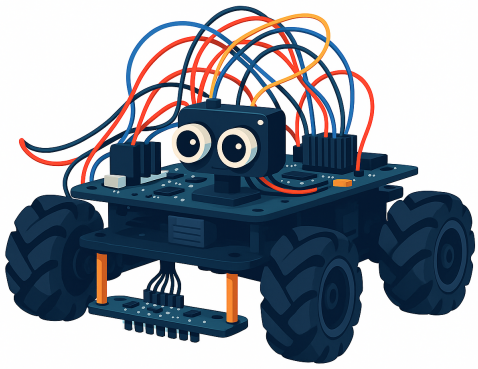
Intelligence Artificielle Développementale Précoce

Théorie des Evénements d'Interaction Valués (EIV)

Olivier Georgeon

24 octobre 2026

Habilitation à Diriger des Recherches
Université Claude Bernard Lyon 1
Spécialité Informatique



Intelligence Artificielle Développementale Précoce

Théorie des Evénements d'Interaction Valués (EIV)

Olivier Georgeon
ogeorgeon@univ-catholyon.fr

24 octobre 2026

Résumé

Ce programme de recherche contribue au problème de la conception d'un agent artificiel capable d'apprentissage développemental précoce, c'est-à-dire apprenant à maitriser son propre appareil sensorimoteur. Il s'inscrit dans une tradition épistémologique allant de l'empirisme au constructivisme, en passant par le pragmatisme, selon laquelle la connaissance est issue de l'expérience sensible, le sens est ancré dans l'usage, et l'agent se construit lui-même tout en construisant la façon qu'a le monde de lui apparaitre. Dans ce cadre, nous adoptons une « inversion du raisonnement » qui accorde une place centrale à l'acquisition d'habitudes d'interaction sensorimotrice, dirigée par des préférences comportementales innées. Plus spécifiquement, nous adressons une problématique identifiée par la théorie de l'énaction : l'évolution du couplage structurel entre l'agent et son environnement, qui ouvre la voie à l'autonomie constitutive, à l'individuation, et à l'émergence de signification. La conception de l'agent s'appuie sur un état de l'art couvrant les mécanismes de schéma, les architectures cognitives bio-inspirées, l'inférence active, l'apprentissage d'habitudes sensorimotrices, et l'apprentissage par renforcement non markovien.

Nous définissons la nouvelle notion de *signal sensoriel non-représentationnel* comme un signal sensoriel non-markovien lié à un événement d'interaction plutôt qu'à une observation partielle d'une propriété ontologique d'un environnement présupposé. Cela nous conduit à proposer un nouveau modèle d'interaction, l'*Enactive Decision Process* (EDP), ainsi qu'un nouveau principe de motivation interne : la motivation interactionnelle. Sur cette base, nous développons un nouveau mécanisme de schéma dont les schémas correspondent à des Evénements d'Interaction Valués (EIVs), non-représentationnels et porteurs d'une valence motivationnelle. Ce mécanisme construit récursivement des schémas composites, hiérarchiques et de niveau croissant, pour capturer les régularités découvertes dans la dynamique du couplage structurel et satisfaire la motivation interactionnelle de l'agent.

Les expérimentations mettent en évidence une émergence de signification pragmatique ainsi qu'un effet d'auto-programmation sensorimotrice. L'agent attribue une signification pragmatique aux EIVs en fonction du rôle qu'ils jouent dans son flux d'expérience et de l'usage qu'il peut en faire pour satisfaire sa motivation interactionnelle. L'auto-programmation sensorimotrice révèle une forme d'individuation de l'agent, façonnée par son expérience interactionnelle propre.

Nous proposons la théorie des Evénements d'Interaction Valués qui considère les EIVs comme les briques élémentaires de la cognition. Pour l'agent, un EIV correspond à une *impression sensible* humienne élémentaire, préalable à sa connaissance du monde physique. Pour le concepteur, un EIV correspond à un schème piagétien caractérisant un motif d'interaction entre l'agent et son environnement.

Nous appliquons la théorie des EIVs à la robotique autonome, en proposant le modèle *Spatial Enactive Decision Process* (SEDP) et l'*Enactive Cognitive Architecture* (ECA), qui

présupposent la structure euclidienne tridimensionnelle du monde physique. ECA implémente des heuristiques motivationnelles constituées de séquences prédéfinies d'EIVs, représentant des comportements innés liés à des états émotionnels particuliers ; intègre un principe d'engagement envers la causalité lié aux objets physiques ; et introduit un mécanisme d'attention et de détermination d'objectifs concrets. Elle ouvre la voie à l'apprentissage hiérarchique d'habitudes spatio-séquentielles valuées, susceptible de préparer les stades suivants du développement cognitif.

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement Paul Robertson, Jeff Thompson, Juan Vidal, Emmanuel Boissieu, et Simon Gay pour les discussions stimulantes qui ont nourri les idées développées dans ce manuscrit, ainsi que pour leur précieuse contribution à sa finalisation.

Déclaration d'usage des grands modèles de langage

Pendant la préparation de ce manuscrit, ChatGPT 5.5 (OpenAI) et Claude Sonnet 5 (Anthropic) ont été utilisés pour améliorer la qualité d'écriture. Après l'usage de ces outils, j'ai révisé le texte, et j'assume l'entière responsabilité du contenu.

Table des matières

Introduction ... 1

1 Ancrage théorique ... 3
1.1 Philosophie de l'esprit ... 3
1.1.1 Révolution des Lumières ... 3
1.1.2 Théorie de l'évolution ... 5
1.1.3 Épistémologie pragmatique ... 6
1.1.4 Phénoménologie ... 7
1.1.5 Philosophie du processus ... 8
1.1.6 Théorie évolutionniste de la connaissance ... 9
1.1.7 Epistémologie génétique ... 9
1.1.8 Individuation ... 11
1.2 Sciences cognitives ... 12
1.2.1 Conscience ... 13
1.2.2 Modèle mental du monde ... 14
1.2.3 L'attention ... 15
1.2.4 Anatomie cérébrale ... 16
1.2.5 Émotions ... 17
1.2.6 Représentations spatio-temporelles ... 19
1.2.7 Socle de connaissances ... 22
1.2.8 Comportements instinctifs ... 24
1.2.9 Psychologie développementale ... 24
1.3 Conclusion ... 26

2 Etat de l'art ... 29
2.1 Apprentissage autonome artificiel ... 29
2.1.1 Système de décision discret ... 29
2.1.2 Modélisation bayésienne ... 32
2.1.3 Couverture de Markov et problème de l'induction ... 34
2.1.4 Théorie de l'inférence active et principe d'énergie libre ... 35

2.1.5 Théorie des contingences sensorimotrices ... 37
2.1.6 Théorie de l'enaction ... 38
2.1.7 Autonomie constitutive et auto-programmation ... 41
2.1.8 Ancrage de la connaissance dans l'expérience ... 42
2.1.9 Motivation interne ... 44
2.1.10 Apprentissage en monde ouvert ... 45
2.2 Techniques d'apprentissage interactif artificiel ... 46
2.2.1 Apprentissage à partir d'expérience dirigé par un humain ... 47
2.2.2 Apprentissage par renforcement ... 48
2.2.3 Problème de décision non Markovien ... 51
2.2.4 Processus de décision markovien partiellement observable ... 52
2.2.5 Mesure de l'information gagnée ... 54
2.2.6 Mécanisme de schéma de Drescher ... 55
2.2.7 Mécanismes de schéma modernes ... 58
2.2.8 Architectures cognitives bio-inspirées ... 59
2.2.9 Réitération de séquences sensorimotrices ... 62
2.2.10 Apprentissage de structures spatiales ... 63
2.3 Mesurer l'intelligence ... 64
2.3.1 Tests statiques ... 65
2.3.2 Tests dynamiques ... 66
2.3.3 Bilan des méthodes de tests ... 67
2.4 Conclusion ... 68

3 Théorie des Evénements d'Interaction Valués (EIV) ... 71
3.1 Formalisation ... 71
3.1.1 Statut représentationnel des signaux sensoriels ... 71
3.1.2 Processus de décision énactif ... 73
3.1.3 Motivation interactionnelle ... 75
3.2 Mécanisme de schéma enactif ... 76
3.2.1 Apprentissage séquentiel hiérarchique ... 77
3.2.2 Affordance du contexte ... 78
3.2.3 Mécanisme de décision ... 79
3.2.4 Niveaux de couplage structurel ... 81
3.3 Démonstrations du mécanisme de schéma ... 82
3.3.1 Expérimentation du *Small Loop Challenge* ... 82
3.3.2 Expérimentation de la limule ... 84
3.3.3 The Sniff Experiment ... 86
3.3.4 Expérimentations robotiques ... 88

3.4 Modèle d'interaction spatio-séquentiel ... 89
3.4.1 Processus de décision spatial enactif ... 89
3.4.2 Enactive Cognitive Architecture (ECA) ... 90
3.5 Expérimentations en couplage spatial ... 92
3.5.1 Spatial Small Loop Challenge ... 93
3.5.2 Expérimentation des requins ... 94
3.6 Conclusion ... 95

4 Vers une robotique développementale ... 97
4.1 Inférence de structures spatiales ... 97
4.1.1 Flux optique et espace comme séquence latente ... 97
4.1.2 Construction autonome d'un modèle causal spatial ... 99
4.2 Projet Petitcat ... 100
4.2.1 Configuration matérielle ... 101
4.2.2 Possibilités d'interaction ... 101
4.2.3 Expérimentation des cellules de lieu ... 105
4.2.4 Simultaneous Localisation and Active Phenomenon Inference ... 106
4.2.5 Architecture cognitive ... 107
4.3 Conclusion ... 109

Perspectives ... 111

Vidéos ... 113

Bibliographie ... 113

Introduction

J'ai écrit ce manuscrit d'Habilitation à Diriger les Recherches comme un livre à destination d'un public de scientifiques intéressés par l'étude de la cognition. Il s'adresse à un lecteur informé des sciences cognitives et des techniques informatiques. Il est rédigé en français mais contient des citations originales en anglais et des termes techniques non traduits, supposant un lecteur bilingue.

Ma question initiale est celle de la cognition et, pour l'aborder, celle de la conception d'un agent artificiel cognitif. Cette question relève du domaine de l'informatique et de l'Intelligence Artificielle (IA), mais elle s'appuie sur une compréhension de la cognition établie par d'autres disciplines.

Plus précisément, cette question se positionne dans le champ d'une IA qui a été qualifiée de *bio-inspirée*, mais les qualificatifs moins utilisés de *philosophie-inspirée* ou *épistémologie-inspirée* pourraient aussi s'appliquer. Cette IA se distingue de l'IA basée sur de grandes quantités de données d'entrainement qui occupe le devant de la scène depuis la popularisation des grands modèles de langage.

Les deux premiers chapitres organisent un cheminement théorique et technique qui pose les bases de ma recherche. Le chapitre 1 présente les sources d'inspiration philosophiques, épistémologiques et cognitives qui orientent vers le problème de l'apprentissage développemental artificiel précoce. La revue de l'état de l'art informatique du chapitre 2 inscrit ce problème dans le cadre plus précis de la conception de mécanismes d'organisation des comportements autonomes permettant l'ancrage de la signification dans l'expérience.

Les chapitres suivants présentent ma contribution. Le chapitre 3 présente la théorie originale des Événements d'Interaction Valués comme un nouvel angle d'approche permettant de concevoir un agent autonome développemental. Le chapitre 4 présente des recherches en cours illustrant une méthodologie de conception et d'expérimentation qui s'inscrit dans une logique de rétro-ingénierie de la cognition.

CHAPITRE 1
Ancrage théorique

« *A fundamental problem in artificial intelligence is that nobody really knows what intelligence is* »
Shane Legg & Marcus Hutter [LH07, p. 1]

Si, comme Legg et Hutter l'affirment, personne ne sait vraiment ce qu'est l'intelligence, il reste que chacun en possède une et s'en fait une certaine opinion. Cette conception naïve repose sur l'arrière-plan de culture philosophique et scientifique dans lequel nous nous trouvons immergés.

Ce chapitre passe en revue les grandes lignes de cet arrière-plan du point de vue de la recherche en intelligence artificielle développementale. Il vise un double rôle. Le premier est d'établir un langage de référence largement admis dans la communauté scientifique pour parler des différents aspects de la cognition : expérience, apprentissage, connaissance, développement, attention, émotion, motivation, individuation. Le second est de présenter, en les organisant de manière regroupée et progressive, les sources d'inspiration et éléments de réflexion qui m'ont conduit à des propositions plus originales introduites à partir du chapitre 3.

Ce chapitre ne répond donc pas à la question de savoir ce qu'est l'intelligence, mais il tente de résumer un large consensus philosophique et neuroscientifique sur lequel vient s'appuyer une proposition plus personnelle dans le domaine de l'intelligence artificielle développementale.

1.1 Philosophie de l'esprit

On peut facilement dire en anglais que le projet de l'intelligence artificielle est de créer un *artificial mind* mais on utilise rarement en français l'expression *esprit artificiel* qui renverrait à d'autres connotations. Cette section vise à poser les bases de ce qu'on appelle *the mind*, comment il peut apprendre à partir de l'*expérience*, comment il peut être compris dans une logique évolutionniste dans lequel s'inscrit *the animal's mind*, comment il peut éventuellement tendre vers une connaissance objective, et comment on peut concevoir sa liberté. Cette section nous conduit à définir l'épistémologie génétique et constructiviste qui fonde les théories de l'apprentissage développemental.

1.1.1 Révolution des Lumières

La manière moderne de penser le savoir, la raison, et l'expérience doit beaucoup à la révolution épistémologique des Lumières du XVIIIe siècle. Dès la fin du XVIIe siècle, le

philosophe britannique John Locke en fut l'un des précurseurs en fondant *l'empirisme*. En rupture avec le rationalisme qui le précédait, Locke élabore une critique décisive de l'innéisme et introduit la célèbre métaphore de la *tabula rasa* pour désigner l'absence de connaissances à la naissance. L'empirisme remet en cause la notion de vérité indubitable, innée ou issue d'une volonté divine comme dans le cas de Descartes. Il affirme que toute connaissance provient de l'*experience*, terme anglais qu'il convient d'entendre non pas au sens de « faire une expérience » mais au sens « d'éprouver une expérience », et qu'on trouve traduit en français par *expérience sensible*.

David Hume prolonge et radicalise l'empirisme de Locke en utilisant le terme *impression* (*impression sensible*) pour désigner la source des connaissances humaines :

> *By the term* impression, *I mean all our more lively perceptions, when we hear, or see, or feel, or love, or hate, or desire, or will. [...] Impressions may be divided into two kinds, those of sensation and those of reflection. The first kind arises in the soul originally, from unknown causes. The second is derived in a great measure from our ideas, and is a result of the mind's operations. [...] What is commonly, in a popular sense, called reason, and is so much recommended in moral discourses, is nothing but a general and a calm passion, which takes a comprehensive and a distant view of its object, and actuates the will, without exciting any sensible emotion.* [Hum39]

L'empirisme de Hume montre que l'humain est avant tout un être sensible régi par la dynamique complexe et changeante de ses sentiments et passions. Il montre la fragilité du lien entre cause et effet : pour lui, la causalité n'est qu'une habitude mentale résultant de la répétition d'impressions. Il propose la *bundle theory* (traduite en français par *théorie du faisceau*, à ne pas confondre avec la *sheaf theory* ou théorie mathématique des faisceaux) selon laquelle les objets sont constitués uniquement par une collection (*bundle*) d'impressions dont le sujet fait l'expérience.

En Europe continentale, le médecin et philosophe français Julien Offray de La Mettrie publie en 1748 « L'Homme machine » qui expose une conception résolument matérialiste de l'homme [LM48]. Il y soutient que la pensée n'est pas le privilège d'une substance immatérielle mais une propriété de la *matière organisée*. Il ne s'agit pas d'une théorie panpsychique qui affirmerait que toute matière possède un certain niveau de conscience ; le terme matière organisée désigne ici les matières biologiques telle que le cerveau. Il formule de manière provocatrice sa thèse moniste : « Concluons hardiment que l'homme est une machine et qu'il n'y a dans tout l'Univers qu'une seule substance » qui a été résumée par le slogan « la matière peut penser ».

Au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant critique à la fois le rationalisme du début du XVIIe siècle et l'empirisme qui lui a succédé [Kan81]. Tout en reconnaissant la contribution décisive de Hume, il s'en distingue en soutenant que la connaissance ne découle pas passivement de l'expérience mais que le sujet humain organise activement ses expériences. Il rejette l'idée Lockéenne d'une stricte *tabula rasa*, mais retient de l'empirisme l'idée que la connaissance est limitée par le champ de l'expérience sensible. Il utilise le terme *phénomène* pour désigner les « choses en tant qu'elles peuvent être connues par l'Homme à travers l'expérience », et il appelle *noumènes* les « choses en soi » inaccessibles à l'expérience et à la connaissance humaine. Selon lui, toute expérience sensible est déjà conditionnée par les structures du sujet connaissant : les catégories de l'entendement et les formes *a priori* de la sensibilité que sont l'espace et le temps.

Kant se démarque de l'empirisme en considérant que l'esprit occupe un rôle moteur pour structurer les phénomènes à travers des *schèmes* (*schemata*). Les schèmes kantiens servent de médiateurs entre les concepts purs (par exemple causalité, substance, quantité, formes géométriques comme un triangle) et les images sensibles (par exemple un triangle droit ou équilatéral). Ainsi, le schème de triangle est la règle de construction de tous les triangles possibles dans l'intuition. La connaissance résulte dès lors de la rencontre entre les données de l'expérience et les formes que l'esprit impose à ces données.

Ces bouleversements du siècle des Lumières ont souligné le rôle fondamental du sujet, la nécessité de l'expérience et la puissance des lois de l'esprit, ouvrant la voie à l'exploration des moyens et des conditions de la connaissance.

1.1.2 Théorie de l'évolution

En 1859, Charles Darwin publie son ouvrage *On the origin of species by means of natural selection* [Dar59]. Cette parution marque un tournant intellectuel dans le prolongement du siècle des Lumières qui inscrit progressivement l'intelligence dans une perspective naturaliste et évolutionniste. Le philosophe Daniel Dennett soulignera ultérieurement l'ampleur de cette rupture en qualifiant Darwin de « *by far the scientist who has made the greatest contribution to philosophy* » [Den09, p. 10061].

La théorie darwinienne invite à concevoir les capacités mentales comme le résultat d'un processus d'évolution phylogénétique du vivant, plutôt que comme des facultés abstraites, universelles et indépendantes de leur ancrage biologique. Cette idée est formulée ainsi par George Lakoff dans son livre « *Philosophy in the flesh : The embodied mind and its challenge to western thought* » :

> *Reason is evolutionary, in that abstract reason builds on and makes use of forms of perceptual and motor inference present in "lower", animals. The result is a Darwinism of reason, a rational Darwinism : Reason, even in its most abstract form, makes use of, rather than transcends, our animal nature. [...] Reason is thus not an essence that separates us from other animals ; rather, it places us on a continuum with them.* [Lak99, p. 4]

L'intelligence peut être envisagée comme le produit d'une histoire évolutive ayant sélectionné des fonctionnalités cognitives, des biais perceptifs et décisionnels ainsi que des préférences innées. Ces structures, héritées et progressivement modifiées, constituent le socle sur lequel se développent les capacités de connaissance et de raisonnement des êtres vivants. Dans son article intitulé « *Darwin's "strange inversion of reasoning"* », Dennett met en lumière le caractère profondément contre-intuitif de cette conception [Den09]. Le rapport traditionnel entre l'esprit et le comportement se trouve inversé : ce n'est plus parce qu'un organisme éprouve l'appétit qu'il se nourrit, mais parce que l'évolution a sélectionné le comportement de se nourrir qu'elle a progressivement engendré des organismes éprouvant l'appétit.

Cette vision incite à s'intéresser aux similitudes entre les processus de développement ontogénétique précoces chez les animaux et chez l'humain, en particulier ceux qui précèdent l'acquisition du langage. Elle invite à chercher comment mettre en place des prédispositions comportementales chez des robots analogues aux prédispositions innées que les êtres vivants héritent de leur lignée évolutive.

1.1.3 Épistémologie pragmatique

Vers la fin du XIX[e] siècle, plusieurs penseurs américains ont proposé une transformation de l'empirisme en le recentrant sur la dimension pratique de l'expérience : c'est la naissance de *l'épistémologie pragmatique*. Le terme *pragmatique* dérive du grec *pragmata* qui signifie « action » ou « affaires humaines ». Charles Sanders Peirce en est le fondateur et soutient que la valeur de nos concepts et de nos connaissances se mesure à l'usage que nous pouvons en faire dans l'action. Cette idée est formulée dans sa *maxime pragmatique* (1878) selon laquelle :

> *Consider what effects, that might conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects is the whole of our conception of the object.* [Pei78]

Sur cette base, Peirce développe une conception de l'apprentissage comme un processus de « sédimentation d'habitudes ». Il définit l'habitude comme une « loi active » dans notre esprit qui guide l'action et résume l'expérience passée. Apprendre consiste alors à former, renforcer, et ajuster des habitudes qui permettent d'agir plus efficacement face à des situations futures. Dans son article « Peirce : l'habitude comme loi de comportement », Louis Quéré propose cette traduction d'un passage de Peirce :

> « Toute la fonction de la pensée est de produire [créer] des habitudes d'action [...]. Pour développer le sens d'une pensée, il faut donc simplement déterminer quelles habitudes elle produit, car le sens d'une chose consiste simplement dans les habitudes qu'elle indique. L'identité [le caractère] d'une habitude dépend de la façon dont elle pourrait [peut] nous faire agir non pas seulement dans telle circonstance probable, mais dans toute circonstance possible, si improbable qu'elle puisse être. » [Que18, p. 3]

L'habitude ne se limite pas à un automatisme moteur : elle constitue le lien entre le raisonnement, la connaissance et la conduite. Chaque connaissance se cristallise en une habitude qui dispose l'individu à agir en réponse aux circonstances. Peirce insiste particulièrement sur la plasticité : l'induction et l'expérimentation permettent de « changer d'habitudes », d'adapter ces règles face à des contextes nouveaux ou imprévus. Ainsi, la connaissance ne repose pas sur des vérités fixes, mais progresse grâce à cette incessante sédimentation, révision et réorganisation d'habitudes. Peirce détaille ce processus dans sa théorie de la *sémiotique* basée sur trois catégories fondamentales : la *priméité* (qualité pure), la *secondéité* (fait réel, rencontre), et la *tiercéité* (loi, médiation, habitude). Le sens et les habitudes s'organisent sous la forme d'un réseau dont les nœuds et arcs sont dérivés de ces trois catégories principales.

C'est William James qui assure la large diffusion de l'épistémologie pragmatique avec la publication en 1907 de son ouvrage *Pragmatism : A new name for some old ways of thinking* [Jam04]. On associe également Ludwig Wittgenstein à une philosophie pragmatique du langage qu'il résume par sa formule « *The meaning of a word is its use in the language* » [Wit53, §43] : la signification d'un mot ou d'un énoncé pour un « sujet connaissant » correspond à l'usage qu'il peut en faire. Notons toutefois que le pragmatisme ne revient pas à réduire le vrai à ce qui est simplement utile, comme certains critiques l'ont affirmé. Il conserve, d'une part, une idée d'accord avec le réel, entendu non comme correspondance terme à terme, mais comme vérification expérimentale ; et, d'autre part, une exigence de cohérence interne avec l'ensemble des vérités déjà établies.

L'épistémologie pragmatique suggère qu'un agent artificiel devrait disposer de la capacité d'apprendre des habitudes par sédimentation hiérarchiques, en partant d'habitudes simples et courtes, puis en construisant des habitudes plus complexes en agrégeant des habitudes simples. Il donnerait du sens à ses expériences en fonction de la façon dont il pourrait les réutiliser dans le cadre de ses propres motivations.

1.1.4 Phénoménologie

Alors que le pragmatisme se développait aux Etats-Unis, Edmund Husserl élaborait en Europe la *phénoménologie*, afin de se concentrer davantage sur l'étude de la conscience. Martin Heidegger étendit ensuite la méthode phénoménologique à la compréhension de l'existence humaine comme « être-là » (*dasein*).

L'ouvrage fondateur de la phénoménologie, « Recherches logiques » (1901) de Husserl affirme que « toute conscience est toujours conscience de quelque chose ». Il utilise le terme *phénomène* pour désigner la manière dont ce « quelque chose » se manifeste à la sensibilité du sujet conscient. Selon lui, la « perception objective » n'existe pas en tant qu'accès neutre et immédiat au réel, car toute perception est structurée par la conscience intentionnelle. L'objet n'est jamais donné « en soi », mais toujours « pour une conscience ». Il est constitué à travers des actes de sens, des horizons de signification, et des vécus subjectifs qui le rendent intelligible. Husserl insiste sur le rôle du « dépôt » ou « sédimentation d'habitudes » dans le processus de construction de sens. Il ne nie pas l'existence du monde physique mais affirme qu'il est toujours révélé selon la manière dont la subjectivité le saisit et le construit dans la conscience.

Heidegger insiste davantage sur l'existence concrète « dans le monde » : non plus une conscience désincarnée mais une existence impliquée et située dans le monde. Pour lui, le mode premier de l'existence est le *comportement* (*Verhalten*). Le comportement est la façon dont le *dasein* existe et s'attache à ce qui l'entoure, et comprend les entités selon leurs usages possibles, leurs contextes et leur sens concret. Dans les années 1970, une équipe du *Artificial Intelligence Lab* du MIT autour du roboticien Rodney Brooks et du philosophe Hubert Dreyfus a développé une approche de l'IA « heideggerienne » donnant la place centrale aux comportements. Le chercheur en intelligence artificielle Ron Sun exprime ainsi l'inspiration heideggerienne :

> *Comportment, according to Heidegger, [. . .] "precedes every possible mode of activity in general," prior to explicit beliefs, prior to explicit knowledge, prior to explicit conceptual thinking, and even prior to explicit desire. Comportment is thus primary, in exactly this sense. The traditional mistake of representationalism lies in the fact that they treat explicit knowledge and its correlates as the most basic instead, and thus they turn the priority upside-down ; and in so doing, "every act of directing oneself toward something receives [wrongly] the characteristics of knowing" (Heidegger, 1927)* [Sun04, p. 361]

En 2007, Dreyfus a publié une prise de recul non dénuée d'humour sur cette expérience intitulée « *Why Heideggerian AI failed and how fixing it would require making it more Heideggerian ?* ». Il insiste sur un autre aspect de la philosophie heideggerienne qui n'a pas encore été prise en compte en IA, le fait que la fonction première de l'intelligence ne soit pas de résoudre des problèmes mais simplement de « se débrouiller avec le monde » (*cope with*

the world) :

> *When we solve problems, we do sometimes make use of representational equipment outside our bodies, but Heidegger's crucial insight is that being-in-the-world is more basic than thinking and solving problems ; it is not representational at all. That is, when we are coping at our best, we are drawn in by affordances and respond directly to them, so that the distinction between us and our equipment – between inner and outer – vanishes* [Dre07, p. 1146]

La phénoménologie propose également une conception de la perception comme expérience vécue, incarnée et située, et non comme une simple réception passive de signaux. Dans son ouvrage *Phénoménologie de la perception*, Maurice Merleau-Ponty montre que percevoir c'est donner un sens au réel en l'organisant à partir de l'expérience sensible [MP21]. Il illustre cette idée à travers l'exemple de la vision, affirmant que « la vision est le palpé de l'œil » pour souligner la dimension interactive de l'acte perceptif.

1.1.5 Philosophie du processus

La *Process Philosophy*, développée par Alfred North Whitehead dans son œuvre majeure « *Process and Reality* »(1929), propose une nouvelle métaphysique appelée en français *philosophie de l'organisme* ou *philosophie du processus*. Cette métaphysique pose comme substance fondamentale non pas les objets mais les événements :

> *If we are to look for substance anywhere, I should find it in events which are in some sense the ultimate substance of nature.* [WGS29]

Whitehead voit la réalité comme un ensemble de flux d'événements en constante production. Il nomme *actual entity* un processus qui génère un flux d'événements, comme un organisme qui intègre des influences passées pour créer des expériences nouvelles. Pour lui le principe ultime de l'existence est la *créativité* ou le *devenir* :

> *Actual existence is a process of becoming, and 'becoming' is a creative advance into novelty.*

Cette théorie du processus offre une métaphysique dans laquelle les événements, le changement, la créativité et l'interrelation sont au centre de l'existence, transformant ainsi notre compréhension du monde depuis une perspective statique vers une dynamique de relations vécues et en devenir.

Considérer un robot comme un cas particulier d'*entités actuelle* witeheadienne nous invite à nous focaliser sur les *événements* liés à son existence : les événements internes liés à l'exécution de son *software*, autant que ceux liés à ses interactions sensorimotrices. Ces derniers peuvent être déclenchés par le robot, par exemple une collision avec un obstacle, ou par l'environnement, par exemple un bruit détecté par un micro. Le potentiel de *devenir* et de *créativité* de cette entité actuelle réside dans sa capacité à reconnaitre et à générer des nouveaux types et motifs d'événements.

Whitehead utilise l'exemple des organismes végétaux pour décrire les mécanismes de perception des entités actuelles qui ont une expérience de connexion au monde non consciente. Il fait la distinction entre deux modes de perception : le mode de l'*immédiateté présentationnelle* (au sens de « percevoir une couleur ») et le mode de la *causalité efficiente* (au sens de « percevoir un objet »). Nous pouvons appliquer ces idées à des robots pour leur attribuer deux modes de perception tout en reconnaissant qu'ils sont des entités

non conscientes. Les signaux provenant des capteurs sont reçus sur le mode de l'immédiateté présentationnelle. Le robot apprend des régularités spatio-séquentielles d'action et de *feedback* sensoriels regroupés en événements d'interaction qui lui permettent de construire un modèle causal qui rend compte du mode de l'efficience causale de la perception. Le software doit implémenter le processus qui permet à l'entité actuelle robotique d'apprendre à produire des événements perceptifs sur le mode de la causalité efficiente.

1.1.6 Théorie évolutionniste de la connaissance

> « La connaissance précède l'observation. Tout animal naît avec des attentes ou anticipations qu'on pourrait reconstruire sous la forme d'hypothèses. En ce sens nous disposons d'un certain degré de connaissance innée. Elles seront, si elles sont désavouées, nos premiers problèmes. » [Pop79, p. 389]

En affirmant que l'observation suppose toujours une connaissance préalable, mais que cette connaissance découle elle-même de l'observation, Karl Popper met en lumière une circularité qui fonde sa théorie évolutionniste de la connaissance. Etant issue de l'observation, la connaissance reste toujours nécessairement provisoire et susceptible d'être falsifiée. D'une part, toute observation est toujours biaisée par une connaissance antérieure. D'autre part, rien ne permet d'affirmer qu'aucun contre-exemple ne viendra jamais la réfutée. Popper propose donc le critère de *falsifiabilité* comme critère de reconnaissance d'une connaissance scientifique. Pour lui, ce processus de « sélection naturelle » des connaissances par leur réfutation constitue la seule voie permettant de tendre vers une connaissance objective du monde. Lorsqu'une connaissance est rejetée, elle appelle la conception d'une nouvelle connaissance plus englobante. C'est ainsi qu'il cite le physicien John Wheeler : « Tout notre problème est de commettre les erreurs le plus vite possible » [Pop79].

L'approche popperienne de la connaissance a été critiquée, d'une part parce que le critère de falsifiabilité s'avère souvent difficile à mettre en place, et d'autre part parce qu'elle n'explique pas le fonctionnement de l'induction, sans laquelle la création de nouvelle connaissance n'apparait possible. Popper s'intéresse avant tout à la construction de connaissances scientifiques, en considérant le sujet connaissant (le chercheur), comme donné a priori, et déjà capable de formuler des hypothèses et d'évaluer les résultats expérimentaux à l'aune d'une théorie. Ce présupposé a ouvert la voie à ses successeurs, qui ont entrepris de développer une théorie de l'émergence du sujet connaissant sans postuler son existence préalable.

Malgré ces critiques, je retiens le critère popperien de résistance à la falsifiabilité dans le cadre de la conception d'agents artificiels capables d'apprentissage autonome. Il s'agit pour l'agent artificiel de sélectionner les meilleurs éléments explicatifs élémentaires parmi une grande quantité de candidats créés, et de les traiter comme des micro-hypothèses pour construire sa connaissance à partir de son expérience. L'agent artificiel devra mettre en œuvre des boucles de production/falsification d'hypothèses efficaces pour répondre au problème exprimé par Wheeler.

1.1.7 Epistémologie génétique

Jean Piaget a intégré la dimension évolutionniste popperienne de la connaissance dans son *Epistémologie génétique* [Pia70]. Le terme *génétique* doit s'entendre au sens de la genèse de

la connaissance au cours du développement ontogénétique du sujet connaissant. Vers la fin de sa vie, Piaget a rapproché l'épistémologie génétique de l'épistémologie constructiviste théorisée par d'autres auteurs comme Ernst von Glasersfeld [vG95]. L'épistémologie génétique élabore une théorie du mécanisme par lequel la connaissance peut être construite à partir de l'*expérience vécue*, idée que l'épistémologie empiriste avait introduite avant elle :

> « La connaissance ne procède en ses sources ni d'un sujet conscient de lui-même ni d'objets déjà constitués (du point de vue du sujet) qui s'imposeraient à lui : elle résulte d'interactions se produisant à mi-chemin entre les deux et relevant donc des deux à la fois, mais en raison d'une indifférenciation complète et non pas d'échanges entre formes distinctes. [...] S'il n'existe au début ni sujet, au sens épistémique du terme, ni objets conçus comme tels, ni surtout d'instruments invariants d'échange, le problème initial de la connaissance sera donc de construire de tels médiateurs : partant de la zone de contact entre le corps propre et les choses, ils s'engageront alors toujours plus avant dans les deux directions complémentaires de l'extérieur et de l'intérieur et c'est de cette double construction progressive que dépend l'élaboration solidaire du sujet et des objets. » [Pia70, p. 14]

Piaget part d'une hypothèse phénoménologique dans laquelle l'expérience d'interaction est centrale, et y intègre le rôle de l'habitude lié à l'épistémologie pragmatique. Il explique l'acquisition d'habitudes d'expérience à partir d'unités élémentaires de l'activité mentale, qu'il appelle *schèmes*. Un schème est une entité abstraite qui organise l'interaction du corps avec son environnement. Ces schèmes se renforcent lorsque l'expérience les conforte, ou se modifient lorsque qu'elle les contredit. Si l'épistémologie génétique est surtout connue dans le cadre du développement de l'enfant, elle continue à s'appliquer aux apprentissages qui accompagnent la pratique d'activités nouvelles tout au long de la vie. Vermersch [Ver14] résume cet apprentissage en quatre étapes :

1. Vécu singulier inscrit dans l'action, connaissance en actes.
2. Vécu représenté, signifiants intériorisés, privés.
3. Vécu verbalisé, habillage par les significations.
4. Vécu comme objet de connaissance, construction de connaissance.

En partant d'une nouvelle activité vécue par le sujet sur la base de ses connaissances antérieures qui lui permettent d'interagir avec son environnement (étape 1), le sujet construit et sélectionne de nouveaux schèmes d'interaction qui deviendront porteurs de sens dans le contexte de cette nouvelle activité (étape 2). Ces schèmes pourront être verbalisés et confrontés aux catégories proposées par la communauté humaine pratiquant cette activité (étape 3). La connaissance ainsi abstraite pourra faire l'objet d'une analyse réflexive par le sujet qui pourra prendre cette activité comme un nouvel objet de connaissance (étape 4).

Les détracteurs de l'épistémologie génétique ont contesté le rôle fondamental que Piaget donnait à l'interaction sensorimotrice. Leurs critiques convergent avec des travaux récents suggérant l'existence d'une forme de subjectivité durant les stades tardifs de la vie intra-utérine quand les apports sensorimoteurs semblent encore très limités [MSW+21].

On peut toutefois contre-argumenter que, même in utero, la vie fœtale n'est pas dépourvue d'interactions. Des recherches récentes commencent à montrer l'importance des interactions à l'œuvre pendant l'embryogenèse animale, par exemple dans l'équipe de Michael Levin [TSC+24]. Même si Piaget semblait penser que le sujet se construisait par interaction avec le monde extérieur après la naissance, ses idées épistémologiques restent applicables aux interactions pré-natales. Quoi qu'il en soit, l'épistémologie génétique reste largement acceptée comme la référence fondatrice des théories cherchant à expliquer l'émergence de la connaissance à partir de la matière chimique et organique.

Dans le cadre de l'intelligence artificielle développementale, l'épistémologie génétique apporte un angle d'attaque pour « mécaniser » ou « naturaliser » le processus de construction de connaissance chez un agent autonome. Je retiens le concept central de *schème sensorimoteur* comme construit cognitif qui organise l'expérience d'interaction entre le corps et l'environnement. Un schème sensorimoteur opère comme un médiateur qui permet simultanément la construction d'une connaissance de soi et de l'environnement. Piaget nous conduit à effectuer une forme d'inversion du raisonnement pour aller de l'interaction vers la perception et l'action plutôt que l'inverse : les schèmes ne sont pas constitués d'associations de perceptions et d'actions initialement distinctes, mais ils précèdent la possibilité de percevoir le monde et d'effectuer des actions intentionnelles sur lui.

1.1.8 Individuation

Gilbert Simondon élargit la problématique développementale de Piaget en l'inscrivant dans le cadre plus vaste de l'*individuation*. Dans la lignée de Whitehead, Simondon propose une *philosophie de l'individuation* basée sur une conception dynamique de l'être, où l'essentiel n'est pas l'individu constitué mais le processus même qui le fait devenir [Sim95]. Ce faisant, il renverse le primat ontologique accordé par la philosophie classique à l'être sur le devenir, au résultat sur l'opération, à l'individu sur l'individuation. Sa pensée affirme ainsi la primauté des *processus d'individuation*, a partir desquels Simondon élabore une conception des individus en transformation continue jusqu'à leur disparition.

Il conçoit l'individuation humaine dans la continuité de l'individuation animale :

> « Les anciens cherchaient à dire "ce qui est vrai de l'homme, est vrai, en quelque mesure de l'animal", ensuite, le cartésianisme a affirmé "ce qui est vrai de l'homme n'est vrai en aucune mesure de l'animal", enfin, les thèses contemporaines avancent que ce que nous découvrons au niveau de la vie instinctive de la maturation, du développement comportemental dans la réalité animale, permet de penser aussi, en une certaine mesure la réalité humaine. » [Sim04]

Simondon décrit le processus d'individuation en empruntant à la cristallographie le terme de *transduction*. Dans ce domaine, ce terme désigne l'opération par laquelle un germe cristallin structure de proche en proche une solution en état d'équilibre métastable, jusqu'à former un cristal de grande dimension. Un milieu en équilibre métastable est un milieu dans lequel une modification locale n'entraîne pas seulement un changement ponctuel, mais provoque, de proche en proche, une reconfiguration globale du milieu et l'établissement d'un nouvel équilibre. L'encyclopédie Larousse indique :

> Simondon élargit la propagation transductive de la prise de forme à l'intérieur de la solution cristalline à d'autres domaines, comme la théorie de la

> connaissance ou la théorie de l'être, ou encore la théorie du progrès technique. La transduction désigne alors plus généralement l'opération par laquelle deux ou plusieurs ordres de réalité incommensurables, entrent en résonance et deviennent commensurables par l'invention d'une dimension qui les articule, et par passage à un ordre plus riche en structures.

Sur cette base, Simondon explique l'individuation au sein d'un milieu *pré-individuel* métastable à partir d'une forme ou d'une information initiale qui déclenche un processus de transduction. A la différence des solutions cristallines, cependant, les organismes vivants offrent un milieu au sein duquel la transduction engendre de nouveaux états métastables, susceptibles à leur tour d'accueillir de nouvelles transductions, en raison des interactions continues de l'organisme avec son environnement. Simondon développe à partir de là une philosophie de l'information comme catalyseur du processus d'individuation :

> Être ou ne pas être information ne dépend pas seulement des caractères internes d'une structure ; l'information n'est pas une chose, mais l'opération d'une chose arrivant dans un système et y produisant une transformation. L'information ne peut se définir en dehors de cet acte d'incidence transformatrice et de l'opération de réception. [...] Est virtuellement récepteur toute réalité qui ne possède pas entièrement en elle-même la détermination du cours de son devenir. [...] [L]a réalité locale, le récepteur, est modifiée en son devenir par la réalité incidente, et c'est cette modification de la réalité locale par la réalité incidente qui est la fonction d'information. [SCS15, p. 159]

Simondon a été marqué par la cybernétique et s'est beaucoup intéressé à l'individuation des objets techniques. Pourtant, son influence reste encore limitée dans la communauté contemporaine de l'intelligence artificielle. Le cadre qu'il propose pour penser l'IA comme un processus d'individuation d'un agent artificiel, où l'information joue le rôle de catalyseur, apparaît cependant particulièrement fécond. Il nous invite à nous demander s'il est possible de concevoir un artefact dont la structure informationnelle soit « suffisamment métastable » pour disposer d'un véritable potentiel d'individuation. C'est un problème de *reverse engineering* difficile. La question n'est alors plus : « qu'est-ce que l'intelligence ? », mais plutôt : « comment l'intelligence advient-elle ? ».

Je retiens qu'il faudrait envisager l'agent artificiel comme un processus d'individuation en interaction constante avec son milieu technique et humain. Son autonomie ne se définit pas comme une donnée préalable, mais comme le résultat d'une relation dynamique aux utilisateurs, aux autres machines et à l'environnement. Son adaptation devrait transformer sa structure logicielle pour permettre son individuation continue par propagation de transformations.

1.2 Sciences cognitives

Après avoir posé les bases de notre compréhension du processus de construction de connaissance par un *mind*, nous pouvons examiner les apports de la psychologie et les neurosciences sur le plan fonctionnel. Nous discutons tout d'abord de la façon dont la question de la conscience est sortie du cadre de la recherche en IA, pour ensuite envisager la cognition comme un ensemble de processus de traitement de l'information produisant

des comportements intelligents.

1.2.1 Conscience

A l'ère de l'informatique, la question de la conscience semble déborder du champ de la philosophie pour se rapprocher du domaine de l'ingénierie. Le projet balbutiant d'établir une théorie de la conscience des machines a fait naitre une littérature scientifique comme le *International Journal of Machine Consciousness* créé en 2009, avant qu'il ne soit renommé plus largement *Journal of Artificial Intelligence and Consciousness* en 2020. Tout récemment, Joscha Bach a contribué à fonder le *Californian Institute for Machine Consciousness* (CIMC), en défendant l'idée que la recherche sur la conscience des machines constitue un enjeu scientifique majeur :

> *Genuine understanding requires the ability to construct, not merely observe or describe. Consciousness and its relation to reality is arguably the most interesting—and in the era of intelligent machines, important—unresolved problem in science and philosophy. AI is now part of everyday life, but we still cannot specify principles precise enough to guide the construction of conscious systems.* [BSR+25]

Parmi les philosophes qui intègrent une réflexion sur l'IA, Daniel Dennett défend ce qu'il appelle la « posture intentionnelle » (*intentional stance*) dans son livre *Consciousness explained* [Den91]. Cette posture s'inscrit dans une forme de *réalisme pragmatique* : elle considère la conscience comme une façon d'expliquer et de prédire le comportement d'agents observables en tant qu'entités physiques, en leur attribuant des propriétés comme des désirs et des intentions.

David Chalmers introduit la notion de *zombi philosophique* pour désigner un agent qui se comporterait comme un être conscient tout en étant dépourvu de subjectivité. Il oppose à Dennett l'argument que la posture intentionnelle ne permet pas de rendre compte de la distinction entre un être humain conscient et un zombi philosophique. Poursuivant cet argument, Chalmers formule la distinction célèbre entre deux niveaux de difficulté : *the easy problem of consciousness* et *the hard problem of consciousness* [Cha97].

Le *easy problem* consiste à expliquer les fonctions cognitives et comportementales qui permettent à un système de produire des conduites et des performances « comme s'il était conscient ». Chalmers qualifie ce problème de *facile* non pas parce qu'il estime sa résolution imminente, mais parce qu'il estime qu'aucun obstacle conceptuel fondamental ne s'y oppose. L'étude de ce problème pourrait passer par la construction de robots qui mimeraient la conscience sans la posséder, c'est à dire des robots zombis philosophiques. Le *hard problem*, en revanche, consiste à expliquer la subjectivité et les *qualias*. Il porte sur les aspects de la conscience qui demeureraient incompris même si nous parvenions à construire un robot reproduisant parfaitement tous les comportements associés à la conscience. C'est la question de la conscience en tant que chacun peut en faire l'expérience subjective, que Chalmers s'efforce de maintenir ouverte dans le débat philosophique.

Certains auteurs critiquent ce découpage en estimant que les deux problèmes sont aussi difficiles l'un que l'autre. Selon eux, nous ne parviendrons pas à construire des robots qui miment la conscience tant que nous ne la comprendrons pas en profondeur. Parmi ces critiques, le philosophe Riccardo Manzotti et le roboticien Antonio Chella estiment que la distinction de Chalmers conduit à commettre une erreur qu'ils nomment *the Intermediate Level Fallacy* [MC18]. Cette erreur consiste à introduire un *niveau inter-*

médiaire ou un *module spécialisé* censé jouer le rôle de la conscience mais qui échoue à l'expliquer. Ils défendent une conception selon laquelle la conscience n'est pas liée au sujet seulement, mais à l'interaction entre le sujet et l'objet. Ils argumentent que la recherche en robotique développementale pourrait offrir un chemin pour progresser parallèlement sur la génération de comportements et sur la compréhension de la conscience.

Mon travail s'inscrit en affinité avec les positions de Manzotti et Chella, en privilégiant une approche centrée sur les interactions et en rejetant l'idée d'un module jouant le rôle de la conscience. J'affirme développer des agents non conscients et ne pas revendiquer de contribution dans le champ de la conscience artificielle. Cependant je reconnais que la conception et les comportements de ces agents peuvent s'interpréter par des traits subjectifs tels que la *motivation interne* et la *construction de sens*, ce qui ouvre la voie à d'autres regards qui pourraient impacter la façon que nous avons de comprendre la conscience.

1.2.2 Modèle mental du monde

La notion de modèle mental du monde (*world model*) suscite un intérêt croissant au sein de la communauté de l'intelligence artificielle. Yann Le Cun, par exemple, l'identifie comme un composant central de sa proposition de « *Path towards autonomous machine intelligence* » [LeC22]. Cette section vise à rappeler certains fondements issus de la psychologie cognitive sur les notions de représentation et de modèle mental qui sont parfois négligés dans les travaux d'intelligence artificielle.

Intuitivement, la notion de représentation mentale correspond à ce sentiment que nous avons qu'il existe une réalité objective qu'on peut appréhender au travers d'une connaissance abstraite. Nous n'agissons pas en fonction de cette réalité objective mais en fonction de ce que nous en savons, cette sorte de modèle personnel de notre monde. Ladrière [Lad99] nous rappelle que le concept de représentation repose sur une double métaphore : celle de la *représentation théâtrale* et celle de la *représentation diplomatique*. La première suggère l'idée de la « mise en présence » : la représentation mentale « met en présence » pour la conscience, le monde extérieur, comme la représentation théâtrale « met en présence » pour le spectateur, sous une forme concrète et signifiante, la vie, le cours du monde. La seconde métaphore suggère l'idée de « vicariance » : la représentation mentale tient lieu de la réalité pour la conscience, comme un représentant diplomatique qui peut agir en nom et place d'une personne ou d'un état. La représentation peut être vue comme la représentante de la réalité auprès de notre conscience, c'est par son intermédiaire que la réalité agit sur notre conscience. Les deux sens sont liés : la représentation-vicariance n'a son efficacité sur la conscience que parce qu'elle est présente « devant elle », et qu'elle peut être lue par elle. La représentation est perçue par la conscience comme « existant réellement » en tant que représentation, comme une sorte de double de la réalité qu'elle représente. En tant que telle, la représentation mentale nous apparaît comme observable et objet possible de connaissance. L'univers subjectif, la vie mentale du sujet, lui apparaît à lui-même comme un fait qui existe et dont la notion de représentation mentale est une première tentative pour en rendre compte, une fois mis de côté le problème de la conscience.

De nombreux travaux d'intelligence artificielle privilégient le rôle de « mise en présence » du *world model* au détriment de son rôle de « vicariance ». Cette mise en présence est généralement pensée en vis à vis d'un *module spécialisé* chargé de l'interpréter. Ce

module spécialisé expose ces travaux au risque de l'*Intermediate Level Fallacy* dénoncé par Manzotti et Chella et discuté dans la section précédente. Dans mes travaux, j'étudie comment l'agent peut construire un *world model* qui ait le rôle de vicariance auprès du système de décision de l'agent, c'est à dire qui soit actif dans le processus de génération des comportements, sans avoir besoin d'être interprété par un module spécialisé censé représenter la conscience.

1.2.3 L'attention

Le concept d'*attention* a fait une entrée remarquée dans la communauté de l'IA avec la parution en 2017 de l'article « *Attention is all you need* » [VSP+17]. Cet article reprend ce concept à des modèles antérieurs utilisés en traduction automatique, et introduit la technologie des *transformers* qui ouvre la voie aux grands modèles de langage actuels. Dans ce contexte, le terme *attention* désigne un mécanisme computationnel permettant d'attribuer des poids de saillance différenciés aux éléments d'une séquence en fonction d'un contexte donné. Le choix de ce terme s'explique par l'analogie avec un faisceau attentionnel qui parcourt l'ensemble de la séquence afin de déterminer les éléments pertinents, plutôt que de traiter l'information de manière uniforme.

En sciences cognitives, l'attention est considérée comme une propriété structurelle centrale de l'activité mentale, dans la mesure où le contenu même de la vie mentale est déterminée par ce à quoi le sujet porte attention. Elle entretient une relation étroite et bidirectionnelle avec la motivation et la volonté, selon des dynamiques *top-down* et *bottom-up*. La direction *top-down* correspond au contrôle endogène de l'attention : le sujet peut volontairement orienter son attention vers un objet ou une pensée. La direction *bottom-up* renvoie à la capture involontaire de l'attention par un stimulus saillant, qu'il soit sensoriel ou cognitif. La volonté peut alors résister à cette capture ou y céder. Elle présente un caractère fondamentalement exclusif, en ce sens qu'elle ne peut porter que sur une seule chose à la fois. En revanche, il est possible d'effectuer des tâches automatiques, sans leur porter attention. Certaines tâches et activités sont apprises sous contrôle attentionnel puis deviennent automatiques.

L'attention peut par ailleurs apparaitre focalisée sur des objets externes de l'environnement ou sur des contenus internes tels que des pensées. Cependant, même focalisée sur un objet externe, elle implique la capacité intérieure de pouvoir pointer une région de l'espace dans un modèle prédictif de façon à orienter le système sensorimoteur vers le point correspondant de l'environnement.

Du point de vue du traitement de l'information, la *Load theory* conçoit l'attention à la fois comme un mécanisme de filtrage pour réduire la surcharge sensorielle, et comme un dispositif d'allocation des ressources cognitives limitées [MGG16].

Pour un système de contrôle d'un robot, je retiens la dimension opératoire et concrète de l'attention, entendue comme la capacité à se focaliser sur une région particulière de l'espace ou sur un objet donné, et comme un élément structurant des interactions avec l'environnement. Jean-Philippe Lachaux souligne que :

> « l'attention est donc intimement liée à la notion d'objet de deux manières : elle crée l'objet dans le sens ou celui-ci n'existe pas en tant que tel pour le cerveau avant que l'attention ne se porte sur lui, mais elle vise aussi l'objet, ce qui peut sembler paradoxal » [Lac13, p. 91].

Cette citation renvoie à la *Feature Integration Theory* [TG80], selon laquelle les caractéristiques élémentaires des objets (couleur, orientation) sont traitées en parallèle, tandis que leur intégration en une représentation cohérente d'objet requiert une mobilisation attentionnelle. L'attention apparaît ainsi comme un mécanisme indispensable dès les premiers apprentissages développementaux, conditionnant la structuration des interactions avec le monde. Implémenter un mécanisme attentionnel dans un robot, par exemple en tournant sa tête vers des objets particulier, permet d'une part de rendre ses comportements plus facilement compréhensibles par un observateur humain, et d'autre part de structurer son apprentissage de la scène environnante.

1.2.4 Anatomie cérébrale

Cette section a pour objectif de rappeler modestement quelques éléments fondamentaux concernant le cerveau en tant qu'organe biologique dont la fonction première est d'organiser et contrôler les comportements dans le temps et l'espace, bien avant l'émergence de capacités de représentation abstraite et de raisonnement symbolique.

Le cerveau des vertébrés est subdivisé en trois grandes régions qui reflètent son organisation développementale au cours de l'embryogenèse : le *cerveau postérieur* (rhombencéphale, *hindbrain*), le *cerveau moyen* (mésencéphale, *midbrain*) et le *cerveau antérieur* (prosencéphale, *forebrain*), comme illustré en Figure 1.1. Ce découpage tripartite est également associé à trois stades approximatifs successifs de l'évolution phylogénétique survenus dans cet ordre.

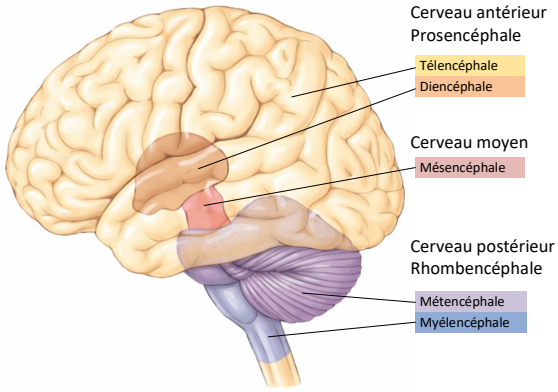


Figure 1.1. Division tripartite du cerveau humain : cerveau postérieur, cerveau moyen et cerveau antérieur.

Le cerveau postérieur, considéré schématiquement comme le plus ancien dans la phylogenèse et le plus précoce dans l'embryogenèse, se divise en *myélencéphale* et *métencéphale*. Le myélencéphale assure la régulation des fonctions vitales, telles que la respiration, la pression artérielle, le rythme cardiaque et la digestion. Le métencéphale contient le pons et le cervelet. Le pons relie le tronc cérébral aux autres structures cérébrales et participe au contrôle de certains comportements et réflexes, et à la régulation des cycles veille–sommeil. Le cervelet participe à l'ajustement en temps réel des actions, en comparant en permanence les commandes motrices émises avec leurs conséquences sensorielles effectives. Il contribue à la prédiction de l'évolution future de la position du corps et des

objets en mouvement à partir des informations sensorielles et motrices. Mikael Paulin parle d'un véritable *tracking system* :

> *The cerebellum may be better characterised as a tracking system, with an important role in control and coordination of movements which arises because of an animal's need to track moving objects, to track its own movements, and to analyse the sensory consequences of movements in order to control movements.* [Pau93]

Le cerveau moyen participe à l'intégration et au traitement précoce des informations sensorielles de toutes origines : somatosensorielles, visuelles, auditives, et même, chez certaines espèces, d'autres modalités telles que l'électrolocation. Il contient le *tectum* (colliculus supérieur et inférieur chez les mammifères), qui joue un rôle majeur dans la localisation spatiale égocentrique de ces signaux sensoriels. Le tectum effectue une intégration multimodale fondée sur des coïncidences spatiales et temporelles. Il est organisé en couches formant des cartes spatiales égocentrées et alignées pour chaque modalité sensorielle, de sorte qu'un même point de l'espace est représenté de manière congruente pour toutes les modalités. Des interconnections entre les cartes sensorielles et les cartes motrices permettent une coordination sensorimotrice rapide [IMLGS21].

Le cerveau antérieur est formé du *diencéphale* et du *télencéphale*. Le diencéphale contient l'hypothalamus, qui est impliqué dans le maintient de l'homéostasie et de certains comportements motivés comme la faim, la soif et la reproduction, et le thalamus, qui joue un rôle de relais et de filtre sensorimoteur vers le cortex. Le télencéphale contient certains ganglions de la base (striatum et pallidum), l'amygdale, le manteau cortical et les fibres sous-corticales (substance blanche). L'amygdale intervient dans l'évaluation émotionnelle, en particulier dans la détection d'expériences saillantes ou pertinentes, qu'elles soient positives ou négatives [JT15].

Le manteau cortical se découpe en trois régions : l'allocortex, le périallocortex et l'isocortex. Ce découpage repose sur des distinctions morphologiques et correspond schématiquement à l'ordre d'apparition phylogénétique de ces régions [IMLIAP17]. L'allocortex contient notamment l'hippocampe, qui est impliqué dans la navigation et la mémoire épisodique. Le périallocortex contient une partie du cortex périrhinal qui intervient dans la reconnaissance d'objets en interaction avec l'hippocampe via le cortex entorhinal [MB23]. L'isocortex (aussi appelé néocortex) est associé aux fonctions cognitives supérieures : intégration multimodale, contrôle exécutif, planification... C'est la partie du cerveau dont l'expansion est la plus récente dans la phylogenèse et dont la maturation est parmi les plus tardives dans l'ontogenèse (surtout dans sa partie préfrontale). Il occupe la plus grande partie du manteau cortical des mammifères. Chez l'humain, son expansion est particulièrement marquée et est associée au langage et au raisonnement abstrait.

Il me semble important de retenir que les aspects de la corporéité interoceptive, émotionnelle, et sensorimotrice traversent tous les niveaux de ce découpage tripartite, du plus ancien au plus récent. Les sections suivantes examinent davantage les dimensions émotionnelles et spatio-temporelles de cet ancrage de l'activité cérébrale dans la corporéité.

1.2.5 Émotions

Les émotions occupent une place centrale dans la vie mentale en la rattachant à la condition vivante du corps. De nombreux auteurs soulignent l'importance de leur inscription corporelle, notamment Antonio Damasio dans sa théorie des marqueurs soma-

tiques [Dam94]. Elles constituent, presque par définition, un élément fondamental de la motivation et de la prise de décision. Elles participent à l'orientation de l'attention, à l'évaluation de l'environnement et à la sélection des comportements.

De nombreux modèles théoriques des émotions ont été proposés. Dès le XIXe siècle, Darwin identifie et décrit une trentaine d'émotions dans son ouvrage « *The Expression of the Emotions in Man and Animals* », qu'il regroupe en sept catégories principales [Dar72]. Depuis, la question du nombre et de la nature des émotions fondamentales reste débattue mais un consensus relatif semble se former autour d'un nombre d'émotions de base compris entre cinq et dix.

Max Talanov et son équipe a proposé une revue des différents modèles d'émotion utilisés en robotique qui les ont conduits à utiliser le *cube des émotions* de Lövheim [Lö12]. Ce modèle propose une représentation continue de l'état émotionnel fondée sur le taux de concentration relatif de trois neuromodulateurs : la dopamine (DA), la sérotonine (5-HT) et la noradrénaline (NE), comme illustré en Figure 1.2.

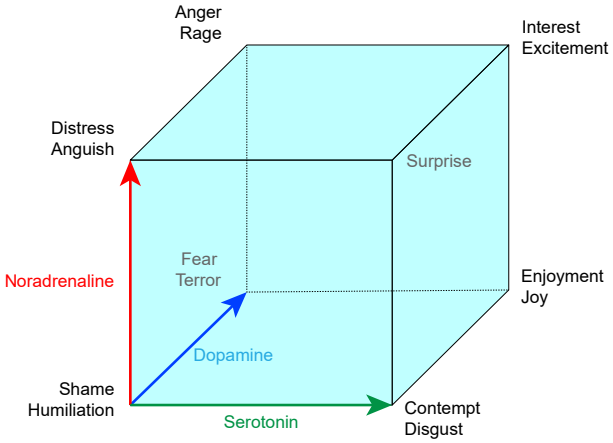


Figure 1.2. Le cube des émotions de Lövheim [Lö12, Fig. 1], délimité par les valeurs minimales et maximales de la sérotonine (5-HT), dopamine (DA) et noradrénaline (NE). La sérotonine est associée à la confiance en soi, la dopamine aux situations marquantes produisant un renforcement de la mémoire, et la noradrénaline à la vigilance. L'état émotionnel neutre est représenté par le point central du cube.

Lövheim indique qu'il existe plusieurs dizaines de types de neurotransmetteurs impliqués dans les émotions et que le choix de ces trois principaux constitue un premier ordre d'approximation de toute la palette des émotions possibles. Il explique que ces trois neurotransmetteurs sont très anciens dans l'échelle phylogénétique et sont présents chez des animaux allant des nématodes au vertébrés. Chez l'homme, ils sont produits par des petits groupes de neurones situés dans la partie haute du tronc cérébral qui projettent leurs axones et diffusent ces neurotransmetteurs à travers tout le cortex. L'amygdale, située dans le télencéphale, joue un rôle crucial dans le contrôle de leur production et leur régulation.

Bien que chacun de ces trois neurotransmetteurs soit associé à une dimension affective dominante, Lövheim insiste sur l'existence probable d'interactions dynamiques complexes

entre eux. Selon lui, les états émotionnels ont des effets généraux mais ne sont pas associés à des comportements spécifiques à chaque situation. Ils présentent une dynamique suffisamment rapide pour permettre une adaptation efficace augmentant les chances de survie.

La sérotonine renvoie à des aspects tels que la confiance en soi (*confidence*) et l'attitude posée. Les quatre sommets du cube situés du côté de la sérotonine élevée correspondent à des situations propices à l'apprentissage et possiblement ludiques, y compris le sommet *Contempt/Disgust* (mépris, dégout) qui est à prendre dans le sens positif d'un refus calme et d'une capacité à dire « non ». Les états de sérotonine faible sont associés à des situations de découragement ou de détresse.

La dopamine est associée à la recherche de récompenses positives et à l'évitement de punitions. Les quatre sommets du cube situés du côté de la dopamine élevée correspondent à des situations marquantes liées à un renforcement de la mémoire d'expériences positives ou négatives. Au contraire, les sommets du côté de la dopamine faible correspondent à des expériences fades, y compris la *surprise* qui est à comprendre ici en tant qu'elle n'est encore pas qualifiée. Elle pourra être suivie rapidement d'autres émotions selon qu'elle est bonne ou mauvaise.

La noradrénaline est liée au niveau de vigilance. Les sommets situés du côté de la noradrénaline élevée sont liés à un fort engagement : *anger/rage* peut être lié à des comportements de fuite ou de combat, alors que *Distress/Anguish* (détresse, angoisse) correspond à un état de fébrilité ou de tourment. Ceux situés du côté de la noradrénaline faible sont liés à des états de sidération comme *Fear/Terror* ou de béatitude comme *Enjoyment/Joy*.

Talanov montre que l'intégration du modèle émotionnel de Lövheim permet de concevoir des robots dont les actions ne sont pas uniquement dictées par des objectifs externes ou des règles prédéfinies, mais émergent également de dynamiques motivationnelles internes. Cette approche favorise la diversité et la variabilité des comportements, les rendant plus naturels et plus engageants pour les humains en interaction avec le robot.

Le modèle de Lövheim suggère donc de représenter l'état émotionnel d'un robot sous forme de trois variables continues indépendantes qui peuvent moduler la sélection des comportements. Il ne s'agit pas de prétendre que le robot éprouverait des émotions ni même qu'il serait « doté d'un système émotionnel », mais plutôt d'examiner l'hypothèse que ce modèle permettrait de créer un robot qui mimerait les émotions, afin de permettre des apprentissages ouverts. La sérotonine pourrait promouvoir des comportements de résolution de problème et d'expérimentation afin de tester ou d'affiner un modèle interne du monde. La dopamine serait liée à des apprentissages par renforcement positif ou négatif, par exemple à l'occasion d'exploration de nouvelles zones de l'environnement. La noradrénaline pourrait favoriser des comportements d'interaction et de collecte d'information liés à une focalisation de l'attention sans nécessairement être liés à l'apprentissage à long terme.

1.2.6 Représentations spatio-temporelles

György Buzsáki et Edvard Moser ont avancé l'hypothèse selon laquelle les mécanismes neuronaux sous-jacents à la navigation dans l'espace physique et l'espace mental reposeraient sur des principes communs [BM13]. Les représentations spatio-temporelles pourraient ainsi servir de fondement à la cognition abstraite. Selon eux, ces représentations sont intimement liées à l'activité du corps et au contrôle du mouvement. Les rythmes

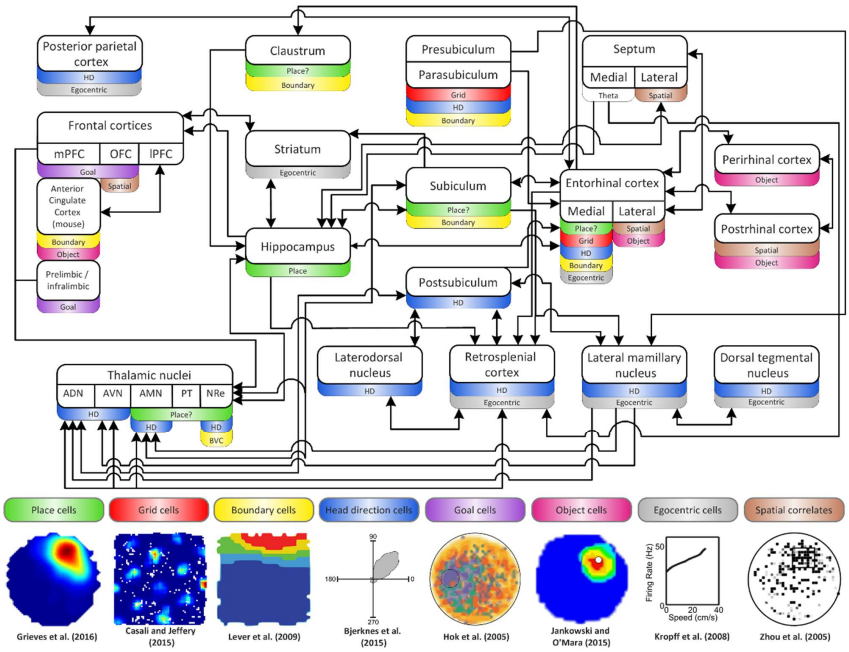


Figure 1.3. Synthèse des études sur la représentation de l'espace dans le cerveau par Grieves et Jeffery [GJ17, Fig. 8].

des boucles moteur-sensorielles seraient à la base du référentiel spatial et temporel. Il suggèrent que le cerveau s'appuierait sur ces capacités de calcul spatio-temporel héritées de l'évolution phylogénétique pour naviguer dans des espaces conceptuels abstraits.

Chaque niveaux du découpage cérébral tripartite présenté en section 1.2.4 contient des capacités de calcul spatio-temporel. En particulier, le télencéphale contient le complexe entorhinal-hippocampique qui entre en jeu dans l'organisation des activités spatio-temporelles complexes. Il contient un ensemble de neurones spatialement modulés, dont la découverte a été récompensée par le prix Nobel de médecine attribué en 2014 à John O'Keefe et Edvard Moser.

Hideyoshi Igata et ses coauteurs ont montré que des neurones de l'hippocampe pouvaient rejouer des séquences en ordre inversé afin de reconstruire les positions ayant conduit à une récompense. Ils ont même observé que l'hippocampe pouvait rejouer des trajectoires optimisées qui n'avaient pas été directement explorées par l'animal [IIS21]. Stéphanie Theves a montré que l'hippocampe code des distances pertinentes dans un espace conceptuels défini par des caractéristiques d'objets, suggérant l'existence d'une cartographie cognitive des concepts [TFD19]. Eric Knudsen a montré que des neurones hippocampiques chez le primate peuvent former des « gradients de valeur » le long d'un continuum abstrait de récompense, constituant une carte cognitive d'un espace de valeur motivationnelle (*value place field*) [KW21].

La plupart des auteurs soulignent toutefois l'ampleur de ce qu'ils nous restent encore à comprendre concernant la manière dont le cerveau gère l'espace et le temps. Dans leur article « *The representation of space in the brain* », Roddy Grieves et Kate Jeffery tentent une synthèse des études actuelles sur cette question [GJ17]. Je reproduis l'une de leurs figures en Figure 1.3 pour donner un aperçu général de la complexité de ces mécanismes.

Grieves et Jeffery énumèrent de nombreux types de neurones impliqués dans la re-

présentation spatio-temporelles en soulignant qu'on peut encore s'attendre à d'autres découvertes. Les *place cells* représentent un réseau de positions identifiées dans un environnement donné, certaines *place cells* spécifiques s'activant lorsque l'animal occupe une position particulière dans l'environnement. Leurs champs d'activation émergent de l'intégration d'informations plus élémentaires telles que la direction, les frontières de l'environnement et les signaux de mouvement permettant de se rendre d'une place à l'autre. Lorsque l'animal change d'environnement, la population de *place cells* est reconfigurée (*remapped*) pour contribuer à la navigation dans ce nouvel environnement. La façon dont cette reconfiguration s'opère nous est encore largement inconnue sachant que les neurones ne reçoivent pas de représentation directe du monde.

Les *head-direction cells* encodent l'orientation de la tête par rapport à un repère allocentrique. Leur activité dépend à la fois d'indices sensoriels et de mécanismes d'intégration du mouvement. Les *grid cells* présentent une organisation spatiale périodique formant un pavage triangulaire. Elles seraient impliquées dans l'intégration du trajet (*path integration*) et fourniraient un système de mesure des distances. Les *speed cells* codent la vitesse de déplacement. Les *boundary cells* répondent quand l'animal rencontre une bordure de l'environnement dans une direction allocentrique spécifique.

Grieves et Jeffery soulignent que l'hippocampe est connu pour être impliqué dans des processus qui vont au delà de la navigation spatiale, comme la mémoire épisodique et la discrimination d'objets. Ils mentionnent les *object cells* qui répondent à la présence d'un objet à un emplacement particulier, ou à l'absence d'un objet attendu à un endroit. Ils rapportent également des études investiguant des populations de neurones codant l'espace au delà de la région entorhinal-hippocampique. Certaines de ces études portent sur les *goal cells* dans le cortex préfrontal médian, d'autres sur le codage de l'espace en relation avec l'action. Par exemple, certains neurones du striatum s'activent préférentiellement lorsqu'un mouvement spécifique est exécuté à un endroit particulier, permettant l'apprentissage d'actions, la formation d'habitudes, et l'automatisation comportementale. Des *conjunctive cells* encodent simultanément des caractéristiques spatiales et comportementales. Certaines ont été observées dans le cortex pariétal supérieur et dans le cortex rétrosplénial.

Ces résultats ont inspiré un certain nombre d'études en robotique portant sur la navigation bio-inspirée, par exemple celle de mon ancien doctorant Simon Gay [GLRP+21]. A ma connaissance, cependant, aucune simulation informatique ou robotique ne se rapproche pour l'instant du niveau de complexité décrit par Grieves et Jeffery.

Dans le domaine de l'IA, Jeff Hawkins a proposé la *Thousand Brains Theory* basée sur l'hypothèse que des mécanismes analogues aux *grid cells* seraient distribués au sein de nombreuses colonnes corticales [HLK+19]. Cette théorie propose que des centaines de milliers de modèles locaux spatio-temporels seraient construits au niveau du cortex pour mémoriser notre façon d'interagir avec chaque objet et chaque concept. Ces modèles spatio-séquentiels locaux reposeraient sur un système de coordonnées universel permettant d'organiser toutes nos connaissances.

L'examen de ces mécanismes cérébraux me conduit à considérer les capacités de représentations spatio-temporelles comme un élément incontournable d'une architecture cognitive développementale bio-inspirée. L'hypothèse de Buzsáki et Moser, interprétée dans le cadre de l'IA, suggère que de telles capacités constitueraient un socle sur lequel les capacités cognitives de plus haut niveau se développent. Le constat que ces capacités

reposent sur des prédispositions innées du cerveau invite à programmer des prédispositions analogues chez un agent artificiel sous la forme de modules fonctionnels spécialisés. Une telle approche fonctionnaliste entraine inévitablement un réductionnisme. La question devient alors de savoir quel niveau de réductionnisme des capacités d'organisation spatio-temporelle des comportements serait le plus fécond pour le projet de l'intelligence artificielle développementale.

L'hypothèse des mille cerveaux de Hawkins peut être rapprochée de la théorie des schèmes de Piaget par le fait que le cerveau pourrait mémoriser des centaines de milliers de schèmes spatio-temporels pour représenter les interactions avec des objets concrets et manipuler des concepts abstraits. L'existence des *place cells* et des *grid cells* nous rappelle que deux représentations complémentaires sont utiles : une représentation sous forme de réseau capturant les transitions entre points, et une représentation topologique capturant les distances euclidiennes.

1.2.7 Socle de connaissances

Certains auteurs ont étudié les systèmes de géométrie mentale sur le plan de l'éthologie et de la psychologie développementale. Ces études apportent un niveau d'analyse complémentaire au niveau neuro-anatomique présenté à la section précédente. Le récent livre de Stanslas Dehaene « Le Rectangle de Lascaux : et homo sapiens inventa la géométrie » passe en revue de nombreuses études mettant en évidence les prédispositions du cerveau humain à manipuler des représentations géométriques et temporelles [Deh26]. Dans leur article « *Core systems of geometry in animal minds* », Elizabeth Spelke et Sang Ah Lee identifient plusieurs systèmes de géométrie fondamentaux qui seraient apparus au cours de l'évolution bien avant l'apparition de l'espèce humaine. Elles rapportent deux systèmes géométriques distincts : le système fondamental de navigation (*core navigation system*) et le système fondamental d'analyse de formes (*core form analysis system*). Elles proposent l'hypothèse que ces deux systèmes fondamentaux donneraient lieu à des intuitions géométriques abstraites chez l'humain.

Le *core navigation system* est spécialisé dans la représentation des distances absolues et l'identification des directions. Il repose sur un mécanisme automatique et un mécanisme attentionnel de navigation. Le mécanisme automatique se baserait sur la forme des bordures de l'environnement tels que des surfaces verticales, alors que le mécanisme attentionnel utiliserait des points de repères (*landmarks*) visuels. Certaines études ont même tenté de déterminer ce qui comptait comme contour de l'environnement : des murs ou même des légères marches sur le sol [Che86]. Inversement, des lignes ou des contours dessinés sur le sol n'étaient pas pris en compte comme contour ni des colonnes espacées.

Le *core form analysis system* permet à des animaux, allant des insectes aux humains, de reconnaitre des formes visuellement. Ce système se base sur les relations relatives entre longueurs et sur les angles. Il se caractérise par une invariance d'échelle et une invariance de sens, c'est à dire qu'il est relativement insensible aux différences d'échelle et aux retournement en miroir. Spelke souligne que les deux systèmes apparaissent donc pratiquement complémentaires : le système de navigation capture des distances absolues et le sens mais pas les longueurs relatives ni les angles, le système de reconnaissance de forme fait l'inverse.

Au delà du système de géométrie, certains auteurs se sont intéressés à un système de physique intuitive mentale. Joshua Tenenbaum et son équipe [USBT17] a proposé l'idée

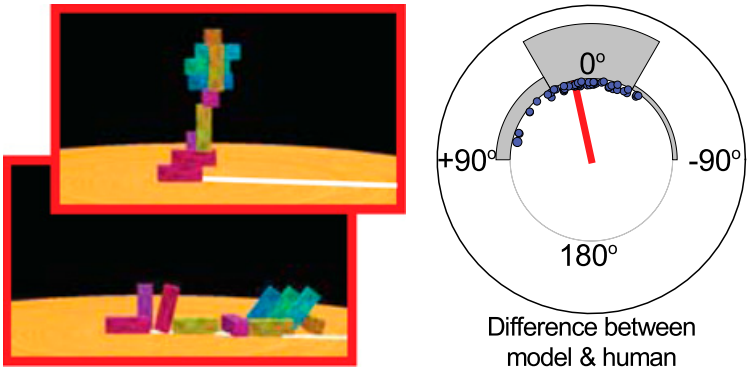


Figure 1.4. Expérimentation sur le *Game Engine In The Head* [USBT17, Fig. 3]. Gauche : l'expérimentateur demande aux sujets d'indiquer dans quelle direction ils estiment que la tour va tomber. Droite : mesure de l'écart entre la prédiction du sujet et celle de l'ordinateur.

de *game engine in the head* (GEITH), ou moteur de jeu mental comme une métaphore pour décrire la façon dont l'esprit humain raisonnerait sur le monde physique. L'hypothèse est que le cerveau contient un « moteur de physique intuitif » analogue aux moteurs physiques utilisés dans les jeux vidéo : un système interne qui simule approximativement la dynamique des objets (chutes, collisions, empilements, écoulement de liquides, etc.) pour prédire leur trajectoire (Figure 1.4).

Les *core knowledge* ne se limitent pas à la géométrie et à la physique. François Chollet [Cho19] a listé quatre savoirs fondamentaux que la plupart des agents intelligents naturels auraient hérités de l'évolution phylogénétique :

- Géométrie élémentaire, spatialisation : reconnaitre et manipuler des formes simples (lignes, rectangles, triangles, cercles). Différencier les formes même après des transformations (rotation, translation, symétrie, déformation). Détecter les positions et distances.
- Objets et leur persistance : Les objets existent de manière continue ; ils ne peuvent pas apparaître ou disparaître sans raison ; ils peuvent interagir selon les circonstances.
- Nombres et comptage : il est possible de compter des petits nombres d'objets ou propriétés, et former des groupes dénombrés.
- Agentivité : certains objets peuvent être identifiés comme « agents »poursuivant une intention ou un but. On distingue les objets animés et inanimés.

Ces études sur le *core knowledge in the mind* élargissent notre réflexion engagée à la section précédente sur les mécanismes de représentation spatio-temporelles du cerveau. Elles suggèrent d'ajouter la capacité de prendre en compte l'existence d'objets, leurs propriétés physiques et leur éventuelle agentivité. La question de la répartition entre l'inné et l'acquis d'éventuels modules cognitifs liés à ces capacités est à nouveau posée.

1.2.8 Comportements instinctifs

De nombreux animaux manifestent des comportements propres à leur espèce essentiels à leur survie. Les exemples sont omniprésents : construction de toiles chez les araignées, poursuite d'objets en mouvements chez les chiens et les chats, ou encore migration chez diverses espèces volantes, aquatiques, ou terrestres. La manière dont ces comportements se transmettent d'une génération à l'autre, et la part de l'inné et de l'acquis, fait l'objet de nombreuses interrogations en éthologie. Selon Blumberg, par exemple :

> *Various animals are said to possess a survival instinct, migratory instinct, herding instinct, maternal instinct, or language instinct. But a closer look reveals that these and other "instincts" are not satisfactorily described as inborn, pre-programmed, hardwired, or genetically determined. Rather, [...] species-typical behaviors develop, and they do so in every individual under the guidance of species-typical experiences occurring within reliable ecological contexts.* [Blu17, p. 1]

Blumberg précise que, bien que partiellement appris, les comportements instinctifs ne sont pas tous aussi malléables. Au contraire, ils s'inscrivent dans un continuum allant des plus rigides aux plus flexibles. Chez les mammifères, par exemple, l'orientation du nouveau-né vers la source de lait dès la naissance apparait comme un comportement rigide et vital. Les signaux olfactifs y jouent un rôle central, mais ce comportement implique déjà un apprentissage sensorimoteur combinant également des indices tactiles et parfois thermiques (e.g., [HFA+21], [AR12]).

Les comportements dits instinctifs ne sont donc pas des programmes codés dans les gènes qui seraient exécutés tels-quels dès la naissance. Ils résultent plutôt de prédispositions innées et de tendances qui orientent l'apprentissage dans des contextes et environnements spécifiques, lesquels jouent un rôle déterminant dans leur expression. Certaines de ces dispositions initiales sont communes aux humains et aux autres mammifères.

A ma connaissance, l'apprentissage développemental précoce de comportements instinctifs ne constitue pas, à ce jour, un domaine de recherche explicitement identifié en intelligence artificielle développementale. Ce constat m'invite à proposer cette problématique comme une contribution originale de mon travail. Il s'agit d'identifier les interdépendances entre schèmes comportementaux innés et flexibilité comportementale, qui permettent à chaque agent de devenir une entité singulière au fil de son histoire propre, dans un processus d'individuation au sens de Simondon.

1.2.9 Psychologie développementale

Parallèlement à l'épistémologie génétique évoquée en Section 1.1.7, Piaget a fondé le champ de la *psychologie développementale*. Au-delà des dimensions théoriques de la construction du sujet connaissant, la psychologie développementale tente de décrire et comprendre le cheminement chronologique qui conduit l'esprit humain depuis l'état du nouveau-né jusqu'à celui de l'âge adulte. Elle offre un pendant expérimental à l'épistémologie génétique, en s'appuyant sur des observations, permettant l'expérimentation, et proposant des applications. Dans son ouvrage *Pour comprendre Jean Piaget* [Dol97], Jean-Marie Dolle synthétise ainsi les stades chronologiques du développement cognitif de l'être humain :

1. L'intelligence sensorimotrice
   (a) Développement des structures sensorimotrices

        - ◇ Maitriser son propre dispositif
    - (b) La construction du réel
        - ◇ La construction de l'objet permanent
        - ◇ La construction de l'espace sensorimoteur
        - ◇ La construction de la causalité
        - ◇ La construction du temps
2. La genèse des opérations concrètes
    - (a) Intelligence représentative
    - (b) L'intelligence symbolique
    - (c) La mise en place des structures des opérations concrètes
    - (d) L'espace
3. L'intelligence opératoire formelle

Piaget ne conçoit pas ces étapes comme des phases nettement délimitées mais plutôt comme des repères jalonnant une trajectoire développementale continue. Dans un premier temps, l'enfant acquière une intelligence sensorimotrice (étape 1) qui lui permet de maitriser son appareil perceptif et moteur afin de se déplacer et interagir efficacement avec les éléments de son environnement en construisant des chaines causales. Il développe ensuite un système symbolique sur la base des objets concrets (étape 2), avant d'accéder à une intelligence plus générale basée sur le langage et le raisonnement logico-mathématique (étape 3).

Depuis ce premier cadre posé par Piaget, la psychologie développementale s'est considérablement enrichie, remettant en question la temporalité et la chronologie des stades de développement. Philippe Rochat et Tricia Striano, par exemple, ont conçu une expérience montrant que des nourrissons âgés de seulement deux mois étaient déjà capables de se fixer des objectifs. Ils pouvaient mobiliser certains comportements issus de leur répertoire inné et les adapter de manière circonstanciée pour atteindre ces objectifs. Leur expérience offrait la possibilité aux nourrissons de modifier leur rythme de succion pour obtenir certains résultats sensoriels tels qu'entendre la voix de leur mère, se voir présenter certaines images, ou encore obtenir leur lait préféré [RS99]. Le chapitre *The origins and sources of action* de Bernhard Hommel et Birgit Elsner [HE09] passe en revue de nombreuses expériences mettant en évidence l'habileté d'enfants âgés de deux à quatre mois à acquérir une maitrise des relations action-effet. Ces enfants s'engageant spontanément dans des activités ludiques consistant à identifier simultanément des buts possibles et les opérations permettant de les atteindre. Ils répètent ensuite ces activités en se perfectionnant et en manifestent de la joie en cas de réussite et de la déception en cas d'échec.

D'autres études ont montré qu'une valence affective était généralement apprise en association avec les schèmes sensorimoteurs. Tom Becker et ses coauteurs [BDHE02], par exemple, ont mis cette association en évidence en mesurant des temps de réponse plus courts en cas de congruence des valences affectives. Des sujets adultes étaient entrainés à répondre à un choix binaire de catégorie de mots affectivement neutres en pressant des boutons. L'une des réponses provoquait une légère décharge électrique. Dans la phase de test, les sujets effectuaient la même tâche, mais avec des mots à valence affective positive ou négative. L'expérience a montré que les mots positifs étaient traités plus rapidement quand la réponse n'induisait pas de choc, et inversement pour les mots négatifs. En se référant à la *Theory of Event Coding (TEC)* de Hommel [HMAP01], Becker conclut que

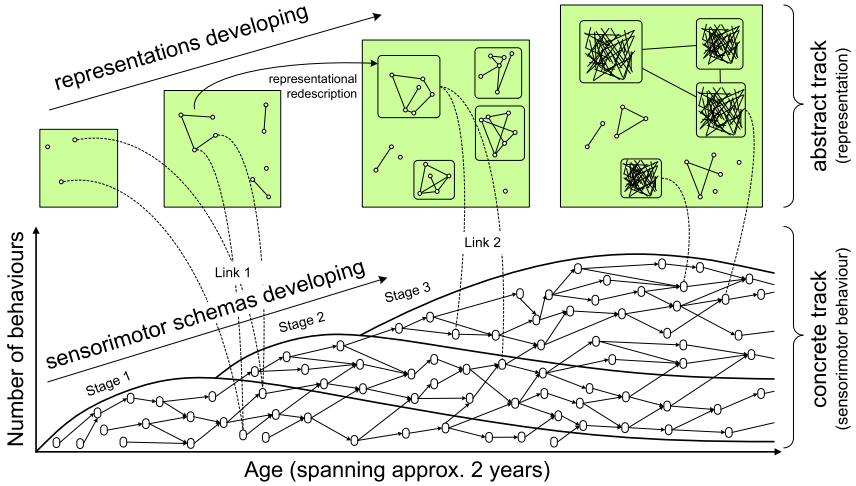


Figure 1.5. Diagramme conceptuel du développement de l'enfant [GM08, Fig. 1]. Bas (*concrete track*) : graphe de schèmes sensorimoteurs construit au cours du temps. Les nœuds sont des schèmes et les arcs sont des relations de dépendances entre schèmes. Haut (*abstract track*) : représentations des objets par réseaux de schémas qui décrivent les interactions que ces objets permettent.

les sujets encodent des événements unitaires qui regroupent les informations sensorielles, motrices, et de valence affective.

La temporalité et la chronologie des stades d'apprentissage identifiés par Piaget ont été contestés, mais le principe d'un continuum d'apprentissage ininterrompu, ancré sur l'expérience sensorimotrice, au cours duquel chaque apprentissage successif s'appuie sur le précédent reste largement accepté. Cette trajectoire continue a été illustré par les chercheurs en IA développementale Frank Guerin et Daniel McKenzie par la Figure 1.5. Cette conception invite à ne pas « prendre de raccourcis » en tentant de répliquer des stades d'apprentissages avancés qui ne seraient pas ancrés dans des stades antérieurs. L'ancrage sensorimoteur risquerait alors d'être rompu. Retenons aussi que l'énergie motivationnelle endogène de l'enfant joue un rôle crucial. Elle peut passer par une valence affective associée aux schèmes sensorimoteurs.

1.3 Conclusion

Les fondements théoriques passés en revue dans ce chapitre apportent chacun des sources d'inspiration complémentaires pour proposer une vision de l'intelligence artificielle développementale.

Dans cette vision, la connaissance est fondamentalement empiriste au sens où elle trouve ses origines dans l'expérience, ou, selon le terme de Hume, les impressions sensibles. Ces impressions sensibles peuvent être vues comme un flux d'événements ayant des valeurs affectives ou émotionnelles. La phénoménologie suggère que ce flux d'événements ne constitue pas un flux d'observation ou de perception d'une réalité présupposée :

l'agent n'observe pas directement une réalité déjà constituée d'objets prédéfinis. Autrement dit, ces événements ne possèdent pas de contenu représentationnel en eux-même. La philosophie du processus de Whitehead suggère que les événements sont ontologiquement premiers. Ils sont à l'origine d'un processus de différentiation a partir duquel s'organisent les interactions entre l'organisme et son environnement. La *Theory of Event Coding* de Hommel apporte un éclairage complémentaire sur le rôle central des événements comme briques de base de la cognition.

Le processus de construction empiriste nécessite néanmoins certains présupposés : des préférences pour certains événements ainsi qu'une capacité à capturer leur enchainement et leur déploiement spatial. Ces présupposés peuvent être compris comme hérités d'un processus évolutionniste, par lequel chaque être vivant hérite de certaines préférences initiales, d'un certain potentiel de développement et d'une capacité à accéder à un certain niveau de connaissance.

L'épistémologie pragmatique conduit à relier la notion de flux d'événements à celles de comportement et d'habitude. L'agent influence le cours des événements sur la base de préférences et d'habitudes acquises. En complément de la phénoménologie, le pragmatisme souligne le rôle central des habitudes dans l'attribution de signification, et suggère une *inversion du raisonnement* selon laquelle le comportement précède la signification plutôt qu'il n'en découle. Le processus d'acquisition d'habitudes peut lui-même obéir à une logique évolutionniste dans laquelle les habitudes favorables sont conservées et les habitudes défavorables oubliées.

Les théories constructivistes invitent à considérer l'acquisition d'habitudes à travers un mécanisme d'organisation et de complexification progressive de *schèmes*. Alors que l'agent fait l'expérience des événements avant de connaitre l'environnement, l'observateur extérieur, lui, voit ces événements comme des schèmes sensorimoteurs, c'est à dire des interactions avec cet environnement. La psychologie développementale de Piaget propose une théorisation de ce mécanisme : la cognition se développe par la construction et l'organisation de schèmes de niveaux hiérarchiques croissants, chaque niveau d'organisation rendant possibles des formes d'interaction plus élaborées.

Mon projet d'intelligence artificielle développementale consiste à traduire sous forme de simulations et d'expérimentations informatique cette théorie de l'intelligence qui part des événements et conduit à une organisation cognitive progressive. Il vise à en réaliser des démonstrations, en tester les limites, et en estimer les possibilités d'application.

CHAPITRE 2

Etat de l'art

Ce chapitre présente l'état de l'art conceptuel et technique pertinent pour le projet d'intelligence artificielle développementale établi au Chapitre 1 : traduire sous forme de simulations et d'expérimentations informatiques la théorie de l'intelligence décrite qui part des événements et conduit à une organisation cognitive progressive.

Pour cela, la première partie repositionne les théories philosophiques et des sciences cognitives dans le cadre de l'informatique, en apportant les concepts de base impliqués dans la conception d'un *software* contrôlant un agent artificiel autonome en interaction avec son environnement. La deuxième partie détaille les techniques concernées et introduit le formalisme de référence sur lequel nous nous appuierons dans les chapitres suivants. La troisième partie présente les méthodes employées pour l'évaluation de ces agents autonomes.

2.1 Apprentissage autonome artificiel

Cette section introduit les théories et concepts impliqués dans la conception d'un *software* contrôlant un agent autonome capable de développement cognitif. J'utilise le terme *software* comme un terme général englobant les notions de programme, de logiciel, ou d'algorithme au sens large : il recouvre à la fois le code et toutes sortes de données stockées en mémoire. Par rapport aux termes *programme* et *algorithme*, *software* présente l'avantage de ne pas évoquer un processus figé, mais d'ouvrir la possibilité d'une évolution de sa propre structure.

2.1.1 Système de décision discret

La façon la plus générale de modéliser un système d'IA repose sur le modèle *Discret Decision System* (DDS) illustré en Fig. 2.1. Dans ce modèle, le *software* échange des informations au cours d'un *cycle d'interaction discret* qui alterne les *entrées* reçues de son environnement et les *sorties* émises vers son environnement.

Le DDS est si général qu'il s'applique à l'ensemble des domaines de l'IA, depuis la robotique jusqu'aux agents conversationnels. En robotique, l'*input* correspond à l'état des *registres d'entrée* déterminés par les capteurs, et l'*output* désigne l'état des *registres de sortie* qui commandent les actionneurs. Dans ce cas, la durée du cycle d'interaction s'exprime parfois en millisecondes. Dans le cas d'un agent conversationnel, l'*input* est le *prompt* de l'utilisateur, et l'*output* la réponse du modèle de langage. La durée du cycle d'interaction peut alors s'exprimer en minutes.

Le *software* peut être un algorithme univoque qui produit toujours la même sortie pour

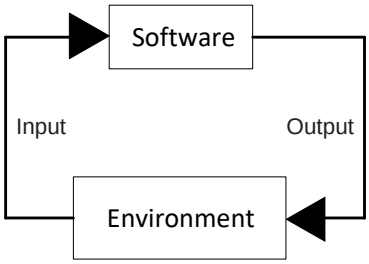


Figure 2.1. Système de décision discret (DDS). Au cours de chaque cycle d'interaction, le *software* reçoit un *input* en provenance de son environnement et émet un *output* en direction de son environnement.

une entrée donnée, ou il peut contenir une mémoire qui modifie le traitement au cours du temps. Il peut aussi contenir un mécanisme stochastique qui inclut une composante aléatoire dans la génération de la sortie. Par exemple, la plupart des grands modèles de langages sont *univoques stochastiques* au sens où un *prompt* donné conserve la même probabilité de produire une réponse donnée.

Le modèle DDS puise ses origines dans la cybernétique et la théorie des automates à états finis. Ben Goertzel y fait explicitement référence dans sa *General Theory of General Intelligence* [Goe21]. L'ouvrage de référence *Artificial Intelligence, a modern approach* de Stuart Russell et Peter Norvig, de son coté, y fait implicitement référence en annonçant que « *the problem of AI is to build agents that receive percepts from the environment and perform actions* » [RN21, p. iv]. Ce découpage en pas de temps discrets trouve aussi une justification bio-inspirée dans le constat que le cerveau apparait en grande partie cadencé par des vagues de déclenchement synaptiques périodiques à la fréquence des ondes gamma [Fri05].

Sans remettre en cause le modèle DDS, il convient de garder à l'esprit certaines de ses limites. Une première limite tient au fait qu'il tend à prendre pour acquis qu'on puisse assimiler l'*output* du *software* à l'action de l'agent. Dans leur article « *Where's the action ? The pragmatic turn in cognitive science* », Andreas Engel et ses coauteurs critiquent cette assimilation entre *output* et action. Selon eux, une *action* n'est pas un simple signal de sortie mais un contrôle intentionnel de l'environnement en vu d'une certaine finalité anticipée :

> *actions (i) are driven by goals and [...] they can reach these goals or fail to do so ; (ii) often involve some degree of volitional control ; (iii) require planning and decisions among alternatives ; (iv) involve prediction or anticipation of an intended outcome ; (v) are often, albeit not always, associated with a sense of agency, that is, the agent's conscious awareness of carrying out the particular action and of its goals* [EMKK13, p. 202].

Engel nous incite à garder à l'esprit que l'*output* ne représente pas nécessairement une action au sens intentionnel du terme.

Une deuxième limite du DDS est qu'il présuppose une séparation nette entre l'agent et l'environnement. L'agent est défini avec des contours bien établis qui le distinguent de son environnement, et les types d'interactions possibles sont prédéfinies par le concepteur. Ce modèle écarte donc la question du processus d'émergence de la frontière entre l'agent et l'environnement, qui est un des aspects du processus d'*individuation* de l'agent évoqué en

Section 1.1.8. David Weinbaum et Viktoras Veitas notent que cette émergence pourrait impliquer une forme d'intelligence qui n'est pas prise en compte par le DDS. Dans leur article « *Open ended intelligence : The individuation of intelligent agents* », ils critiquent une définition de l'intelligence qui présuppose la distinction entre l'agent et l'environnement :

> *Processes of differentiation and boundary formation that determine the agent-environment distinctions are excluded. Such processes that can be broadly categorized as processes of self-organization can be gradual and possibly express intelligence of a kind that is not considered by this definition* [WV15, p. 5].

Une troisième critique porte sur la séparation stricte entre *input* et *output* qui tend à minimiser l'importance de leur couplage réciproque et de leur interdépendance. Il est fréquent que les données d'entrée de l'agent n'aient de sens qu'en relation avec l'action qui les a précédées. Par exemple, dans la cybernétique de Norbert Wiener [Wie48], les données d'entrée constituent des *rétroactions* (*feedback*) résultant de l'action. De plus, les actions peuvent aussi posséder une structure hiérarchique : certaines actions de haut niveau se découpant en séries d'actions de plus bas niveau. Différentes actions peuvent parfois être exécutées en parallèle au cours de périodes de temps qui se recouvrent. Si le modèle DDS n'exclut pas de telles possibilités, il comporte néanmoins le risque de conduire à une vision trop appauvrie des systèmes d'IA. Pour illustrer cette diversité de situations, la Figure 2.2 propose différentes déclinaisons du DDS, en remplaçant les termes *input* et *output* par des termes plus spécialisés.

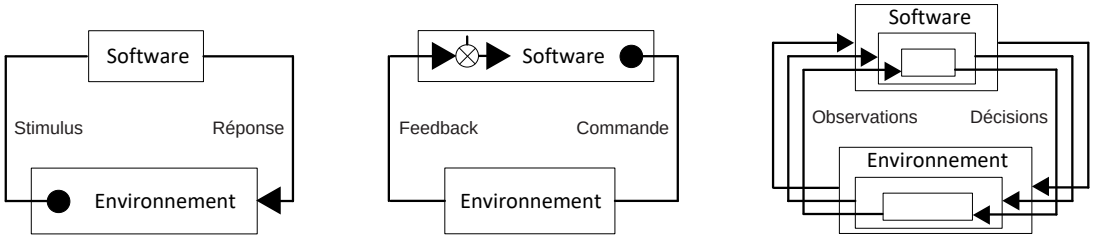


Figure 2.2. Différentes déclinaisons du système de décision discret (DDS) dans lesquelles le début du cycle est matérialisé par une puce. Gauche : cycle stimulus → réponse. Centre : cycle d'asservissement utilisé en cybernétique. La croix cerclée représente une opération de comparaison entre le *feedback* reçu et celui attendu. Droite : plusieurs cycles de décisions hiérarchiques imbriquées.

En Figure 2.2, le schéma de gauche illustre un cycle initié par l'environnement : celui-ci envoie une information à l'agent, puis l'agent envoie une réponse. Le schéma central représente un cycle initié par l'agent, lequel transmet une commande à l'environnement, puis reçoit un retour qu'il compare à une valeur de consigne, selon un principe d'asservissement réactif utilisé en cybernétique. Les cycles du DDS se succédant indéfiniment, la position du début et de la fin du cycle pourrait sembler sans importance. La façon dont l'ingénieur conçoit le début et la fin du cycle peut pourtant changer radicalement la façon dont il conçoit le *software*.

Le schéma de droite de la Figure 2.2 montre des cycles d'interactions hiérarchiques imbriqués au cours desquels l'agent prend des décisions impliquant différentes échelles de

temps. Le DDS permet de modéliser un telle dynamique impliquant différentes échelles de temps, car certaines parties des entrées et des sorties peuvent être respectivement lues et écrites moins vite que d'autres. Cette possibilité pourrait apporter des éléments de réponse à la critique de Weinbaum et Veitas en permettant une évolution du couplage entre l'agent et l'environnement impliquant des interactions qui s'exécutent à des échelles de temps variables pas nécessairement prédéfinies par le concepteur.

2.1.2 Modélisation bayésienne

La représentation basée sur les réseaux bayésiens offre un modèle complémentaire au cycle de décision discret qui prend en compte la diversité des entrées et sorties ainsi que leur possible parallélisme.

Les réseaux bayésiens, *Bayesian Network* (BN), parfois appelés *belief networks*, sont des graphes acycliques directs dont les nœuds représentent des variables aléatoires et les arcs des dépendances probabilistes entre ces variables. Ils servent à représenter des connaissances à propos d'un domaine incertain. Il en existe de nombreuses spécialisations adaptées à différent types de problèmes, par exemple les chaines de Markov cachées et les filtres de Kalman [BG08].

La Figure 2.3 montre un réseau bayésien minimal contenant deux variables S et O liées par une relation de dépendance signifiant que la probabilité que la variable O prenne une valeur particulière o dépend de la valeur s prise par la variable S. Cette dépendance conditionnelle est notée $P(O = o|S = s)$, ou, plus concisément, $P(O|S)$, et se lit « probabilité de O sachant S ». Dans cet exemple, S est un *parent* de O, et O un *enfant* de S. La nature acyclique du graphe est cruciale pour garantir qu'aucun nœud ne soit son propre ancêtre.

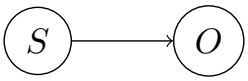


Figure 2.3. Réseau bayésien représentant que « S influence son enfant O » ou que « O dépend de son parent S » avec la probabilité conditionnelle $P(O|S)$.

Les variables dont les distributions de probabilité sont connues sont appelés des *evidences*. Le processus d'inférence bayésienne consiste à calculer les distributions de probabilité des autres variables qui leurs sont liées, pour possiblement obtenir la distribution de probabilité conjointe (*Joint Probability Distribution*, JPD) de l'ensemble des variables du réseau.

A titre d'illustration, O peut représenter une observation acquise par un robot, et S représente l'état de l'environnement caché au robot. Le robot ne peut connaitre S qu'indirectement par inférence à partir O. Le réseau bayésien de la Figure 2.3 formalise la relation de dépendance entre les deux. Les distributions de probabilités associées à ces deux variables sont reliées par le théorème de Bayes donné par l'Equation [**2.1**].

$$P(O)\,P(S|O) = P(S)\,P(O|S) = P(O,S) \qquad [\mathbf{2.1}]$$

Imaginons que O soit fournie par un capteur d'impact sujet à de fausses détections monté sur un bras robotique. Le robot peut inférer la distribution de probabilités $P(S|O)$

qui représente les probabilités que l'environnement soit dans un certain état s (i.e., objet présent) quand le robot acquiert une certaine observation o (i.e., impact). Pour cela le robot doit connaitre la distribution de probabilités $P(O|S)$ que le capteur soit dans un certain état (i.e., impact) quand l'environnement est dans un certain état (i.e., objet). Il doit aussi connaitre les distributions de probabilités dites *marginales* : $P(S)$ de chaque état possible de l'environnement, et $P(O)$ de chaque observation.

L'évolution des variables aléatoires au cours du temps peut être modélisée par un Réseau Bayésien Dynamique (*Dynamic Bayesian Network*, DBN) [Mur02]. Les DBNs sont des extensions des BNs définis par un réseau bayésien initial B_0, et un réseau bayésien de transition B_T. B_0 représente les dépendances initiales des séries temporelles des variables, et B_T leurs transitions à chaque pas de temps. Le nombre de pas de temps inclus dans B_T définit la *profondeur de la dépendance temporelle* du DBN, aussi appelée *Markov Window*. Un B_T avec deux tranches temporelles $t-1$ et t est généralement suffisant car l'état de l'entité et de l'environnement au temps t découle généralement de leur état au temps $t-1$ uniquement. Cette hypothèse, dite *markovienne d'ordre un*, est raisonnable dès lors que certaines variables encodent déjà des grandeurs intégratives, telles que des vitesses, des accumulations ou des traces mnésiques, assurant ainsi la prise en compte d'une histoire plus longue.

La partie gauche de la Figure 2.4 montre une représentation séquentielle d'un DBN du premier ordre. La partie droite montre une représentation *circulaire simplifiée* du DBN qui peut être utilisée si on n'a pas besoin de mettre en évidence la structure exacte de la dépendance temporelle.

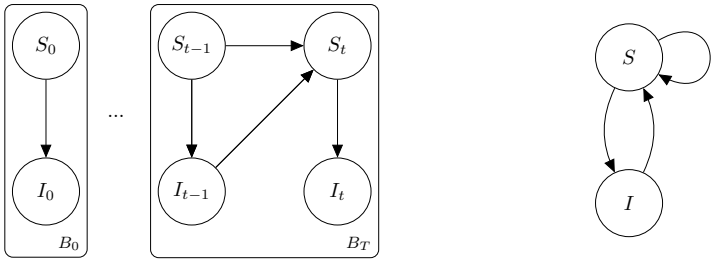


Figure 2.4. Exemple de Réseau Bayésien Dynamique contenant deux séries de variables S et I. Gauche : représentation séquentielle. B_0 est le *prior*. B_T est le graphe de transition de deux pas de temps. Droite : représentation circulaire simplifiée.

Malheureusement, l'inférence bayésienne suppose des conditions qui la rendent inapplicable en IA développementale. Elle nécessite de disposer en amont d'une modélisation des observations et des états possibles de l'environnement. Même si c'est la cas, lorsque le nombre de variables aléatoires et leurs cardinalités augmentent, le coût du calcul devient rapidement prohibitif. Il a été montré qu'il était *NP-Hard* dans le cas général [Coo90].

Sans mobiliser l'inférence bayésienne, j'identifie deux apports intéressants de la représentation par les réseaux bayésiens dynamiques. D'une part, elle permet de rendre compte de l'influence réciproque des différentes entrées et sorties au cours d'un même pas de temps. Même si les DBNs sont cadencés en pas de temps discrets comme le DDS, ils permettent de mieux rendre compte des interdépendances complexes entre entrées et sorties. D'autre part, l'inférence bayésienne pose la question fondamentale d'inférer une

connaissance du monde comme la meilleure hypothèse explicative (*best guess*) sur le monde que l'agent puisse formuler pour rendre compte de la dynamique de ses interactions. Elle propose de réaliser cette inférence à partir d'observations qui ne constituent pas en elles-même une représentation directe de l'état du monde. Je qualifierai ces observations de *signaux sensoriels non représentationnels*.

2.1.3 Couverture de Markov et problème de l'induction

Comme nous venons de le voir, un système dynamique contenant une *entité* interagissant avec son environnement peut être représenté par un DBN. L'ensemble des variables de ce DBN se scinde en deux sous-ensembles : V_0 qui contient les variables représentant l'entité, et son complément V_e qui contient celles représentant l'environnement. Le sous-ensemble $V_m \subset V_0$ des variables de V_0 qui ont des parents ou des enfants dans V_e définissent l'interface entre l'entité et son environnement. Ce sous-ensemble V_m est appelé la *couverture de Markov* de l'entité.

La couverture de Markov se scinde en deux sous-ensembles de variables selon que leurs relations de dépendance vont de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse. Dans le cas d'un organisme vivant, l'ensemble $V_s \subset V_m$ des variables qui sont influencés par les variables externes et qui influencent les variables internes sont les *variables sensorielles* de l'organisme. L'ensemble $V_a \subset V_m$ des variables qui sont influencées par les variables internes et qui influencent les variables externes sont les *variables motrices* de l'organisme. La Figure 2.5, provenant de l'article d'Alexander Ororbia et Karl Friston intitulé « *Mortal Computation : A Foundation for Biomimetic Intelligence* »[OF24, Fig. 5] donne une représentation circulaire simplifiée de la couverture de Markov d'un organisme.

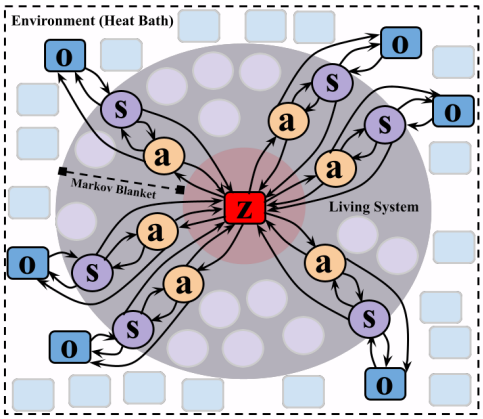


Figure 2.5. Modélisation bayésienne d'un organisme dans son environnement [OF24, Fig. 5]. Z : état interne de l'organisme. S : états des différents organes sensoriels. A : états des différents effecteurs. O : différentes variables représentant l'environnement. La distribution de probabilité de Z ne dépend que des nœuds S et A qui constituent la *couverture de Markov* de l'organisme qui lui masquent les états des variables O.

Les théoriciens des réseaux bayésiens tels que Judea Pearl ont montré que les statistiques des variables internes de l'organisme sont entièrement définies par les statistiques

des variables de la couverture de Markov [Pea88]. Ce résultat est employé en biologie pour signifier qu'il est mathématiquement impossible pour un organisme d'inférer la structure exacte de son environnement, comme si la couverture de Markov *cachait* l'état du monde extérieur à l'organisme.

Le problème de l'inférence dans les réseaux bayésiens rejoint celui général de l'induction qui a été identifié sous de multiples formes. Legg [LH07] l'illustre par un exemple simple. Supposons que l'agent ait effectué la série d'observation *2, 4, 6, 8*. Il pourrait inférer un modèle de l'environnement qui génère l'observation $o_t = 2t$. Ce modèle prédirait la prochaine observation au temps 5 : $o_5 = 10$. Mais bien sûr, il existe une infinité de polynômes de degré n compatibles avec une série de longueur n. Par exemple, l'agent aurait aussi bien pu inférer le modèle $o_t = 2t^4 - 20t^3 + 70t^2 - 98t + 48$, compatible avec les 4 premières observations, mais qui prédirait une cinquième observation différente $o_5 = 58$. Legg note que dans les tests psychotechniques, l'humain utilise naturellement le principe du rasoir d'Ockham consistant à choisir le modèle le plus simple qui explique la série d'observations. Il propose que les systèmes d'intelligence artificielle devraient suivre le même principe.

Gary Drescher résume ainsi le problème de l'induction :

> *Whatever experiences an organism or mechanism has had, there are infinitely many mutually contradictory generalizations that are consistent with those experiences. Therefore, any induction apparatus must impose a choice among those consistent generalizations* [Dre91, p. 174].

Le concept de couverture de Markov transcrit dans un langage scientifique les idées philosophiques liées à l'inaccessibilité du monde objectif évoquées en section 1.1. Dans le cadre de l'IA développementale, ce concept nous incite à ne pas viser le fait que l'agent puisse apprendre exactement la structure de son environnement, mais simplement construire une connaissance satisfaisante pour lui. Il nous invite également à accepter d'imposer des choix à l'appareil inductif de l'agent, et à justifier ces choix par leur plausibilité biologique et évolutionnistes liées aux connaissances socle discutées en section 1.2.7.

Dans sa formulation la plus générale, ce problème d'induction a été formalisé par la théorie de l'inférence active que nous allons examiner maintenant.

2.1.4 Théorie de l'inférence active et principe d'énergie libre

Karl Friston et ses collaborateurs ont proposé la théorie de l'*Inférence Active* (*Active Inference*) pour modéliser le fonctionnement du cerveau comme un système d'inférence des états de son environnement [FFR+17]. Les signaux du système sensorimoteur induisent des perturbations dans l'activité neuronale, que le cerveau interprète en inférant des *causes hypothétiques* susceptibles d'expliquer ces perturbations. Cette théorie utilise les réseaux bayésiens dynamiques pour modéliser le cerveau comme un observateur actif interagissant avec son environnement, en agissant et en percevant de manière couplée.

Mahault Albarracin, Maxwell Ramstead et leurs coauteurs proposent une synthèse récente et épurée de la théorie de l'inférence active dans leur article « *Sustainability under Active Inference* » [ARP+24]. Un système qui contient un agent est décrit à l'aide de quatre processus stochastiques interdépendants. La Figure 2.6 donne une représentation circulaire simplifiée de ces interdépendances.

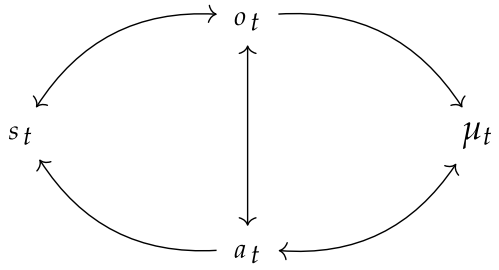


Figure 2.6. Représentation circulaire simplifiée du cycle l'inférence active d'après Albarracin et al. [ARP+24, Fig. 1] montrant les influences mutuelles des processus stochastiques au temps t : o_t : signal sensoriel, s_t : état de l'environnement, a_t : action de l'agent, μ_t : état interne de l'agent.

Le processus o (pour *observation*) est le signal sensoriel, s l'état de l'environnement (*state*), a l'action de l'agent, et μ l'état interne (*model* ou *beliefs*) de l'agent. Les flèches représentent les dépendances entre ces processus. A la différence du cycle DDS de la Figure 2.1, la majorité de ces dépendances sont bidirectionnelles au sein d'un même pas de temps t. o_t dépend de s_t et de a_t (le signal sensoriel dépend de l'état de l'environnement et de l'action), a_t dépend de μ_t et de o_t (les croyances internes et les signaux sensoriels influencent les actions), μ_t dépend de o_t et a_t (les signaux sensoriels et les actions influencent les croyances internes), et s_t dépend de a_t et de o_t (l'environnement est affecté par l'action mais aussi par le signal sensoriel, selon le principe qu'une mesure peut modifier l'objet qu'elle mesure). La dépendance mutuelle entre a_t et o_t introduit une distinction entre deux boucles : la boucle interne à l'agent (μ_t, a_t, o_t) et la boucle de contrôle de l'environnement (a_t, s_t, o_t).

Le cerveau est représenté par l'ensemble des trois processus noté $(\mu_t, a_t, o_t)_{t\in[0,T]}$ où T désigne l'horizon temporel. Les variables a_t et o_t constituent la couverture de Markov. La variable s_t représente l'état de l'environnement qui n'est pas directement observable, aussi appelé *état latent*. La boucle $\mu_t \to a_t \to o_t$ représente le fait que le cerveau fonctionne comme une boucle fermée. L'observation o_t n'est pas à comprendre comme une représentation de l'état de l'environnement mais comme une perturbation de cette boucle influencée par l'état de l'environnement. De même, l'action a_t n'est pas une *action intentionnelle* mais un simple mouvement qui perturbe l'état de l'environnement.

Le processus μ comprend deux composantes : le *modèle de reconnaissance* (*recognition model*) et le *modèle génératif* (*generative model*). Le modèle de reconnaissance approxime la distribution a posteriori des *états latents* à partir des observations sensorielles o_t. Autrement dit, il infère les causes latentes susceptibles d'avoir généré les signaux observés. Le modèle génératif décrit la manière dont ces états latents produisent des observations ; il permet ainsi de générer des prédictions sur les observations futures o_{t+1}. Au temps t, ces deux modèles fonctionnent de manière conjointe. A partir des états latents inférés, le modèle génératif produit des prédictions sensorielles. Les observations effectivement reçues sont ensuite comparées à ces prédictions, et le modèle de reconnaissance met à jour l'estimation des états latents afin de réduire l'erreur de prédiction qui en résulte.

La stratégie d'apprentissage est gouvernée par le *principe d'énergie libre* (*Free Energy Principle*, FEP). Le principe d'énergie libre favorise la sélection d'actions qui maximisent

l'espérance d'information gagnée et qui minimisent les erreurs de prédiction. L'apprentissage se fait de manière itérative en descendant un gradient d'*énergie libre variationnelle* sur les variables internes du modèle [SFW22] .

Comme l'inférence bayésienne introduite en Section 2.1.2, l'inférence active sous le principe d'énergie libre se heurte malheureusement à des limitations très bien exprimées par Pierre-Yves Oudeyer :

> *Such a normative Bayesian framework requires that the modelled human subjects initially know the full space of possible hypotheses about possible world states, possible policies, possible model parameters, and possible model structures. [...] Active structured Bayesian inference is computationally very costly [Buckley et al., 2017], and quickly becomes computationally intractable for problems of moderate size* [Oud18, p. 9].

Bien que ces raisons rendent l'inférence active inapplicable directement à l'IA développementale, cette théorie introduit une réflexion intéressante sur les principes qui gouvernent le comportement d'un agent. Le principe d'énergie libre suggère une forme de motivation de l'agent qui vise à mettre à jour ses croyances internes afin de mieux expliquer les données observées, ou à sélectionner les actions qui modifient l'environnement de manière à rendre les observations conformes aux prédictions du modèle. La perception n'est pas vue comme une réception de *percepts* mais comme la perturbation d'une boucle interne du cerveau.

2.1.5 Théorie des contingences sensorimotrices

La *Théorie des Contingences Sensorimotrices* (*Sensorimotor Contingencies*, SMC [ON01]) de Kevin O'Regan et Alva Noë offre un éclairage complémentaire à la théorie de l'inférence active sur l'interdépendance entre action, signal sensoriel, et perception. Les auteurs expliquent cette théorie en utilisant la métaphore d'une équipe d'ingénieurs qui télé-commanderait un sous-marin comme illustré en Figure 2.7. Un monstre marin aurait mélangé toutes les connexions à destination et en provenance des différents éléments du sous-marin : caméras, sonars, bras robotique, actionneurs, capteurs. Ce qui apparait sur les écrans et les voyants n'a plus aucun sens. Les commandes n'ont plus leurs fonctions habituelles.

O'Regan et Noë argumentent qu'en observant la *structure des changements* qui se produisent quand ils appuient sur les boutons, les ingénieurs devraient pouvoir comprendre ce que les commandes et les voyants signifient :

> *There is an analogy to be drawn between this example and the situation faced by the brain. From the point of view of the brain, there is nothing that in itself differentiates nervous influx coming from retinal, haptic, proprioceptive, olfactory, and other senses, and there is nothing to discriminate motor neurons that are connected to extraocular muscles, skeletal muscles, or any other structures.* [ON01]

Puisqu'il n'y a pas de distinction a priori entre les différents signaux sensoriels et moteurs, O'Regan propose que ce qui distingue les différentes expériences perceptives soit les lois qui gouvernent la *structure des contingences sensorimotrices*. Selon lui, l'expérience de *percevoir* se produit quand l'organisme maitrise ces lois.

Cette conception rappelle la phrase de Merleau-Ponty citée en Section 1.1.4 : « la vision est le palpé de l'œil ». En maintenant vivante cette conception phénoménologique

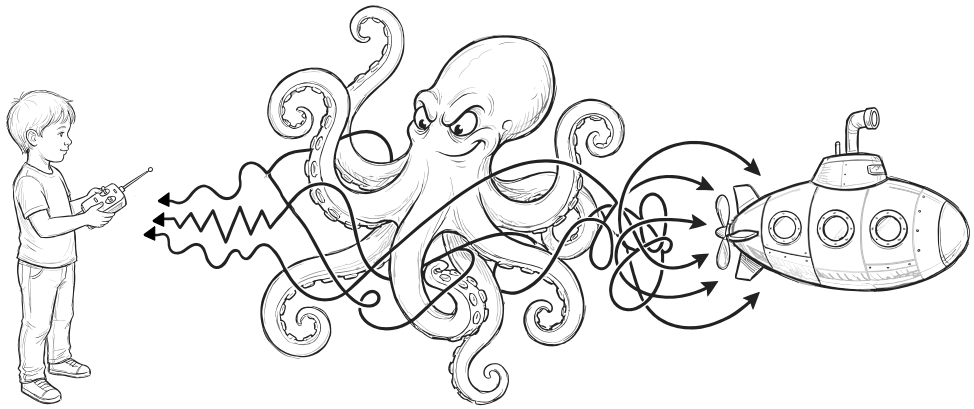


Figure 2.7. Métaphore du sous-marin de O'Regan et Noë [ON01]. Le cerveau serait dans la situation de la personne qui télécommande un sous-marin (qu'il ne voit pas), alors que toutes les connexions entrantes et sortantes ont été mélangées par un monstre marin.

de la perception à l'ère de l'informatique, O'Regan aide à imaginer comment elle pourrait être implémentée dans un système artificiel. Dans ce nouveau contexte, les contingences sensorimotrices correspondent à la dynamique des signaux moteurs et sensoriels émis et reçus par un système informatique ou robotique.

O'Regan ne se prononce pas sur la manière dont les signaux moteurs et sensoriels sont constitués, mais, dans un commentaire ouvert à son article, Donald Laming insiste sur l'importance de distinguer entre *contingences sensorimotrices* et *contingences moteur-sensorielles* [Lam01]. Selon Laming, ces deux types de contingences sont radicalement différentes. Le terme *sensorimotor* suggère le point de vue d'un observateur tiers pour qui le *sensoriel* constituerait la variable indépendante, et le *moteur* la variable dépendante. En revanche, pour le sujet lui même, le *moteur* constitue la variable indépendante et le *sensoriel* la variable dépendante. Laming propose donc le terme *motorsensory contingencies* pour rendre compte du point de vue subjectif du sujet percevant.

La théorie des contingences sensorimotrices nous suggère de créer un agent ne disposant d'aucune connaissance préalable sur la signification de ses signaux sensoriels et de ses effecteurs, et qui soit capable d'apprendre les contingences qui structurent les relations entre les deux.

2.1.6 Théorie de l'enaction

La théorie de l'enaction offre un cadre plus large dans lequel s'inscrit la théorie des contingences sensorimotrices. Elle a été fondée par Franciso Varela, Evan Thompson et Eleanor Rosch dans leur ouvrage séminal « *The embodied mind : cognitive science and human experience* » [VTR93]. Le terme *enaction* dérive du verbe anglais *to enact*, que l'on peut traduire par *mettre en œuvre* ou *effectuer*. Les auteurs forgent notamment l'expression de « *perception énactive* » pour désigner le processus par lequel un organisme identifie, au fil de son activité, les aspects pertinents de son environnement. Varela a approfondi ces idées en collaboration avec le biologiste et philosophe Humberto Maturana, contribuant à les inscrire dans le cadre de la biologie et de la philosophie de l'esprit.

Par le fait qu'elle place l'action au cœur de la cognition, la théorie de l'énaction s'inscrit dans le prolongement de l'épistémologie pragmatique et de la phénoménologie de la perception évoquées en Section 1.1. Elle est aujourd'hui généralement rattachée au courant plus large des approches dites 4E de la cognition (*embodied*, *embedded*, *extended*, *enactive*) qui mettent l'accent, chacune à leur manière, sur l'inscription de l'activité cognitive dans le corps en interaction avec son environnement [NDBG18, *The Oxford Handbook of 4E Cognition*]. Andreas Engel et Karl Friston, dans « *The pragmatic turn : toward action-oriented views in cognitive science* » [EFK15] s'appuient sur ces approches pour encourager le rapprochement des sciences cognitives contemporaines vers les idées de l'épistémologie pragmatique.

La théorie de l'énaction rejette la division tripartie classique de l'esprit entre perception, système de contrôle et action. Cette division a été malicieusement critiquée par Susan Hurley, qui l'a surnommée *classic sandwich model* dans son livre « *Consciousness in action* » [Hur02]. Ce rejet est exprimé ainsi par Evan Thompson :

> *The enactive approach is based on the thesis that basic cognition is not mediated or constituted by internal semantic representations (elements whose internal structure and causal role make them stand for things outside themselves, which they match or fail to match, according to correctness conditions)* [Tho18].

Il faut noter que rejeter le *cognitive sandwich* ne revient pas à rejeter le cycle DDS de la Figure 2.1. Ce que la théorie de l'énaction rejette c'est l'identification de l'*input* du DDS à la perception de l'agent, et l'identification de l'*output* du DDS à ses actions, dans la lignée des critiques introduites en Section 2.1.1.

Comme alternative, la théorie de l'énaction propose le concept de *couplage structurel* entre l'organisme et son environnement. L'ensemble des interactions mises en œuvre dans ce couplage est appelé le *domaine relationnel*. La théorie de l'énaction souligne que ce domaine relationnel évolue au cours de la vie de l'organisme d'une façon qui ne dépend pas uniquement de l'organisme mais aussi de l'environnement et de l'histoire de leurs interactions. Au fil de cette évolution, l'organisme acquiert des compétences d'interaction de plus en plus élaborées avec son environnement : il apprend simultanément à percevoir l'environnement de manière plus pertinente et à y agir de façon plus efficace. Cette idée est illustrée par la Figure 2.8 qui représente l'évolution de couplage structurel de deux organismes partant de couplages identiques mais traversant des trajectoires développementales différentes, qui conduisent à des couplages structurels définissant des domaines relationnels différents. Ces différents niveau de couplage sont illustrés d'une autre façon dans la Figure 2.2 (droite) qui montre différents niveaux de boucles d'interaction. En fonction des expériences singulières qu'il traverse, chaque organisme construit des boucles différentes à différents niveaux.

Le fait que le domaine relationnel ne soit pas figé rend possible *l'autonomie constitutive de l'organisme*. Dans leur article « *Enactive artificial intelligence* » [FZ09], Tom Froese et Tom Ziemke argumentent que l'évolution de ce couplage structurel constitue une propriété cruciale des systèmes cognitifs. C'est une condition préalable à la fabrique de signification (*sense-making*) et à l'apparition d'une finalité propre (*intrinsic teleology*). L'organisme ne se contente pas de réagir à un environnement donné ; il participe activement à la configuration des relations pertinentes qui structurent son propre domaine d'interaction.

La théorie de l'enaction s'appuie sur l'épistémologie pragmatique pour accorder une grande importance au concept *d'habitude*. Xabier Barandiaran et Ezequiel Di Paolo exa-

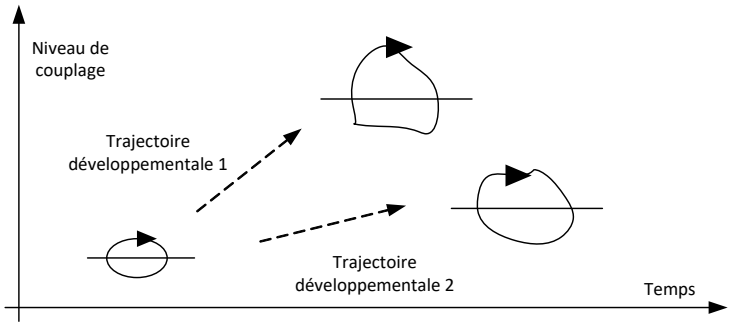


Figure 2.8. Evolution du couplage structurel au cours de l'individuation de l'agent. Les boucles traversées d'un trait représentent des couplages structurels entre l'organisme et l'environnement. Partant d'un couplage structurel prédéfini, un organisme 1, qui suit une trajectoire développementale 1, évolue vers un certain couplage structurel 1, alors qu'un organisme 2, qui suit une trajectoire différente 2 évolue vers un autre couplage structurel 2.

minent ce concept dans leur article *A genealogical map of the concept of habit* [BDP14] et mettent en évidence deux courants : un courant *associationniste* et un courant *organiciste*. Le courant associationniste conçoit l'acquisition d'habitudes comme un enregistrement passif de successions d'événements. Le courant organiciste insiste sur une causalité circulaire des habitudes dans le processus d'auto-organisation : *Habits are both cause and effect of their own enactment and therefore constitute their own principle of individuation, as opposed to being the passive result of the recurrence of an otherwise pre-established set of entities (ideas, stimulus, rewards, etc.)*. Ils renvoient à la phénoménologie et au concept d'individuation évoqué en Section 1.1.8 pour affirmer que les habitudes sont « *intimately involved in the constitution of meaningfulness* ».

Pour Daniel Hutto et Erik Myin [HM13], la théorie de l'enaction se décline en trois courants principaux : *autopoïétique*, *sensorimoteur* et *radical*. Le courant autopoïétique correspond à l'approche initialement développée par Varela et Maturana, qui cherche à fonder la cognition sur les processus biologiques des systèmes vivants. L'autopoïèse désigne la capacité d'un système vivant à se produire et à se maintenir lui-même en générant et renouvelant continuellement ses propres composants. Elle implique la *fermeture opérationnelle* (*operational closure*) du système qui maintient son organisation interne face aux perturbations extérieures.

Le courant sensorimoteur cherche à expliquer l'expérience perceptive par l'interaction sensorimotrice. La théorie des contingences sensorimotrices présentées dans la section précédente se situe dans ce courant. La théorie de l'inférence active, introduite en section 2.1.4, a aussi été rapproché de ce courant par Maxwell Ramstead, Michael Kirschhoff et Karl Friston qui ont affirmé « *active inference is enactive inference* » [RKF20].

Le courant radical est le courant défendu par Hutto et Myin eux-même. Ce courant soutient que les formes les plus élémentaires de cognition ne reposent pas sur une représentation mentale dotées de contenu, mais sur des interactions dynamiques. Les systèmes cognitifs basiques seraient constitués par de schèmes d'engagement sensorimoteurs et des dispositions à agir dans un contexte, sans qu'il soit nécessaire de postuler l'existence de

représentations internes.

Dans ce manuscrit, j'adopte une francisation du verbe *to enact* sous la forme du verbe *enacter* pour désigner la mise en œuvre d'une boucle d'interaction sensorimotrice. La théorie de l'énaction incite à prendre comme point de départ l'étude de l'organisation autonome de schèmes sensorimoteurs qui ne représentent pas explicitement l'environnement. Sur cette base, elle invite à étudier comment l'acquisition de nouveaux schèmes par sédimentation d'habitudes peut contribuer à une forme d'évolution du couplage structurel. Elle invite ensuite à entrevoir ce que Hutto et Myin appelle un « *Evolving Enactivism* » [HM17] qui propose d'examiner la cognition comme une articulation entre un mécanisme de schéma non représentationnel et un mécanisme faisant intervenir certaines formes de représentation.

2.1.7 Autonomie constitutive et auto-programmation

Le concept d'autonomie a fait l'objet de nombreuses discussions dans le domaine de l'intelligence artificielle. David Vernon, Robert Lowe, Serge Thill, et Tom Ziemke proposent la définition suivante : « *the degree of self-determination of a system, i.e., the degree to which a system's behavior is not determined by the environment and, thus, the degree to which a system determines its own goals.* » [VLTZ15, p. 3]. Ces auteurs, de même qu'Ezequiel Di Paolo [DP05], ainsi que Froese et Ziemke [FZ09], distinguent deux sortes d'autonomie : l'*autonomie comportementale* (*behavioral autonomy*) et l'*autonomie constitutive* (*constitutive autonomy*) :

> *Behavioral autonomy focuses on the external characteristics of the system : the extent to which the system sets its own goals and its robustness and flexibility in dealing with an uncertain and possibly precarious environment. [...] [C]onstitutive autonomy focuses on the internal organization and the organizational process that keep the system viable and maintain itself as an identifiable autonomous entity* [VLTZ15, p. 3].

Dans ce passage, Vernon fait une distinction entre *setting goals* (autonomie comportementale) et *determining goals* (autonomie constitutive). Dans le premier cas, un objectif est *fixé* à partir d'un ensemble prédéfini d'objectifs possibles dans un domaine modélisé a priori, alors que dans le second cas, les objectifs sont *déterminés* de manière ouverte au fur et à mesure que le système se découvre lui même et découvre le monde.

L'autonomie constitutive est observée chez les êtres vivants mais peut-elle également exister chez une entité artificielle telle qu'un robot contrôlé par un ordinateur ? Certains auteurs ont proposé une conceptualisation de cette possibilité. Maturana a proposé la notion de *plastic structure-determined system* [Mat75] pour désigner les systèmes, naturels ou artificiels, qui sont déterminés par une structure interne plastique. Il argumente que la structure d'un système informatique est définie par son logiciel (*software*). Dans ce cas, l'autonomie constitutive de l'entité est liée à sa capacité à réorganiser ou développer de nouveaux éléments de *software* au fil de son existence.

Terry Winograd et Fernando Flores [WF87] introduisent trois types de changement logiciels possibles : l'ajustement de paramètres, la formation combinatoire de concepts et l'évolution de structure. L'évolution de structure d'un software, correspond, en terme informatique, à la réorganisation de son *code exécutable* et possiblement à l'acquisition de nouveau code exécutable. Winograd et Flores argumentent que c'est seulement quand le système initial n'a pas une structure directement reliée à la tâche envisagée par son

concepteur qu'un système computationnel peut produire de nouvelles structures modelées par ses interactions avec l'environnement. Ils notent que ceci est valable pour « *any system whose internal structure can change as a result of perturbations, and computer programs share this quality* », et que de tels *software* flexibles pourrait dépasser les limitations de leurs programmes initiaux. Alexander Riegler [Rie02] a aussi argumenté que le couplage structurel n'est pas nécessairement limité au domaine physique, mais les *softwares* informatiques peuvent aussi devenir *incarnés* par le fait de l'évolution de leur couplage avec leur environnement et construire leurs propres objectifs qui sont nouveaux par rapport au système initial défini par le programmeur.

L'idée de réaliser des systèmes informatiques capables de modifier leur propre code n'est pas nouvelle. Allan Newell et Herbert Simon ont anticipé cette possibilité dans leur lecture fondatrice donnée à leur *Turing Award* [NS76]. Juyang Weng a proposé la notion de *self-affecting cognitive architecture* [Wen04]. On retrouve également cette idée dans les *Gödel Machines* de Jürgen Schmidhuber [Sch03]. Plus récemment, Kristinn Thórisson, Eric Nivel, Ricardo Sanz et Pei Wang ont édité un numéro spécial « *Self-Programming and Constructivist Methodologies for AGI* » de la revue *Journal of Artificial General Intelligence* [TNSW12].

La question de la conception d'un système capable de mettre en œuvre des effets d'auto-programmation (*self-programming*) demeure malgré tout encore complètement ouverte. Elle soulève de nombreuses questions auxquelles je tenterai des éléments de réponses, parmi lesquelles :

- Pourquoi une entité devrait acquérir un nouveau programme particulier plutôt qu'un autre ? Cette question est liée au système de valeur et à la motivation propre de l'entité.
- Quelle serait une méthode convenable pour exprimer les nouveaux programmes acquis ? En termes concrets : dans quel langage de programmation l'entité devrait-elle se programmer elle-même ? Ce langage de programmation serait-il différent que celui utilisé par le programmeur humain ?

2.1.8 Ancrage de la connaissance dans l'expérience

La notion d'*ancrage* de la connaissance et des symboles a souvent été proposée pour tenter d'expliquer comment la connaissance acquérait une signification. L'anglais utilise le terme *grounding* qui correspond au sens de « *ancrage dans* » plutôt que « *ancrage à* », renvoyant à l'idée d'un fondement sous-jacent plutôt qu'à un point d'attache évitant une dérive. Aux premiers temps de l'IA, les systèmes à base de règle ont été critiqués pour manipuler des connaissances « hors sol », mais aujourd'hui il est possible d'argumenter que les systèmes d'apprentissage machine sont toujours ancrés dans quelque chose : par exemple, les LLMs seraient ancrés dans leurs corpus de texte d'entrainement. La question n'est donc pas tant de savoir *si* un système est ancré, mais plutôt *dans quoi* il l'est, et dans quelle mesure cet ancrage confère du sens aux connaissances.

L'influent article de Stephen Harnad « *The symbol grounding problem* » [Har90] a initié ce débat en proposant une première approche pour ancrer les symboles dans un niveau *sub-symbolique* fondé sur des représentations dites *iconiques*. Certains auteurs ont prolongé cette réflexion en l'inscrivant plus solidement dans la théorie empiriste de la connaissance selon laquelle la connaissance s'ancre dans l'*expérience* (c.f., Section 1.1.1). Parmi eux, Pei

Wang a introduit l'expression de *sémantique ancrée dans l'expérience* [Wan05, *experience-grounded semantics*]. La sémantique désigne l'étude des mécanismes par lesquels un sens et des conditions de vérité sont attribués aux mots, aux symboles et aux énoncés.

Wang se réfère aux travaux d'Alfred Tarski [Tar44, *foundation of semantics*] pour constater qu'en mathématique comme en intelligence artificielle, la plupart des sémantiques reposent sur un *modèle*. Dans cette conception dite *model-theoretic*, la sémantique d'un langage L implique un modèle M et une interprétation I qui mette en corresondance les mots de L avec les objets et les relations de M : "*the meaning of a word in L is defined as its image in M under I, and whether a statement in L is true is determined by whether it is mapped by I onto a fact in M*" [Wan05, p. 284]. Pour qu'une sémantique *model–theoretic* indique ce que les symboles signifient pour l'agent, il faudrait donc qu'elle soit basée sur un modèle construit par l'agent lui-même. En effet, si elle se base sur un modèle fourni par un humain, elle indiquera ce que les symboles signifient pour l'humain. Fort de cette constatation, Wang propose son *experience-grounded semantics* comme une alternative aux *model-théoretic semantics* qui évite de recourir à un modèle présupposé. Une sémantique ancrée dans l'expérience émerge en même temps que les connaissances de l'agent, et définit le sens et les conditions de vérité des expressions à travers leurs rôles dans le flux d'expérience de l'agent.

Wang et ses collègues ont proposé leur *Non-Axiomatic Reasoning System* (NARS) comme un exemple de système de sémantique ancrée dans l'expérience. NARS interagit avec un utilisateur dans un langage formel appelé le *Narsais*. Quand NARS rencontre des concepts et des relations, il les encode dans un graphe de connaissance. Chaque relation entre concepts se voit attribuer deux valeurs numériques nommées *fréquence* et *confiance*. NARS met à jour ces valeurs chaque fois qu'il reçoit un énoncé qui confirme ou infirme cette relation par des *positive* ou des *negative evidences*. La fréquence (f) est égale au nombre de *positive evidences* divisé par le nombre total d'*évidences*, de telle sorte qu'elle soit égale à 1 s'il n'y a que des *positive evidences* et à 0 s'il n'y a que des *negative evidences*. La confiance (c) est le nombre total d'*evidences* divisé par le nombre total d'*évidences* plus 1, de telle sorte qu'elle soit nulle s'il y a zéro *evidence* et qu'elle tende vers 1 quand le nombre d'*evidences* tend vers l'infini. Le tuple (f, c) est appelé un *jugement*. Cependant, comme NARS utilise des énoncés composés de concepts et de relations déjà formés par un utilisateur humain, il n'explique pas comment un agent autonome pourrait par lui-même déterminer quels concept et relations sont pertinentes par rapport à ses propres préférences.

Ron Sun [Sun00, *Symbol grounding : A new look at an old idea*] a argumenté que le sens s'ancrait dans des *habitudes d'interaction acquises*. Il emprunte le concept *d'être-auprès-de* (*sein-bei*) à la phénoménologie de Heidegger évoquée en Section 1.1.4, pour argumenter qu'un agent peut acquérir ces habitudes sur la base de tendances à interagir avec les choses sans qu'il n'ait besoin d'objectifs prédéfinis ni de représentations explicites.

A ce jour, la question de comment un agent peut construire du sens sur la base de son expérience sensorimotrice reste une question ouverte. On peut inscrire cette question dans le champ de la sémantique si, comme Wang, on conçoit cette discipline dans son sens large : la sémantique basée sur l'expérience "*qualifies to be a semantics in the broad (and original) sense of the notion [...] because the concept of truth and meaning still make sense*" [Wan05, p. 286]. Cette sémantique basée sur l'expérience suggère que la signification serait ancrée dans l'usage que l'agent peut faire des symboles pour organiser ses interactions avec le

monde. Elle s'inscrit dans la lignée d'une épistémologie pragmatique introduite en section 1.1.3. Cette importance de l'usage soulève la question des préférences et motivations de l'agent que nous allons aborder dans la prochaine section.

2.1.9 Motivation interne

La question des principes qui orientent les comportements de l'agent se pose dès qu'il est question d'autonome. En effet, un robot à qui « tout serait égal » pourrait se contenter de sélectionner aléatoirement chacun de ses mouvements parmi tous ceux à sa disposition. Cela produirait une dynamique erratique sans aucune forme d'intelligence et mènerait rapidement à sa destruction ou à son immobilisation par épuisement de ses ressources énergétiques. Différents principes ont donc été imaginés pour orienter les décisions de l'agent. Ces principes ont été désignés par différentes appellations, telles que *préférences*, *système de valeur*, ou *motivation* qui renvoient à l'idée générale que « tout n'est pas égal » pour l'agent.

Le terme motivation a commencé à être utilisé pour faire la distinction entre des systèmes qui ne font que tenter de résoudre un problème modélisé à l'avance et des systèmes qui miment une forme d'autonomie plus sophistiquée. Dans le premier cas, on parle de *motivation externe* car l'agent a pour but d'atteindre un *état-objectif* (*goal state*) qui est défini par le concepteur en fonction de l'état du monde extérieur. Dans le second cas on parle de *motivation interne*. La distinction entre les deux n'est pas toujours nette car la séparation entre ce qui fait partie de l'agent et ce qui fait partie du monde extérieur peut dépendre du point de vue du concepteur.

Un exemple de motivation externe est un système artificiel qui joue aux échecs. On peut dire que le système est motivé pour mettre son adversaire en échec et mat, mais cette motivation est entièrement imposée par le concepteur. Cette motivation est « close » dans le sens où elle contraint entièrement les décisions de l'agent et elle disparait une fois l'objectif atteint.

La motivation interne évite de recourir à une fonction de reconnaissance d'un état-objectif reconnaissable parmi tous les états possibles de l'environnement. Elles n'est pourtant pas entièrement déconnectée de l'environnement : elle se base sur des dynamiques de l'état des capteurs et des actionneurs, c'est-à-dire des événements d'interaction. Pierre-Yves Oudeyer et Frederic Kaplan proposent une classification des motivations internes selon plusieurs axes dans leur article « *What is intrinsic motivation ? A typology of computational approaches* »[OK07]. Ils distinguent l'axe *homéostatique – hétérostatique*, l'axe *fixe – adaptative*, et l'axe *intrinsèque – extrinsèque*.

La motivation homéostatique vise à maintenir certaines variables internes dans une fourchette de viabilité ou de confort. La motivation hétérostatique pousse au contraire le système à sortir de son équilibre et à perturber l'état des variables internes, sans jamais atteindre un état de satisfaction statique. Une motivation fixe est une motivation qui évalue toujours la même situation de la même manière au cours de l'existence de l'agent. Au contraire, une motivation adaptative évalue la même situation différemment au cours de l'existence de l'agent. Enfin, une motivation intrinsèque à l'activité pousse l'agent à effectuer une activité pour le simple fait de l'effectuer, alors que la motivation extrinsèque pousse l'agent à effectuer l'activité pour atteindre un objectif qui en résulte.

Des exemples de motivation intrinsèque sont le *flow* et la *curiosité*. Du point de vue psychologique, faire une activité en étant motivé par le *flow* renvoie au plaisir que pro-

cure la maitrise et l'attention liée au contrôle de cette activité. Faire une activité en étant motivé par la curiosité renvoie au plaisir et au désir d'apprendre. Oudeyer fait la distinction entre les approches *normatives* et les approches *heuristiques* pour générer un comportement de curiosité [Oud18]. Les approches normatives utilisent des algorithmes de maximisation d'une fonction d'utilité basée sur le gain d'information ou la réduction d'incertitude, inspirée de la théorie de l'information et de l'inférence bayésienne. Nous examinerons plus en détail cette méthode dans la section 2.2.5.

Les approches heuristiques de la curiosité tentent d'évaluer des zones locales offrant des potentiels d'apprentissage. Une des heuristiques proposées est basée sur la *learning progress hypothesis* qui consiste à orienter le robot vers les zones où l'erreur de prédiction diminue de manière mesurable en évitant les zones trop faciles ou trop difficiles pour organiser l'exploration [OKH07]. Un autre exemple est le *processus d'exploration de buts intrinsèquement motivés* (GEP-PG) qui découple exploration et exploitation via des populations de trajectoires. Cette heuristique a été implémentée pour l'apprentissage de la locomotion et de la manipulation d'objets souples dans une étude intitulée *Intrinsically motivated goal exploration processes with automatic curriculum learning* [FPMO22].

L'apprentissage développemental artificiel ne peut pas être dirigé par une motivation externe car il ne doit pas imposer de but final prédéfini à l'agent sous la forme d'un état du monde à atteindre. L'apprentissage doit être *open-ended* dans un environnement ouvert. L'agent a besoin de principes motivationnels qui orientent sa trajectoire développementale sans faire références à des états prédéfinis du monde. Ces motivations peuvent se baser sur des événements d'interaction et impliquer des heuristiques inspirées du vivant. Nous allons maintenant définir plus précisément ce qu'on appelle un monde ouvert.

2.1.10 Apprentissage en monde ouvert

La distinction entre *monde fermé* et *monde ouvert* suscite un intérêt croisant dans la recherche en IA. En 2025, la revue *Artificial Intelligence* a consacré un numéro spécial à la question sous le titre *Open-world AI* [HLLS25]. En 2024, la conférence NeurIPS accueillait un *Workshop on open-world agents* dans lequel l'article de Bowen Xu *What Do You Mean by "Open World"?* identifie deux caractéristiques principales :

1. Les règles qui gouvernent les transitions d'état de l'environnement sont impossibles à connaitre complètement par l'agent ou sont susceptibles de changer :

   > *Whether we assume that the laws governing the world are unchanging but beyond the machine's reach, or that no such unchanging laws exist, the implication for AI remains the same : intelligent machines must be theoretically prepared for these potential changes, rather than relying on the assumption that the world's rules are fixed and pre-programmed by human developers* [Xu24, p. 3].

2. La tâche de l'agent n'est pas prédéfinie par le concepteur :

   > *In fully open worlds, tasks are not predefined by human developers, so researchers must focus on problem-independent aspects of intelligence* [Xu24, p. 3].

Les jeux de plateau, tels que les échecs, constituent des exemples emblématiques de mondes *fermés*. Ils sont régis par un ensemble bien défini de règles qui déterminent leurs états et transitions possibles, ainsi que l'objectif à atteindre. Le fait que le jeu contienne

un nombre fini d'états et de transitions n'est pas une condition nécessaire pour qualifier un monde de fermé : par exemple un jeu de billard pourrait également être considéré comme fermé si les mouvements des boules obéissaient à des règles de déplacement bien précises. De même, l'existence de causes externes telles que les décisions d'autres joueurs ou la présence de processus aléatoires ne les disqualifie pas comme mondes fermés.

Pour qu'un environnement soit qualifié de *monde ouvert*, il ne suffit pas qu'il comporte de l'incertitude ou un ensemble infini d'états possibles. Il doit surtout permettre l'apparition continue de situations nouvelles, susceptibles de mettre en défaut les anticipations de l'agent et de donner lieu à de nouveaux apprentissages. Un monde ouvert se caractérise donc par l'impossibilité d'énumérer exhaustivement l'ensemble des futurs envisageables. Le monde physique constitue l'exemple paradigmatique d'un monde ouvert, s'il n'est pas artificiellement restreint par les conditions expérimentales.

Dans l'analyse de la dichotomie entre monde ouvert et monde fermé, il ne faut pas confondre l'environnement lui-même et le domaine relationnel de l'agent (Section 2.1.6). Le domaine relationnel est toujours fermé car il est déterminé par les capteurs et les actionneurs de l'agent. Ceci est vrai indépendamment du fait que les espaces de perception et d'action soient discrets ou continus. La question devient alors : un agent qui fait l'expérience d'un monde ouvert à travers un domaine relationnel fermé peut-il développer une forme d'apprentissage ouverte ?

Une question pratique est de déterminer comment démontrer de manière convaincante la capacité d'un système à apprendre en monde ouvert. En effet, toute expérimentation, quelle qu'elle soit, apparait nécessairement fermée lorsqu'elle est rapportée par écrit ou sous forme de vidéo. Même si elle est effectuée avec un robot dans le monde physique, il subsiste toujours la possibilité que l'environnement ait été contrôlé, simplifié, ou stabilisé. La simple présentation des résultats expérimentaux ne suffit donc pas. Il est nécessaire que le chercheur s'engage à ne pas avoir intégré dans l'agent de mécanismes tirant avantage des limitations du protocole expérimental. Un algorithme d'apprentissage en monde ouvert ne doit pas nécessiter une énumération a priori de tous les états et transitions possibles du monde, comme le fait par exemple l'algorithme d'apprentissage par renforcement classique *Q-learning*. Plus généralement, le chercheur doit fournir les éléments qui permettent de comprendre comment l'agent pourrait faire face à des situations qui sortent du cadre de l'expérimentation.

2.2 Techniques d'apprentissage interactif artificiel

Cette section détaille les techniques qui ont influencé et inspiré notre approche d'apprentissage développemental. Elle vise à situer notre proposition dans le paysage des travaux existants. Elle se concentre sur l'apprentissage par interaction, en couvrant notamment l'apprentissage de structures abstraites, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage constructiviste et l'apprentissage d'habitudes sensorimotrice. L'apprentissage développemental étant fondamentalement non supervisé, nous laissons de côté les techniques d'apprentissage supervisé, telles que le *deep learning* et la technologie des *transformers*, auxquelles nous reviendrons ponctuellement à des fins de comparaison (Section 3.3.3).

2.2.1 Apprentissage à partir d'expérience dirigé par un humain

Cette section présente les techniques issues de l'ingénierie des connaissances qui permettent à un analyste d'interpréter et de comprendre une activité observée et enregistrée à l'aide d'outils numériques. Ces techniques sont notamment employées en éthologie, en psychologie et en ergonomie afin d'analyser les comportements humains ou animaux, puis d'élaborer des théories et des modèles permettant de décrire ces comportements, de les expliquer et, dans certains cas, de les prédire. L'objectif de cette rapide présentation est de mettre en évidence les défis liés à ce processus de construction des connaissances à partir d'expérience pour introduire une réflexion sur comment ce processus pourrait être automatisé chez un agent autonome.

L'enregistrement de l'activité est appelé *trace d'activité*. C'est l'ensemble des données temporelles ou séquentielles contenant des informations sur la situation de l'agent, de son environnement et de leurs interactions. Une trace d'activité est donc une série chronologique *d'événements* qui peut être analysée pour comprendre ce qui s'est passé.

On appelle *trace brute* le niveau de base produit par le mécanisme de collecte, à partir duquel l'analyste construit des traces interprétées et des modèles d'activité. Le choix des données collectées n'est pas neutre, il traduit inévitablement des hypothèses, implicites ou explicites, d'une part sur ce qui est significatif pour l'agent, et d'autre part sur ce qui intéresse l'analyste.

Mes travaux de thèse ont porté sur la conception d'un outil d'ingénierie des connaissances pour l'analyse de l'activité [Geo08]. Cet outil aide l'analyste à spécifier des règles pour détecter des motifs récurrents dans la trace, et générer des symboles pour visualiser ses motifs à un niveau d'abstraction plus élevé. Lorsqu'un symbole contribue à une meilleure compréhension de l'activité, l'analyste le conserve, sinon il le rejette. Le processus d'analyse suit un cycle itératif d'induction et de révision de connaissance qui renvoie aux épistémologies évolutionnistes et pragmatiques présentées dans les Sections 1.1.6 et 1.1.3. L'outil est conçu pour faciliter et accélérer ce cycle de formulation d'hypothèse, de mise à l'épreuve par l'usage, puis de validation ou de rejet des interprétations produites.

La Figure 2.9 présente un exemple de trace modélisée d'une activité de conduite automobile en situation de changement de voie sur autoroute. Les cercles du bas représentent des événements bruts issus de différentes sources de collecte. Les triangles sont des symboles abstraits progressivement générés à partir de règles détectant des relations significatives entre symboles de niveau inférieur. La partie supérieure de la figure représente l'ontologie des symboles. Le triangle violet `L.C. Indicator` constitue un indicateur précoce de changement de voie (*Lane Change*). Il est généré à partir de l'enfoncement de la pédale d'accélérateur et de certains mouvements oculaires du conducteur. Cet indicateur est généré environ une seconde avant l'activation du clignotant (triangle orange) et l'engagement effectif du véhicule dans le changement de voie.

L'analyste qui dirige ce processus d'induction apporte trois choses :

1. La conception du dispositif de collecte de la trace brute, qui suppose des choix sur les informations à enregistrer ainsi que sur les modalités techniques de leur acquisition.
2. Une créativité consistant à imaginer les règles d'induction et une sémantique associée aux symboles construits.
3. Un jugement évaluatif permettant d'accepter, de rejeter ou d'ajuster progressive-

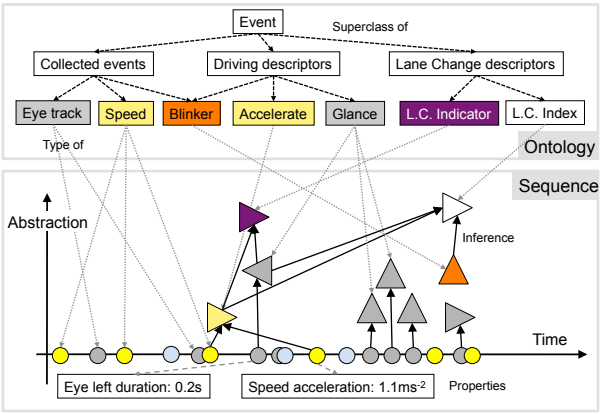


Figure 2.9. Trace modélisée dans un système de gestion de la connaissance selon Georgeon et al. [GMB+12, Fig. 2]. Cercles sur la ligne du bas : événements de la trace brute. Triangles : symboles représentant des événements abstraits inféré à partir de motifs d'événements de plus bas niveau. Haut : ontologie des symboles produite par le processus d'abstraction et permettant des raisonnements symboliques.

ment les abstractions produites.

Pour transposer ces enseignements au cas des agents artificiels autonomes, il faut tenir compte d'une différence essentielle : l'agent autonome apprend en ligne (*online*), tandis que dans cet exemple, l'analyste travaille sur une trace préalablement collectée.

S'agissant de l'apport 1, on peut envisager que le mécanisme de génération de la trace brute soit codé en dur dans l'agent, en s'inspirant de dispositifs sensorimoteurs observés chez les organismes vivants. Il reste alors deux questions majeures : comment concevoir un mécanisme capable de produire automatiquement des règles d'induction et des interprétations sémantiques associées aux symboles, et comment doter l'agent d'un mécanisme permettant d'évaluer les abstractions produites ? Nous allons maintenant examiner comment modéliser un agent autonome pour poser les bases des recherches visant à répondre à ces questions.

2.2.2 Apprentissage par renforcement

La théorie de l'apprentissage par renforcement développée sous l'impulsion de Richard Sutton et Andrew Barto offre le cadre de modélisation le plus répandu pour représenter les interactions entre un agent autonome et son environnement. Cette théorie est parfois désignée sous le terme *d'apprentissage par renforcement computationnel* pour la distinguer des théories de l'apprentissage par renforcement chez les êtres vivants. La première puise ses inspirations chez les secondes mais produit souvent des comportements très différents qui nécessitent un très grand nombre d'épisodes d'apprentissage. Cette section vise à introduire les concepts fondamentaux apportés par l'apprentissage par renforcement computationnel et à poser les bases des sections suivantes qui expliqueront les différences fondamentales avec l'apprentissage développemental artificiel.

Sutton et Barto ont donné sa forme moderne à l'apprentissage par renforcement com-

putationnel à partir des années 1990 en s'appuyant sur la *théorie du contrôle optimal* popularisée dès les années 1950 par le mathématicien Richard Bellman. Les versions successives de leur ouvrage « *Reinforcement Learning : An Introduction* » [SB18] fixent à cette théorie l'objectif très général de modéliser un agent qui perçoit son environnement, agit sur lui, et apprend à atteindre un objectif :

> *The basic idea is simply to capture the most important aspects of the real problem facing a learning agent interacting with its environment to achieve a goal. Clearly, such an agent must be able to sense the state of the environment to some extent and must be able to take actions that affect the state. The agent also must have a goal or goals relating to the state of the environment. The formulation is intended to include just these three aspects — sensation, action, and goal — in their simplest possible forms without trivializing any of them* [SB18, p. 2].

Sutton et Barto traduisent cette idée sous la forme du cycle d'interaction séquentiel représenté en Figure 2.10. A chaque tour t du cycle, la perception est représentée par l'information s_t transmise de l'environnement à l'agent. L'action a_t choisie par l'agent est transmise à l'environnement et fait transitionner celui-ci vers l'état s_{t+1}. L'information concernant l'objectif est donnée par la récompense r_{t+1} qui indique dans quelle mesure l'état obtenu s_{t+1} est désirable (si positive) ou indésirable (si négative). Cette modélisation implémente l'hypothèse qu'un signal de récompense scalaire est suffisant pour représenter les objectifs de l'agent. Cette hypothèse a été appelée la *reward hypothesis* et est discutée par exemple dans l'article *Reward is enough* [SSPS21].

Sutton et Barto précisent que le terme « état » (*state*) désigne *whatever information is available to the agent* [SB18, p. 62], c'est-à-dire que ce terme doit être compris comme la représentation de l'environnement utilisée par l'agent pour choisir sa prochaine action. Lorsqu'ils ont besoin de faire la distinction entre cette représentation interne et l'état de l'environnement, ils désignent plutôt s_t par le terme *state signal*, en précisant que :

> *Certainly the state signal should include immediate sensations such as sensory measurements, but it can contain much more than that. State representations can be highly processed versions of original sensations, or they can be complex structures built up over time from the sequence of sensations* [SB18, p. 63].

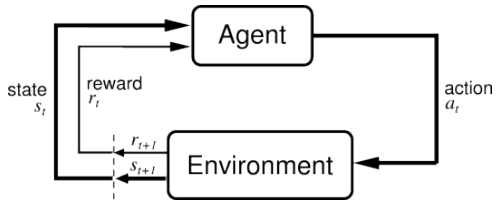


Figure 2.10. Le cycle d'interaction en apprentissage par renforcement selon Sutton et Barto [SB18, Fig. 3.1]. Au temps t, l'agent reçoit une représentation s_t de l'état de l'environnement (*state signal* noté *state* dans la figure), puis il exécute une action a_t qui fait passer l'environnement à l'état représenté par le *state signal* s_{t+1}, et l'agent reçoit une récompense r_{t+1}.

Intuitivement, le *state signal* est dit markovien s'il contient toute l'information nécessaire pour permettre à l'agent de faire un choix optimum :

> *What we would like, ideally, is a state signal that summarizes past sensations compactly, yet in such a way that all relevant information is retained. This normally requires more than the immediate sensations, but never more than the complete history of all past sensations. A state signal that succeeds in retaining all relevant information is said to be Markov, or to have the Markov property [...]. For example, a checkers position — the current configuration of all the pieces on the board — would serve as a Markov state because it summarizes everything important about the complete sequence of positions that led to it. This is sometimes also referred to as an "independence of path" property because all that matters is in the current state signal ; its meaning is independent of the "path," or history, of signals that have led up to it* [SB18, p. 64].

Formellement, la propriété de Markov est respectée si la distribution de probabilité du prochain *state signal* s_{t+1} conditionnelle à s_t et a_t est égale à sa distribution de probabilité conditionnelle à tout l'historique s_0 à s_t et a_0 à a_t :

$$p\left(s_{t+1}|s_t, a_t\right) = p\left(s_{t+1}|s_0, a_0, s_1, a_1, ..., s_t, a_t\right) \quad [\mathbf{2.2}]$$

Si c'est le cas, le système dans son ensemble est dit markovien, et le *state signal* est équivalent à l'état de l'environnement. Le mot *state* peut, dès lors, désigner aussi bien l'état interne de l'agent que l'état de l'environnement. La communauté de l'apprentissage par renforcement a développé une théorie élégante basée sur l'hypothèse selon laquelle un *state signal* suffisamment informatif sur l'environnement est disponible. Sutton et Barto précisent :

> *We do not address the issues of constructing, changing, or learning the state signal in this book. We take this approach not because we consider state representation to be unimportant, but in order to focus fully on the decision-making issues* [SB18, p. 63].

Cette théorie s'appuie sur le modèle connu sous le nom de *Markov Decision Process* (MDP) proposé par Bellman et formalisé dans la Définition 2.2.1. J'utilise maintenant le terme *décision* (d_t) à la place d'*action* (a_t).

Definition 2.2.1 (MDP) Un *finite Markov Decision Process* utilisé dans le cadre de l'apprentissage par renforcement est défini par un tuple $\langle S, D, p, R\rangle$ dans lequel :

- S est un ensemble fini d'états (*state signal*) ;
- D est un ensemble fini de décisions, aussi appelées actions ;
- $p : S \times D \to \Delta\left(S\right)$ est une fonction de transition stochastique $p\left(s_{t+1}|s_t, d_t\right)$ qui donne la distribution de probabilité de l'état suivant s_{t+1} conditionnelle à état $s_t \in S$ à la décision $d_t \in D$;
- $R : S \times D \to \mathbb{R}$ est la fonction de récompense instantanée (*step reward function*).

L'ensemble $\Delta\left(S\right)$ est l'ensemble des distributions possibles de la variable S. La fonction interne à l'agent qui sélectionne l'action a_t en fonction du *state* s_t est appelée *policy* et notée $\pi\left(s_t\right)$. La fonction stochastique p du MDP est utilisée pour représenter l'incertitude

de l'agent sur les futures transitions de l'environnement. L'état suivant s_{t+1} est tiré selon la distribution de probabilité $p(s_{t+1}|s_t, d_t)$ conditionnelle à s_t et d_t.

L'apprentissage par renforcement vise à apprendre la *policy* qui maximise la récompense obtenue cumulée à un certain horizon. Différentes fonctions de cumul de la récompense r_t (*step reward*) sont utilisées en fonction des problèmes, impliquant ou non un *discount factor* qui favorise les récompenses rapides au détriment de celles à long terme. L'agent apprend, pour chaque état possible, l'*espérance de récompense actualisée* (*expected discounted reward*) de chaque action si elle est sélectionnée dans cet état, de façon à pouvoir sélectionner l'action ayant l'espérance de récompense actualisée la plus élevée. La récompense attendue actualisée d'une *policy* σ est typiquement notée $\mathbb{E}(R_\sigma)$. C'est la somme des récompenses liées aux états obtenus par un agent qui suit cette *policy*, pondérées par la probabilité d'atteindre ces états à chaque pas de temps, et atténuée par le *discount factor*. Son estimation par l'agent est notée $\hat{\mathbb{E}}(R_\sigma)$. L'apprentissage est dit par *essai-erreur* car l'agent doit essayer des actions et commettre des erreurs pour apprendre à partir des états et récompensent obtenus.

Des algorithmes généraux convergeant vers la *policy* stationnaire optimale d'un MDP fini ont été proposés [Ros83] mais il a été établi que leurs ressources nécessaires croissaient exponentiellement avec le nombre d'états et d'actions possibles. Bellman a nommé ce problème la *malédiction de la dimensionnalité* (*curse of dimensionality*). Ce problème ne peut être évité qu'en introduisant des présupposés sur la structure de l'environnement. Par exemple, AlphaZéro exploite le présupposé qu'il est utile de repérer des motifs sur un plateau à deux dimensions de taille connue et relativement réduite pour apprendre par renforcement à jouer aux échecs, au Go, ou au Shogi [SHS+18].

Le formalisme MDP nous sert de point de départ pour modéliser un agent interagissant avec son environnement mais n'apporte aucune indication sur comment l'agent pourrait structurer les connaissances acquises. Les algorithmes développés par la communauté de l'apprentissage par renforcement ne sont pas utilisables pour l'apprentissage développemental pour deux raisons principales. La première est que l'objectif des agents développementaux n'est pas d'atteindre un état défini de manière externe, comme nous l'avons vu dans les sections sur la motivation interne (2.1.9) et sur l'apprentissage ouvert (2.1.10). La seconde est que dans un monde ouvert, l'agent est dans une situation non-markovienne. La section suivante définit ce concept plus précisément.

2.2.3 Problème de décision non Markovien

Si l'Equation [**2.2**] est fortement non satisfaite alors le *state signal* ne contient pas toutes les informations pertinentes pour prendre une bonne décision et le problème est non-markovien. Satinder Singh remarque que :

> *"The general hope that the performance of RL algorithms will degrade gracefully as the degree of non Markovianness is increased in a given decision problem is unfounded because it is easy to construct decision problems where failure to distinguish between just two states can lead to an arbitrarily high absolute loss in performance"* [SJJ94, p. 284].

Comme exemple entrainant une perte de performance élevée, Singh et se coauteurs proposent le système non markovien trivial illustré en Figure 2.11. L'environnement possède deux états possibles $S1$ et $S2$. L'agent dispose de deux décisions possibles A et B.

La décision A amène l'environnement dans l'état $S1$ qu'il le fut déjà ou non, et réciproquement avec B pour l'état $S2$. L'ensemble S des *state signals* ne contient qu'un élément noté $o : S = \{o\}$, identique quel que soit l'état de l'environnement. La récompense est +1 si l'état a changé et -1 sinon. La *policy* optimale consiste à alterner les décisions A et B pour obtenir la récompense +1 à chaque cycle. Singh et al. montrent que les algorithmes d'apprentissage par renforcement basés sur les MDP échouent à la trouver du fait que le *state signal* n'est pas informatif sur l'état de l'environnement.

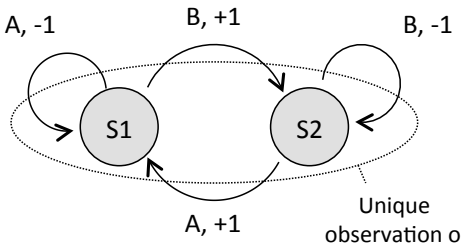


Figure 2.11. Problème non markovien trivial proposé par Singh et al. [SJJ94, Fig. 1]. L'environnement peut prendre deux états possibles : $S1$ et $S2$. La décision A fait passer l'état à $S1$ et B à $S2$. Le *state signal*, noté o (observation), et est identique dans les deux états de l'environnement. La fonction de récompense est définie par $r(S1, A) = r(S2, B) = -1, r(S1, B) = r(S2, A) = 1$.

L'apprentissage développemental se place en situation non markovienne puisqu'il ne présuppose pas que l'agent reçoive une représentation complète de l'environnement en *input*. Nous allons maintenant voir une approche classique pour modéliser des agents en situation non markovienne.

2.2.4 Processus de décision markovien partiellement observable

Le modèle *Partially Observable Markov Decision Process* (POMDP) a été proposé pour représenter un problème de décision dans lequel l'agent reçoit un *sensory signal* non markovien [KLC98]. la Figure 2.12 illustre sa formulation la plus générale telle qu'on la trouve, par exemple, dans l'article de Matthijs Spaan et al. [Spa12]. La Définition 2.2.2 donne son formalisme en s'appuyant sur la Définition 2.2.1 du MDP.

L'état s_t désigne l'état de l'environnement caché à l'agent, et o_t désigne une *observation* obtenue par l'agent en *input*. Le terme *observation* provient du fait que le POMDP a vocation à modéliser un agent qui peut observer une partie des propriétés de l'environnement, mais j'utilise le terme plus neutre de *signal sensoriel* (*sensory signal*) tout en gardant la notation o_t. Le signal sensoriel o_t est tiré selon la distribution de probabilité $q(o_t|d_{t-1}, s_t)$ conditionnel à la décision précédente d_{t-1} et à l'état de l'environnement s_t. La récompense $r_{t+1} = r(s_t, d_t, s_{t+1})$ est une fonction de l'état précédent s_t, la décision d_t et l'état résultant s_{t+1}. Spaan inclut s_{t+1} dans les arguments de r_t afin d'inclure la récompense obtenue aux traitements liés au temps t. D'autres formalismes existent mais ils n'évitent généralement pas la lourdeur induite par le décalage entre le temps de l'action et le temps de la récompense.

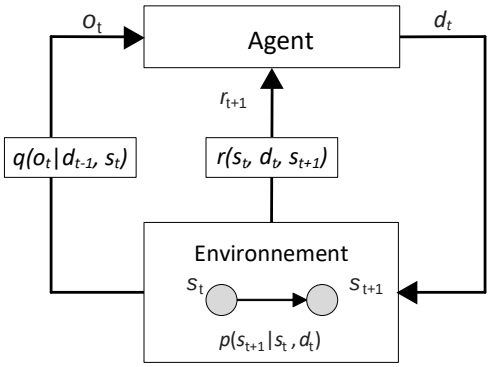


Figure 2.12. Représentation d'un POMDP général d'après la description de Spaan et al. [Spa12]. Au temps t, l'agent reçoit un signal sensoriel o_t selon une distribution de probabilité q conditionnelle à l'état de l'environnement s_t et à la décision précédente d_{t-1}. L'agent prend une décision d_t. L'environnement transitionne vers l'état s_{t+1} selon une distribution de probabilité p conditionnelle à s_t et d_t. L'agent reçoit une récompense fonction de s_t, d_t, et s_{t+1}.

Definition 2.2.2 (POMDP) Un POMDP est défini par un tuple $\langle S, D, O, p, q, r \rangle$ dans lequel :

- S est un ensemble fini d'états ;
- D est un ensemble fini de décisions, aussi appelées actions ;
- O est un ensemble fini d'observations, aussi appelées signaux sensoriels ;
- $p : S \times D \to \Delta(S)$ est une fonction de transition stochastique $p(s_{t+1}|s_t, d_t)$ qui donne la distribution de probabilité de l'état suivant s_{t+1} conditionnelle à état $s_t \in S$ et à la décision $d_t \in D$;
- $q : D \times S \to \Delta(O)$ est une fonction d'observation stochastique $q(o_t|d_{t-1}, s_t)$ qui donne la distribution de probabilité des observations $o_t \in O$ conditionnelle à l'état $s_t \in S$ et à la décision précédente $d_{t-1} \in D$;
- $r : S \times D \times S \to \mathbb{R}$ est la fonction donnant la récompense instantanée $R(s_t, d_t, s_{t+1})$ (*step reward function*).

Le cycle du POMDP de la Figure 2.12 se rapproche du cycle du DDS de la Figure 2.1. L'*agent* correspond au *software*, l'observation o_t à l'*input*, et la décision d_t à l'*output*. Il subsiste la différence notable de la récompense r_t qui compte parmi ses argument l'état de l'environnement, spécifiant ainsi une motivation externe à l'agent dans le sens discuté en Section 2.1.9.

Le fait de générer le *sensory signal* o_t à partir d'une fonction stochastique permet de modéliser des capteurs bruités, susceptibles de générer des observations inexactes pour un même état de l'environnement s_t. Par ailleurs, le conditionnement de cette fonction stochastique à la décision précédente d_{t-1} autorise la modélisation d'une perception active dans laquelle différentes décisions peuvent engendrer des signaux sensoriels distincts qui

signalent des rétroactions différentes pour un même état environnemental. La récompense peut dépendre de l'état précédent, de la décision prise, comme dans l'exemple de la Section 2.2.3, et de l'état suivant. Cette formulation très générale permet de modéliser une grande diversité de problèmes, tels que la maintenance prédictive de machines ou la perception active en robotique.

Les algorithmes d'apprentissage par renforcement dans un POMDP infèrent une estimation de l'état caché de l'environnement, représentée par une distribution de probabilité sur l'ensemble des états S appelée *belief state*. Chaque état caché hypothétique, pondéré par sa probabilité, est ensuite utilisé comme le *state signal* d'un MDP. La complexité du calcul du *belief state* croit exponentiellement avec la durée de l'historique, introduisant un niveau d'explosion combinatoire supplémentaire, souvent désigné dans la littérature sous le nom de *malédiction de l'historique* *curse of history* (e.g., [ZJ25]). Comme pour les MDP, les gains de performances se font au détriment de la généralité de l'algorithme, une limitation que David Wolpert a élégamment formalisée par le théorème du « *No free lunch for optimization* »[WM97].

La Définition 2.2.2 nous servira de référence pour proposer un formalisme de modélisation d'un agent développemental. En revanche les algorithmes développés pour optimiser les POMDPs ne nous sont pas utiles. Comme la récompense n'est pas nécessairement fonction de l'état de l'environnement uniquement, ils permettent bien de modéliser des agents ayant une motivation interne. Mais en raison de la malédiction de la dimensionnalité et de l'historique, ils ne sont efficaces que dans des environnements fermés dont le nombre d'état est réduit.

2.2.5 Mesure de l'information gagnée

Certains auteurs ont exploré l'usage de mesures quantitative de l'information, issue de la théorie de l'information de Claude Shannon, comme signal de motivation intrinsèque. L'idée consiste à favoriser les comportements susceptibles de maximiser la quantité d'information acquise par l'agent, afin de produire des stratégies exploratoires mimant la curiosité. Une illustration classique de cette approche est le cas d'un agent jouant au Mastermind, où chaque action est choisie de manière à maximiser l'information attendue sur le code caché. L'ouvrage de Goren Gordon, *The new science of curiosity* [Gor18] dresse un panorama de ces approches en robotique.

Dans la théorie de Shannon, l'information qu'un agent possède à propos d'une variable X, pouvant prendre n valeurs distinctes, est représentée par une distribution de probabilités $d = (p(x_1), p(x_2), ..., p(x_n)) \in \Delta(X)$. Cette distribution, parfois appelée *belief state*, signifie que l'agent « croit » que, pour chaque valeur x_i parmi les n valeurs possibles de X, il y a une probabilité $p(x_i)$ que X soit égale à x_i.

Shannon interprète la grandeur $I(x_i) = -log_2(p(x_i))$ comme la quantité d'information (exprimée en nombre de bits) apportée par la connaissance que $X = x_i$. Intuitivement, quand l'agent reçoit une valeur qu'il attendait, il gagne peu d'information, mais quand il reçoit une valeur qu'il jugeait improbable, il en gagne beaucoup. $I(x_i)$ peut également s'interpréter comme la « surprise attendue » par l'agent. Plus x_i est probable ($p(x_i)$ proche de 1), plus l'agent s'attend à une surprise faible ($I(x_i)$ proche de 0) s'il observe $X = x_i$. A l'inverse, quand $p(x_i)$ approche 0, la surprise attendue pour l'observation de $X = x_i$ tend vers l'infini. Sur cette base, Shannon définit l'entropie de d comme l'espérance de surprise (*expected surprise*), obtenue en pondérant chaque valeur de surprise

par sa probabilité d'occurence. L'entropie $H(d)$ est donc formalisée par l'Equation [2.3] dans laquelle l'indice i est omis pour simplifier :

$$H(d) = -\sum_{p(x)\in d} p(x)\, log_2(p(x)) \quad [2.3]$$

Lorsque la probabilité $p(x_i)$ d'une valeur x_i tend vers 1 tandis que celles des autres valeurs tendent vers 0, $H(d)$ tend vers 0. Un *belief state* d'entropie nulle correspond donc à une situation dans laquelle l'agent « se sent certain » de la valeur de X. Inversement, lorsque toutes les valeurs possibles sont équiprobables ($p(x_i) = 1/n$ pour tout i), l'entropie atteint sa valeur maximale qui vaut $H(d) = log(n)$. Un *belief state* d'entropie maximale traduit le fait que l'agent estime n'avoir aucune information sur X. L'entropie du *belief state* ne fournit donc pas d'indication sur la justesse objective de la croyance de l'agent. Elle doit plutôt être interprétée comme une mesure de son degré de certitude subjective : elle quantifie à quel point l'agent se considère sûr de sa propre croyance, qu'elle soit juste ou fausse.

Dans le cas d'un agent interagissant avec son environnement de manière cyclique, et pour lequel la variable X représente le signal sensoriel reçu au cycle t, on peut implémenter une distribution d_t pour représenter les probabilités estimées par l'agent du prochain signal sensoriel. Dans ce cas, la baisse de l'entropie de d au cours du temps peut être interprétée comme un indicateur des progrès d'apprentissage de l'agent.

Cette approche basée sur l'entropie est couramment utilisée pour définir des fonctions de perte (*loss functions*) dans les procédures d'optimisation, par exemple en apprentissage profond. En apprentissage développemental, on peut théoriquement imaginer que ce type de mesure puisse être employée par un analyste disposant d'une connaissance omnisciente d'un environnement de faible complexité pour évaluer la quantité d'information acquise par l'agent.

En revanche, un agent ne peut pas utiliser une mesure d'entropie pour estimer son propre gain d'information à propos de l'environnement lorsque celui-ci est ouvert. Ce calcul ne peut se faire que dans un environnement fermé pour lequel l'ensemble des états possibles est connu à l'avance. Plus généralement, on peut affirmer sans trop de risque qu'il est impossible pour un agent de quantifier la valeur d'une information relative à un environnement ouvert où tout est possible. Nous ne pouvons donc pas utiliser ce genre de mesure comme signal de motivation intrinsèque chez un agent en milieu ouvert.

2.2.6 Mécanisme de schéma de Drescher

L'ouvrage de Gary Drescher *Made-up minds : a constructivist approach to artificial intelligence* [Dre91], publié en 1991, constitue la publication fondatrice des travaux se référant explicitement à l'héritage théorique de Piaget. Drescher forge le terme de *mécanisme de schéma* (*schema mechanism*) et le popularise à travers cet ouvrage.

Un mécanisme de schéma transpose le concept piagetien de *schème* (en anglais, *schema*) provenant du domaine de la psychologie vers le domaine de l'informatique. Il représente ces schèmes sous la forme de structures de données désignées par le terme *schéma*. Un mécanisme de schéma est donc un *software* qui manipule et construit des *schémas* servant à représenter les connaissances acquises et à générer des comportements qui révèlent une forme de développement cognitif.

Un schéma de Drescher est un tuple $\langle contexte, action, resultat \rangle$ illustré en Figure 2.13. Le *contexte* et le *resultat* sont des ensembles d'*items* binaires qui peuvent être *positivement* ou *négativement inclus*. Le contexte d'un schéma est satisfait si tous les items qui y sont positivement inclus sont *On*, et tous ceux négativement inclus *Off*. Le schéma signifie que si l'action est effectuée quand le contexte est satisfait alors les items positivement inclus dans le résultat passeront à *On* et ceux négativement inclus à *Off*.

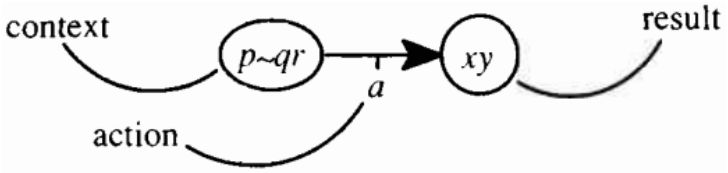


Figure 2.13. Schéma $p{\sim}qr/a/xy$ d'après Drescher [Dre91, Fig. 3.2]. Si l'action a est exécutée dans un contexte où l'item p est *On*, q est *Off* et r est *On*, alors les items x et y passeront à l'état *On*.

Le mécanisme est initialisé avec un ensemble d'items *primitifs* et d'actions *primitives* qui représentent respectivement les possibilités de perception et d'action de l'agent. Pour chaque action primitive, un *schéma nu* (*bare schema*) est créé avec un contexte et un résultat vide. Le concepteur a aussi la possibilité d'ensemencer le mécanisme avec d'autres schémas appelées *graines* (*seed*) qui spécifient des comportements innés.

L'activation d'un schéma consiste à effectuer son action, puis à comparer le résultat prédit avec le résultat obtenu. L'activation du schéma est considérée un succès si le résultat prédit a été obtenu, sinon elle est considérée un échec. Le rapport entre le nombre de succès et d'échec, appelé *reliability*, est mémorisé pour chaque schéma.

L'apprentissage de nouveaux schémas est déclenché par l'identification d'un *résultat pertinent* (*relevant result*), défini par le fait qu'il présente une occurrence d'items plus fréquente que celle attendue dans le cas d'un tirage aléatoire. Quand un résultat pertinent est identifié, l'agent cherche les conditions dans lesquelles ce résultat peut être reproduit de manière fiable. Cette recherche s'appuie sur la construction de nouveaux schémas permettant à l'agent de rétablir le contexte ayant conduit au résultat pertinent, puis de réexécuter l'action afin de vérifier si le même résultat peut être répété.

Une fois de nouveaux schémas acquis, l'agent peut apprendre de nouveaux *concepts* en identifiant certains schémas capables de fonctionner comme des *sondes* (*probe*) manifestant la présence d'une *chose*. Ces schémas ne produisent un résultat fiable que lorsque cette chose est effectivement présente dans l'environnement. Quand un tel schéma est découvert, il est considéré comme un *schéma hôte* associé à un nouvel *item synthétique* qui constitue alors une représentation interne de cette chose. Drescher note que « *a synthetic item thus works backward from a thing's manifestation to define the very thing manifested* » [Dre91, p. 83]. Ceci adresse la question fondamentale de l'invention des concepts dans la mesure où « *a synthetic item is a new element of the system's ontology—an element fundamentally different from the prior contents of the system's conceptual vocabulary* » [Dre91, p. 81].

Le chercheur définit les objectifs de l'agent en attribuant des *valeurs primitives* aux différents états possibles des items primitifs : positives aux états désirables et négatives aux états indésirables. Le mécanisme est doté de la capacité d'identifier des sous-objectifs

définis comme des configurations particulières d'items à activer ou désactiver. Il construit des *actions composites* constituées de séquences de schémas utilisées pour atteindre un sous-objectif. La valeur d'un item cible est propagée à des items intermédiaires quand le fait de les atteindre augmente les chances d'atteindre l'item cible. L'agent alterne aléatoirement entre poursuite d'objectifs et exploration, selon une probabilité paramétrée par le concepteur.

Drescher démontre son mécanisme dans le *microworld* fait de la grille 7×7 en Figure 2.14. Il contrôle un robot simulé qui a un corps, une main, et un système visuel. La main peut toucher, saisir, et déplacer des objets dans une région 3×3 devant le robot. Le système visuel couvre une région 5×5 que le robot peut déplacer à l'intérieur de la grille 7×7.

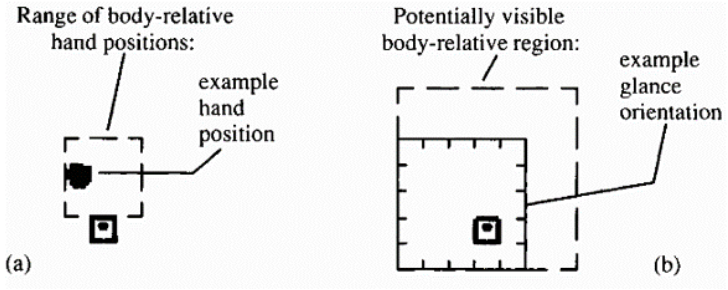


Figure 2.14. Environnement de test de Drescher [Dre91, Fig. 6.1]. Petit carré avec un point : corps du robot. Gros point : main qui peut bouger dans une région 3×3 devant le corps. Région 5×5 : champ visuel qui peut bouger dans la grille 7×7.

Au départ, le mécanisme ignore les relations topologiques entre les items sensoriels. L'expérimentation montre qu'il apprend ces relations au cours d'un processus que Drescher nomme *elaboration of the spatial substrate*. Une fois le substrat spatial appris, le mécanisme parvient à construire des items synthétiques qui désignent des objets à partir de schémas permettant de les percevoir. Il donne l'exemple d'un « *synthetic item, which we might call PalpableObjectAt(1,3) (the name, of course, has no meaning to the mechanism). The item is defined to represent whatever condition makes the schema reliable ; we observers know (but the mechanism does not) that this condition is that there be an object at (1, 3)* » [Dre91, p. 13]. Plus tard, le mécanisme associe l'item synthétique *PalpableObjectAt(1,3)* avec l'item synthétique *VisibleObjectAt(1,3)* pour enregistrer la découverte qu'ils correspondent au même objet existant à la position (1, 3).

Drescher a fait un travail remarquable en illustrant pour la première fois une des questions fondamentales de l'apprentissage constructiviste : comment un agent peut-il construire une connaissance des objets qui l'entourent à partir de régularités de schèmes d'interaction. En particulier il a mis en évidence l'importance de permettre à l'agent de pouvoir recueillir des expériences contrefactuelles, au cours d'un cycle de formation d'hypothèses, de test, et d'une décision d'acceptation ou de rejet. Tout au long de son livre, il insiste sur l'importance du facteur de *reliability* des schémas. Il utilise ce facteur pour guider les décisions de son agent d'une façon que nous pouvons interpréter comme une forme de motivation interne implémentée par une *heuristique de recherche de fiabilité*.

Selon moi, ce mécanisme de schéma souffre d'une limite importante qui tient au fait que ses items primitifs représentent des propriétés prédéfinies de l'état du monde. Il écrit « *each item represents some condition in the world* » [Dre91, p. 5], présupposant ainsi un monde déjà structuré avec des états et des propriétés identifiables. Marco Bettoni exprime cette critique par le fait que « *Drescher's constructivism is not Piaget's constructivism, mainly because of its tacit acceptance of cognitive dogmatism* » [Bet93, p. 6]. En effet, l'usage de signaux sensoriels représentant directement des propriétés de l'environnement introduit une ontologie préalable de l'environnement dans l'architecture de l'agent. Cette présupposition se retrouve également dans la définition de la motivation de l'agent : le système de valeurs de l'agent est associé à des propriétés présupposées de l'environnement, constituant ainsi une forme de motivation externe. Ces hypothèses restreignent ce mécanisme de schéma à un monde fermé. Cela explique peut-être pourquoi il n'a pas connu d'extension convaincante à des environnements plus complexes au cours des trente-cinq années qui l'ont suivi.

Pour dépasser cette limitation, et pour être plus fidèle aux principes de l'épistémologie constructiviste, cette analyse nous invite à concevoir des représentations de schèmes piagétiens qui ne reposent pas sur des propriétés présupposées de l'environnement, mais sur des boucles de rétroaction qui capturent des régularités opératoires.

2.2.7 Mécanismes de schéma modernes

Depuis 1991, la recherche en IA constructiviste s'est poursuivie de manière discrète mais régulière. Google Scholar recense aujourd'hui plus de 770 publications citant le livre de Drescher. Parmi celles-ci on peut noter celle de Dileep George recruté par DeepMind : *Behavior is everything : Towards representing concepts with sensorimotor contingencies* [HSS+18].

Un exemple particulièrement instructif est donné par le *Constructivist Anticipatory Learning Mechanism* (CALM) de Filipo Perotto [Per13]. Il s'écarte de l'inspiration symbolique de Drescher issue des années 1980 pour s'intéresser au cas ou le signal sensoriel constitue une rétroaction. L'agent est placé dans une situation non markovienne, et cherche à inférer les états cachés de l'environnement qu'il représente par des variables hypothétiques. Perotto modélise cette situation en utilisant le formalisme POMDP introduit en Section 2.2.4 et situe son travail dans le cadre du *model-based reinforcement learning*.

CALM adopte une approche dite *d'engagement envers la causalité* (*commitment to causality*) consistant à rechercher les causes pouvant expliquer un événement inattendu. Il part de l'hypothèse que certains signaux sensoriels peuvent sembler imprévisibles à l'agent non parce qu'ils sont aléatoires mais parce qu'ils résultent d'états de l'environnement que l'agent ne perçoit pas. Contrairement au schémas de Drescher, les schémas de CALM n'ont pas de valeur de *reliability* qui rendent compte d'un degré d'incertitude : les schémas de CALM représentent des connaissances considérées certaines par l'agent tant qu'elles n'ont pas été révoquées. Lorsqu'il est confronté à un signal sensoriel imprévu, l'agent crée une nouvelle variable hypothétique supposée représenter une propriété de l'environnement, qui, si elle était connue, expliquerait ce signal. Ce processus peut être réitéré à différents niveaux d'abstraction pour organiser ces variables hiérarchiquement. Perotto démontre le fonctionnement de CALM dans une expérimentation construite à parti de celle de l'exemple de Singh et al. présenté en section 2.2.3.

L'apport de Perotto que je considère le plus important consiste à placer les mécanismes de schéma dans des situations où les signaux sensoriels ne représentent pas directement des propriétés présupposées de l'environnement. Il modélise ces signaux sensoriels

dans le contexte de l'apprentissage non markovien dans lequel l'environnement possède des propriétés cachées non directement observables, alors que dans l'expérimentation de Drescher, toutes les propriétés pertinentes de l'environnement sont observables par des *primitive items*. Ce cadre conceptuel nous apporte une modélisation des schèmes piagétiens plus fidèle à l'épistémologie constructiviste.

Malheureusement, CALM n'est démontré que dans un environnement très simple, sans fournir d'indication sur les conditions dans lesquelles il pourrait être étendu à des environnements plus complexes. J'explorerai une approche qui relâche l'engagement envers la causalité de Perotto car il semble limiter les capacités de l'agent à structurer ses comportements dans des environnements complexes.

2.2.8 Architectures cognitives bio-inspirées

Pour étendre les capacités des mécanismes d'apprentissage constructivistes, certains chercheurs les ont intégrés au sein *d'architectures cognitives bio-inspirées*. Dans ce contexte, une architecture cognitive désigne un modèle computationnel générique de la cognition comme, par exemple, les deux architectures cognitives « historiques » débutées dans les années 1980 : Soar [Lai19] et ACT-R [AL14]. Dans sa réflexion rétrospective sur sa vie consacrée à l'étude de la cognition, l'un des créateurs de Soar, Paul Rosenbloom, décrit un modèle computationnel de la cognition comme un édifice dont la conception relève d'un travail d'architecte, résumant le rôle des architectures par la formule « *architecture is essence* » [Ros25]. De manière générale, la recherche sur les architectures cognitives place l'étude de la cognition dans une perspective plus large que le raisonnement et la résolution de problème en tentant de rendre compte de dimensions psychologiques comme l'attention et les émotions.

Dans les années 2000, Alexei Samsonovich a impulsé la création de la *Biologically Inspired Cognitive Architecture Society (BICA)*. Il a mis en place un *Unified Catalog of Implemented Cognitive Architectures* [Sam10] qui en a progressivement recensé plusieurs centaines. Dès qu'un modèle computationnel de la cognition intégrait plus d'un module, on le nommait une architecture. J'ai effectué mon post-doctorat dans le domaine des architectures cognitives à *Penn State University* et j'ai eu l'honneur d'organiser la conférence BICA à Lyon en 2015 en tant que *local chair*. Je continue à puiser des inspirations au fil d'interactions continues avec les membres de cette caommunauté.

L'article influant de Ron Sun *Desiderata for cognitive architectures* [Sun04] articule une vue d'ensemble des objectifs poursuivis dans ce champ de recherche. Ces desiderata incluent *ecological realism*, *bio-evolutionary realism*, *cognitive realism*, *sequentiality*, *bottom-up learning*. Ils ont guidé le développement de son architecture CLARION qui compte parmi les premières à s'intéresser à l'apprentissage à partir d'expérience dirigé par une motivation interne [Sun09]. David Vernon étend cette liste dans son article *Desiderata for developmental cognitive architectures* [VvHF16] en y ajoutant l'exigence d'une forme d'autonomie constitutive. Une question centrale devient alors celle de la frontière entre les structures pré-programmées et celles acquises au cours de l'expérience. Parmi les architectures qui tentent explicitement d'intégrer les principes constructivistes, deux demeurent actives : *AERA* et *LIDA*.

La *Autonomous Empirical Reasoning Architecture* (AERA) est maintenue par l'équipe de Kristinn Thórisson à l'université de Reykjavik [TNSW12]. Comme CALM, elle adopte un *engagement envers la causalité* qui la conduit à rechercher des causes explicites hypo-

thétiques d'événements imprévus plutôt que de se contenter de calculer des prédictions probabilistes. Elle en diffère cependant par le fait qu'elle cherche les causes parmi les propriétés perceptibles prédéfinies de l'état du monde plutôt que de créer de nouvelles propriétés cachées. Ses schémas sont similaires à ceux de Drescher à la différence qu'ils contiennent des variables libres (*unbound variables*) qui permettent de moduler les actions et contextualiser les états. AERA introduit des *composite state models* qui servent à décrire des aspects pertinents de l'état du monde, sur la base desquels les variables libres des schémas sont renseignés. Lorsqu'un état imprévu apparait, AERA construit des chaines causales qui alternent des états et des événements pour expliquer cette apparition. L'apprentissage est dirigé par des objectifs spécifiés par l'expérimentateur. Pour atteindre un objectif donné, AERA construit un plan par chainage arrière (*backward chaining*) afin de trouver une série d'actions permettant de faire passer l'environnement de son état actuel à son état objectif.

Contrairement aux schémas de CALM qui n'intègrent que des événements d'interaction provoqués par l'agent, ceux d'AERA peuvent également intégrer des événements observés passivement dans l'environnement ainsi que des événements cognitifs issus de l'activité interne d'AERA. L'intégration d'événements observés passivement permet à un agent d'apprendre par observation d'un autre agent ou en étant télé-opéré par un utilisateur pendant une phase d'entrainement. L'intégration d'événements cognitifs internes introduit une forme de réflexivité. AERA peut ainsi non seulement apprendre des séquences d'interaction avec l'environnement mais également des séquences de traitements cognitifs portant sur ses propres représentations internes. L'objectif affiché est de permettre une forme d'auto-programmation, au cours de laquelle l'agent pourrait acquérir progressivement de nouveaux processus cognitifs exprimés dans le langage de schéma d'AERA, appelé *replicode*.

L'architecture *Learning Intelligent Decision Agent (LIDA)* a été proposée par Stan Franklin comme un cadre conceptuel davantage que comme une implémentation finalisée [FMDS14]. La Figure 2.15 en présente les principaux modules et leurs interactions. Le module *Workspace* (haut) maintient une description de la situation courante sous forme d'un graphe de concepts appelé *graph node*. Le module *Attention Codelets* simule un mécanisme d'attention qui sélectionne une parties du *graph note* qu'il transmets au *Global Workspace* (droite). Celui-ci transmet cette représentation à la *Procedural Memory* chargée d'activer des schémas comportementaux.

Comme ceux d'AERA, les schémas de LIDA peuvent contenir des *variables libres* qui sont renseignées en fonction du contexte courant. Le module *Action Selection* sélectionne une action à partir des schémas activés. Une action peut être *primitive* ou *composite*. Les actions primitives sont exécutées en un seul cycle d'interaction alors que les actions composites sont des séries d'actions primitives, appelées *stream of behavior*, exécutées au cours de plusieurs cycles d'interaction. Il existe une boucle interne qui permet de simuler des actions dans le *Workspace* pour générer une prédiction de leurs conséquences. L'action sélectionnée est instanciée sous la forme d'un *comportement* (*behavior*). Ce processus d'instanciation comprend le renseignement des *variables libres* qui modulent l'action pour l'adapter à la situation courante. Le comportement est ensuite effectué dans l'environnement ce qui produit des signaux sensoriels. Le module *Perceptual Associative Memory* (PAM) intègre ces signaux sensoriels pour produire des informations sur la situation courante qui sont intégrées dans le *Workspace*.

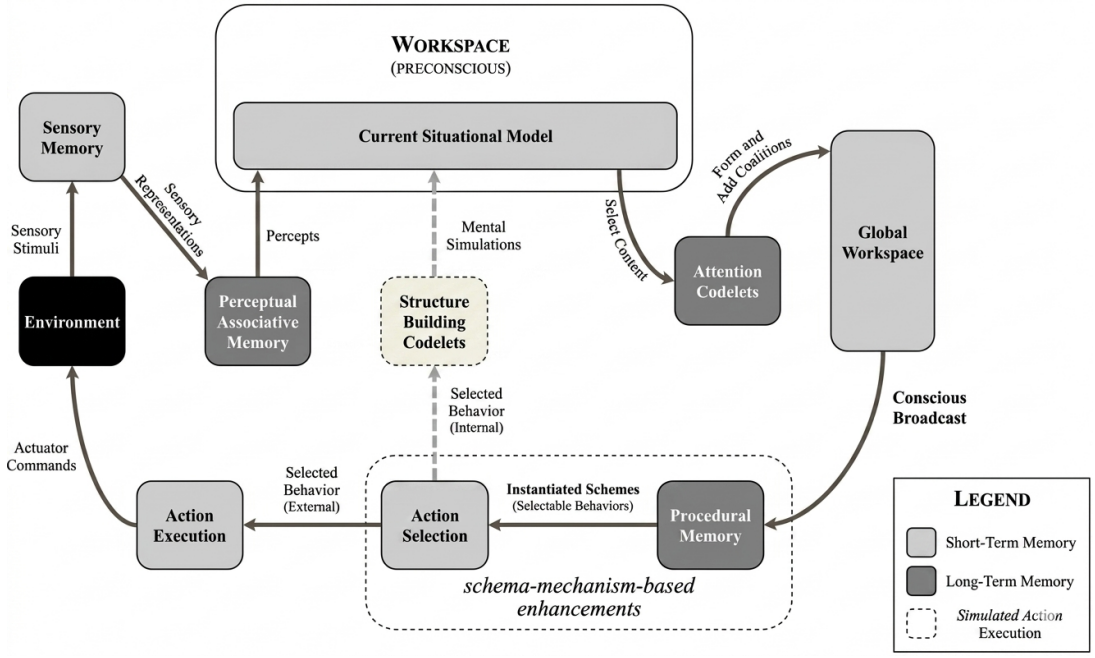


Figure 2.15. Vue simplifiée du cycle cognitif de LIDA [Kug25, Fig. 4]

Sean Kugele a récemment ajouté à LIDA de nouvelles fonctionnalités d'inspiration explicitement constructiviste [Kug25]. Dans cette version, la situation courante est représentée en termes d'événements d'interaction sensorimoteurs dont l'agent vient de faire l'expérience. Une *affective valence* est associée aux schémas afin d'orienter la sélection des comportements vers des résultats désirables. Kugele a démontré ce mécanisme d'apprentissage dans une expérimentation dérivée du problème classique en IA du *bandit manchot à k bras* (*k-armed bandit*). L'agent devait découvrir la machine produisant statistiquement les meilleurs gains, puis exécuter des séquences consistant à s'assoir devant elle, placer une mise, et déclencher le jeu. Le fait d'être capable d'apprendre des séquences d'interactions sensorimotrices sous formes de *stream of behaviors* et de les réutiliser dans un contexte approprié caractérisé par des séquences préalablement enactées permet à l'agent d'apprendre cette tâche.

Je retiens le choix fait dans AERA de rapprocher la notion de schéma de celle d'événements en nous invitant à concevoir l'énaction d'un schéma sensorimoteur primitif comme un événement d'interaction. Considérer l'instanciation d'un schéma comme un nouvel événement pouvant lui-même faire partie d'un autre schéma permet de construire des hiérarchies de schémas. Je retiens également la possibilité de LIDA de prendre une décision qui l'engage sur plusieurs cycles d'interaction pour réénacter des séquences entières préalablement apprises. Cette possibilité permet à l'agent de s'engager dans des séquences conduisant à une récompense finale élevée, alors que les étapes intermédiaires n'auraient pas été sélectionnées si la décision était prise à chaque cycle. Enfin, ces deux architectures nous apportent la notion de *unbound variable* dont la valeur est spécifiée lors de l'instanciation du schéma. Ce mécanisme permet de définir des schémas génériques et de les utiliser dans une variété de contextes en les adaptant dynamiquement. Cette adaptation s'appuie sur des structures de données complémentaires aux schémas qui complètent la description de la situation courante, en particulier par des positions spatiales spécifiques.

La notion de réiteration de *stream of behavior* introduite par LIDA ouvre la question importante de l'apprentissage d'habitudes comportementales, approfondie dans la section suivante.

2.2.9 Réitération de séquences sensorimotrices

Certains auteurs se sont appuyés sur la théorie de l'énaction présentée en Section 2.1.6 pour soutenir que la capacité à développer des habitudes d'interaction avec l'environnement constitue une dimension fondamentale de la cognition, méritant d'être étudiée par la simulation informatique au même titre que les capacités de résolution de problèmes plus classiquement explorées. La difficulté tient au fait qu'une habitude ne peut être réduite à une simple séquence d'actions mémorisée puis répétée. Elle implique des boucles de contrôle sensorimotrices exploitant les régularités du couplage dynamique entre l'agent et son environnement. Parmi ces auteurs, Pierre De Loor, Kristin Manac'h, et Jacques Tisseau ont proposé un agent capable d'apprendre des habitudes conjointes avec un utilisateur humain. Selon eux, cette double prise d'habitudes permet une co-évolution du couplage structurel, propriété importante d'une approche de l'intelligence artificielle fondée sur l'énaction. Felix Woolford et Matthew Egbert ont quant à eux proposé le *Sensorimotor Sequence Reiterator (SSR)* qui constitue un exemple emblématique d'un mécanisme de prise d'habitude chez un agent artificiel. Cette section en présente une vue d'ensemble.

Le SSR enregistre l'historique des décisions prises par l'agent et des signaux sensoriels reçus en retour. A chaque instant, il compare l'historique récent avec l'ensemble de l'historique mémorisé afin d'identifier des séquences similaires déjà rencontrées. Sur la base de ces correspondances, il sélectionne des décisions susceptibles de reproduire les séquences les plus longues. Cet historique est représenté sous la forme d'une séquence de *nœuds sensorimoteurs* (*sensorimotor nodes*). Un nœud sensorimoteur est un triplet composé d'une décision, du signal sensoriel qui en résulte, et de la décision suivante.

La Figure 2.16 donne un exemple. Sa partie gauche montre une séquence de nœuds sensorimoteurs enregistrés par l'agent. L'agent dispose de quatre valeurs sensorielles notées A, B, C et D, et de trois décisions possibles : 1, 2, 3. Le nœud $\langle A1/2 \rangle$ propose de prendre la décision 2 dans le contexte où l'agent a pris la décision 1 et obtenu le signal A. La notation du contexte sensorimoteur A1 peut prêter à confusion par le fait qu'il note la valeur sensorielle en premier alors que celle-ci suit la décision. Il serait plus clair de parler de contexte moteur-sensoriel et de le noter 1A. La partie droite de la figure offre une façon intéressante de représenter graphiquement les structures de comportement appris. Elle fait apparaitre qu'en fonction de l'état de l'environnement, une décision peut induire des signaux sensoriels différents. Par exemple la décision 3 à partir du nœud $\langle C2/3 \rangle$ peut induire le signal C ou D et mener aux nœuds $\langle C3/3 \rangle$ ou $\langle D3/1 \rangle$. En fonction de la trajectoire suivie, le même contexte peut proposer des décisions différentes, par exemple C2 apparait dans les nœuds $\langle C2/1 \rangle$ qui propose la décision 1 et $\langle C2/3 \rangle$ qui propose la décision 3.

Une limite du SSR est le coût computationnel associé à la recherche des plus longues séquences similaires au sein de l'historique. Afin de maintenir cette recherche calculable, l'historique est restreint à une fenêtre temporelle de taille prédéfinie. Le calcul est également optimisé en attribuant un poids aux nœuds sensorimoteurs de façon à renforcer ceux qui sont le plus réenactés. Les comportements qui n'ont pas été enactés depuis trop longtemps sont perdus.

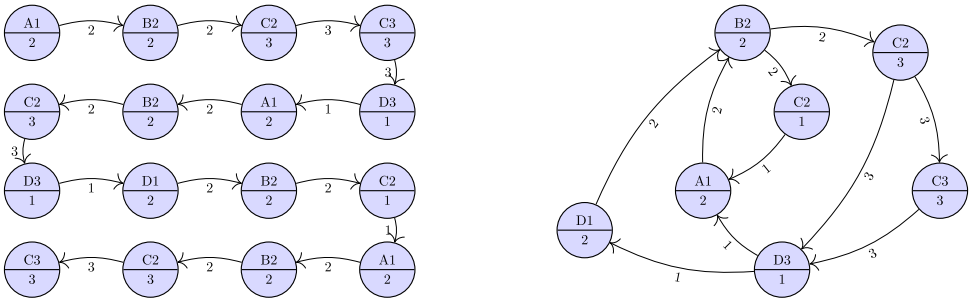


Figure 2.16. Exemple de réseaux de comportements impliquant quatre valeurs sensorielles A, B, C, D, et trois valeurs motrices : 1, 2, 3, selon Woolford [WE20, Fig. 2]. Gauche : séquence de nœuds sensorimoteurs. Droite : représentation des boucles de comportements. Par exemple, le nœud ⟨A1/2⟩ propose de prendre la décision 2 dans le contexte où l'agent a pris la décision 1 et obtenu le signal A.

Le SSR peut être vu comme un mécanisme de schéma rudimentaire qui représente les schèmes d'une façon inversée à celle de Drescher. Les nœuds sensorimoteurs du SSR constituent des schémas de la forme ⟨décision1, signal, décision2⟩, conduisant à chainer les décisions là où Drescher chainait les perceptions.

Malgré ses limitations, le SSR pose les fondements d'une recherche sur les modèles computationnels d'apprentissage d'habitudes enactives, spécifiquement en chainant les événements moteur-sensoriels. Dans son travail de thèse, Felix Woolford a ensuite proposé des approches plus générales qui visent à prendre en compte des espaces d'action et de signaux sensoriels continus. J'ai eu le plaisir de participer à son jury de thèse en tant que rapporteur, pour son doctorat obtenu en 2023.

2.2.10 Apprentissage de structures spatiales

Une question survient rapidement dans le domaine de l'apprentissage à partir d'expérience : un agent peut-il, à partir de seules séquences sensorimotrices, inférer que le monde physique s'organise selon une structure spatiale euclidienne à trois dimensions ? Les arguments en faveur de cette hypothèse renvoient souvent à une citation du mathématicien Henri Poincaré (1902) :

> « Localiser un objet, c'est représenter les mouvements que l'on devrait exécuter pour l'atteindre. Il ne s'agit pas de représenter ces mouvements dans l'espace, mais de se représenter seulement les sensations musculaires qui accompagnent ces mouvements et qui, elles, ne supposent pas l'existence de l'espace. » [Poi02, p. 67].

Si cette inférence s'avère impossible, nous sommes conduits à inscrire explicitement dans l'agent des mécanismes présupposant les structures spatiales. Cette alternative renvoie, en profondeur, à l'idée kantienne selon laquelle l'espace constituerait une « forme a priori de la sensibilité », qui serait une condition de possibilité de l'expérience plutôt qu'un résultat de celle-ci.

Dans leur article *On the essence of spatial sense and objects in intelligence* [XW25], Bowen Xu et Pei Wang soulignent que même si présupposer l'espace physique peut suffire dans certaines applications, s'affranchir de cette présupposition présente un intérêt scientifique en soi. Cela pourrait permettre de concevoir des mécanismes généraux capables d'inférer la structure d'environnements abstraits obéissant à des géométries différentes de celle du monde physique.

L'inférence du *substrat spatial* de Drescher évoquée en Section 2.2.6 fait partie des premières tentatives d'inférer la structures bi-dimensionnelle d'un environnement constitué d'une grille. Plus récemment, Alexander Terekov a travaillé avec Kevin O'Regan pour présenter l'espace comme un exemple de concept abstrait pouvant être inféré dans le cadre de la théorie des contingences sensorimotrices [TO19]. Alban Laflaquière et Michael Garcia Ortiz ont également abordé ce sujet dans leur étude intitulée « *Unsupervised emergence of egocentric spatial structure from sensorimotor prediction* »[LO19]. Les travaux récents de l'équipe de Dileep George utilisent une modélisation à partir de chaines de Markov cachées pour représenter l'espace physique comme une « *latent sequence* » [RGZ+22]. Ces travaux ont cependant en commun qu'ils démontrent l'apprentissage des structures spatiales dans un environnement fermé et statique à la complexité limitée. A ma connaissance, il n'existe pas de travaux démontrant cette inférence par un robot en environnement ouvert et dynamique.

Le fait que l'inférence de structures spatiales se heurte à un problème de complexité croissante avec la complexité de l'environnement suggère l'hypothèse que dans un environnement ouvert, un agent a besoin de certaines présuppositions codées en dur pour pouvoir faire cet apprentissage. La question se pose donc de savoir quels seraient les présupposés minimaux nécessaires. Mon doctorant Simon Gay a contribué à cette question dans sa thèse de doctorat [GMGD17]. La revue des systèmes de représentations spatio-temporelles du cerveau de la Section 1.2.6 et des connaissances socle de la Section 1.2.7 nous incite à étudier la possibilité de doter les robots de mécanismes analogues.

2.3 Mesurer l'intelligence

Cette section termine l'état de l'art par une présentation des méthodes utilisées pour évaluer l'intelligence, en s'appuyant sur une classification proposées par Legg et Hutter [LH07].

Ces auteurs introduisent d'abord une distinction entre les *tests statiques* et les *tests dynamiques*. Les tests statiques évaluent la capacité à résoudre un problème présenté en une seule fois. Ils mettent l'accent sur l'exploitation de connaissance et la mise en œuvre d'un raisonnement pour produire une réponse correcte à une question posée. A l'inverse, les tests dynamiques se déroulent pendant une certaine période de temps au cour de laquelle l'agent interagit avec l'environnement de test. Ils visent à mesurer la capacité de l'agent à mettre en œuvre une stratégie qui peut donner lieu à un apprentissage au cours du déroulé du test.

Legg et Hutter introduisent ensuite une second distinction, cette fois entre les tests fondés sur une *mesure objective* et ceux fondés sur un *jugement humain*. Les premiers mesurent la capacité de l'agent à produire des réponses attendues ou à atteindre des objectifs préalablement définis. Dans ce cadre, les auteurs esquissent l'idée d'une « mesure

universelle de l'intelligence » définie comme la somme infinie des score normalisés obtenus dans l'ensemble des environnements possibles, pondérée par la complexité de chacun d'eux. Ils reconnaissent qu'une telle mesure n'est pas calculable en pratique mais la proposent comme un modèle conceptuel utile de ce qu'ils appellent une *measure of universal intelligence*.

Certains auteurs défendent la nécessité d'un jugement humain. Parmi eux, Alexei Samsonovich soutient que si la mesure de l'intelligence est formalisée à l'avance alors il est toujours possible de « hacker » le test par un algorithme qui n'adresse pas les questions fondamentales de l'intelligence. Il cite John von Neumann qui avait déjà formulé cette difficulté : « *If you will tell me precisely what it is that a machine cannot do, then I can always make a machine that will do just that* » [Sam12, p. 105]. Dans « *Beyond reward and punishment* », David Deutsch argumente qu'un système véritablement intelligent doit être capable de faire quelque chose pour lequel il n'a pas été spécifiquement programmé, voire désobéir aux instructions de ses concepteurs [Deu19]. Le célèbre test de Turing s'inscrit précisément dans cette idée d'un jugement humain, puisqu'il demande à des observateurs humains de juger la capacité d'une intelligence artificielle à imiter une intelligence naturelle.

La Figure 2.17 récapitule les quatre quadrants délimités par les deux distinctions proposées par Legg et Hutter.

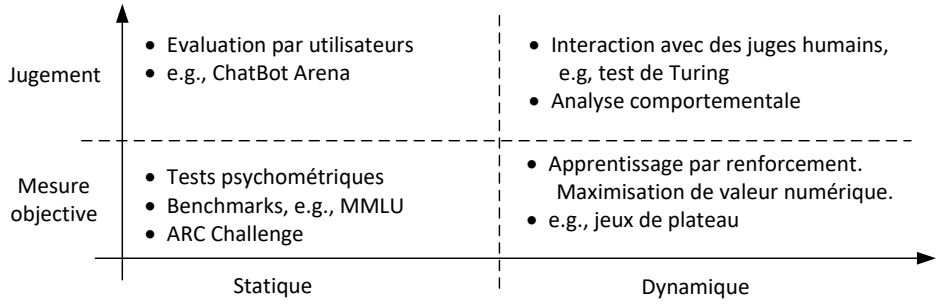


Figure 2.17. Classification des modes d'évaluation de l'intelligence, inspirée par [LH07]. Horizontalement : réponses immédiates ou période d'interaction. Verticalement : mesures formalisées ou actes de jugement humain.

2.3.1 Tests statiques

Les tests statiques ne sont pas pertinents pour évaluer les IA développementales car ils ne permettent pas de saisir les dynamiques d'apprentissage et d'adaptation au cours du temps. Ils s'appliquent principalement aux systèmes d'apprentissage supervisés et aux grands modèles d'IA générative, c'est-à-dire à des agents « déjà adultes » aux connaissances stabilisées. Je les passe en revue brièvement ici pour éclairer la classification de Legg et Hutter et parce que certains d'entre eux figurent parmi les plus connus dans le paysage de l'IA actuelle.

Un premier exemple appartenant au quadrant *statique / objectif* est le *benchmark Measuring Massive Multitask Language Understanding* (MMLU) [HBB+21]. Il rassemble des questions couvrant un large champ académique pour mesurer la solidité générale du raisonnement et la capacité à transférer les connaissances d'un domaine à l'autre. Il présente

l'inconvénient de nécessiter un jeu de questions-réponses fourni par des experts et inconnu du modèle, ce qui implique de le renouveler constamment. Un autre inconvénient est qu'il ne distingue pas clairement ce qui relève de l'intelligence « pure » et ce qui dépend de connaissances préalables, notamment en mathématiques ou en physique.

Le *Abstract Reasoning Challenge* (ARC) [Cho19] constitue un deuxième exemple de ce quadrant. Il présente l'avantage de spécifier clairement les connaissances qu'il présuppose chez l'agent. Ce sont les *core knowledge* que j'ai listés en Section 1.2.7 : géométrie élémentaire, objets et persistance, nombre et comptage, agentivité. Ce test s'inspire de la structure des tests psychotechniques et propose des problèmes de raisonnement abstrait fondés sur la détection de motifs et de transformations logiques. Il évalue ainsi la capacité d'un système à généraliser à partir d'exemples et à inférer des règles.

Un exemple représentatif du quadrant *statique / jugement* est *Chatbot Arena* [CZS+24]. Ce *benchmark* évalue les LLMs en organisant des confrontations en aveugle opposant les modèles deux à deux. Il produit un classement de type Elo sur la base d'un jugement humain « crowdsourcé », les utilisateurs proposant leurs propres prompts et sélectionnant la meilleure réponse sans connaitre les modèles en compétition.

2.3.2 Tests dynamiques

Les tests dynamiques concernent principalement les systèmes d'apprentissage non supervisés ainsi que les agents et robots autonomes. Le quadrant *dynamique / objectif* s'applique tout particulièrement à l'apprentissage par renforcement puisque celui-ci vise précisément à maximiser une valeur numérique (voir Section 2.2.2). Les jeux de plateau offrent des *benchmarks* emblématiques de ce quadrant. Un exemple marquant d'apprentissage par renforcement dans ce contexte est AlphaZero présenté dans « *A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play* » [SHS+18].

Le quadrant *dynamique / jugement* regroupe les évaluations de l'intelligence *open-ended* en milieu ouvert pour lesquels les objectifs finaux de l'agent ne sont pas explicitement fixés. Aucun test ne fait réellement figure de référence de ce quadrant auprès du grand public ou de la communauté scientifique. L'idée du test de Turing illustre l'esprit de ce quadrant, mais n'a pas été mise en œuvre de manière convaincante. Des tentatives ont été menées, par exemple le *Loebner Prize*, lancé en 1990 et critiqué jusqu'à sa disparition en 2020, sans doute parce que l'objectif du test de Turing demeure hors de portée de l'IA actuelle [Pow98]. En pratique, chaque équipe de recherche définit ses propres critères de jugement centrés sur les aspects de l'intelligence qu'elle souhaite explorer.

En robotique, l'acte de jugement peut s'appuyer sur une analyse fine des comportements du robot. Alexander Maye et Andreas Engel démontrent par cette méthode que leur robot acquiert une maitrise des « contingences sensorimotrice » (voir Section 2.1.5). Leur article « *A discrete computational model of sensorimotor contingencies for object perception and control of behavior* » [ME11] présente un modèle de reconnaissance d'objets dans lequel les actions sont au cœur du processus perceptif. Leur analyse comportementale illustrée en Figure 2.18 met en évidence les contingences sensorimotrices propres à un couplage robot-objet particulier, représentées sous la forme d'une séquence d'actions et de signaux sensoriels.

Certaines études considèrent la construction d'un modèle mental du monde comme un objectif en soi pour l'agent. Je classe les *benchmarks* évaluant cette capacité dans la catégorie *jugement* car ils ne mesurent pas directement l'aptitude d'un agent à accomplir

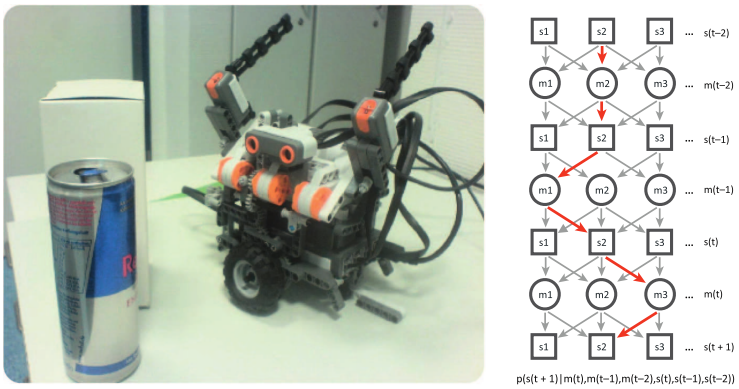


Figure 2.18. Expérimentation robotique adaptée de Engel et al. [EMKK13, Fig. I]. Gauche : robot interagissant avec un objet à travers un capteur d'écho-localisation et des bras articulés. Droite : séquence d'expériences sensorimotrices permettant au robot de reconnaitre l'objet.

une tâche appliquée : c'est l'expérimentateur qui juge la qualité du *world model* appris. Ce jugement se fait souvent en présupposant le format de représentation utilisé par l'agent, ce qui complique la comparaison entre agents utilisant des formats de représentation différents.

Pour comparer la construction de *world model* par des agents utilisant des formalismes différents, certains auteurs adoptent une approche hybride. Dans leur article *Benchmarking world-model learning* [WNN+25], Archana Warrier et al. proposent *WorldTest*, un *benchmark* destiné à évaluer l'apprentissage non supervisé d'un modèle du monde en soumettant l'agent à des tâches avec un but objectif. WorldTest différencie un « environnement de base » durant la phase d'apprentissage ouvert, et un « environnement dérivé à objectif explicite » durant la phase de test, qui diffère de l'environnement de base tout en lui restant corrélé. Il permet d'évaluer la capacité de l'agent à généraliser à partir de l'environnement de base, en mesurant ses performances à atteindre l'objectif défini dans l'environnement dérivé, de manière indépendante du formalisme de représentation utilisé.

2.3.3 Bilan des méthodes de tests

Les méthodes de test liées à notre approche se situent dans le quadrant supérieur droit de la Figure 2.17 : les mesures dynamiques faisant appel au jugement humain. L'absence de motivation externe, ainsi que l'attente de fonctionnement en monde ouvert empêchent de définir une mesure de performance. Nous utiliserons des méthodes d'analyse des comportements pour mettre en évidence les apprentissages et l'émergence de comportements cognitifs, et nous partageons les vidéos des expérimentations réalisées pour permettre à des évaluateurs d'exercer leur jugement.

2.4 Conclusion

Cet état de l'art montre que les mécanismes de développement cognitif artificiels actuels ne sont pas encore capables d'atteindre le premier stade de développement identifié par Piaget : la maitrise autonome de l'appareil sensorimoteur. Il existe bien des travaux portant sur des stades ultérieurs, l'ouvrage d'Angelo Cangelosi *Developmental robotics, from babies to robots* en dresse un paysage [CS15]. Cependant, ces travaux supposent acquis le stade sensorimoteur, et n'expliquent pas le développement cognitif comme un processus unifié et continu. Or, la théorie des contingences sensorimotrices et celle de l'émergence d'une sémantique ancrée dans l'expérience suggèrent que cette continuité est précisément ce qui permet à l'agent d'attribuer une signification à ses connaissances de plus haut niveau. Cette exigence de continuité peut se résumer par la formule « il n'y a pas de raccourci vers l'intelligence artificielle ». Je me concentre donc sur le stade sensorimoteur, désigné par le terme *développement cognitif précoce* (*early-stage cognitive development*). Ce stade est similaire, dans ses principes, chez beaucoup d'animaux et chez l'humain, ce qui me conduit à utiliser des modèles animaux dans certaines expérimentations.

La théorie de l'apprentissage par renforcement computationnel pose les bases de l'apprentissage autonome par interaction, parfois qualifié « d'apprentissage par essai-erreur ». J'utilise son formalisme de modélisation des interactions non-markoviennes comme source d'inspiration. Cette théorie introduit *l'hypothèse de la récompense* selon laquelle l'apprentissage peut être formalisé comme un problème de maximisation d'une récompense reçue. Cependant, elle montre que les performances des algorithmes généraux de maximisation de récompense se dégradent avec la complexité de l'environnement. Ces algorithmes n'apprennent aucune abstraction et souffrent du problème d'attribution de la récompense [Min61]. Par exemple, AlphaZero entrainé sur un terrain de Go de 19×19 ne sait pas jouer efficacement sur une autre dimension de terrain [Fuj25]. Ce constat me conduit à considérer des alternatives à l'hypothèse de la récompense.

La théorie de l'inférence active pose la question fondamentale de l'apprentissage d'un modèle mental d'un monde dont les états sont cachés à l'agent. Issue d'une tradition statistique, elle rejoint l'argument explicité par Laming (Sec. 2.1.5) selon lequel la position active de l'agent est indispensable pour lui permettre d'interpréter les statistiques des signaux sensoriels. Elle met en garde contre l'usage du terme *action* qui suggère une intentionnalité de l'agent. J'adopte le terme plus psychologiquement neutre de *décision* en insistant sur son rôle premier pour la sélection de boucles d'interaction.

La théorie de l'énaction suggère que l'acquisition d'habitudes constitue une capacité clé des systèmes cognitifs. Elle apporte le concept de *couplage structurel* qui définit les liens entre données d'entrée et de sortie au sein de boucles de contrôle impliquant des rétroactions. Cette théorie appelle à créer des agents capables de faire évoluer leur couplage structurel à différentes échelles de temps à travers un processus de sédimentation d'habitudes pour permettre l'autonomie constitutive et l'individuation de l'agent. Elle me conduit ainsi à proposer l'hypothèse de la *sédimentation d'habitudes d'interactions sensorimotrices* comme principe directeur des comportements de l'agent alternatif à l'hypothèse de la récompense.

Les techniques faisant explicitement référence à l'apprentissage constructiviste et développemental nous apportent la notion de *mécanisme de schéma* et de leur intégration au sein d'une *architecture cognitive*. Ces techniques apportent les premières réponses au

problème de la capture de régularités d'interaction dynamiques, réutilisables pour orienter les comportements et construire des connaissances abstraites. Les mécanismes de schéma existants restent toutefois limités à des mondes fermés et de faible complexité, ce qui soulève la question de leur adaptation à des milieux ouverts. Je conserve l'idée générale de mécanisme de schéma mais en évitant leur modélisation en triplets ⟨percept, action, percept⟩ qui ne permet pas de donner un rôle premier aux décisions et qui mélange les notions de signal sensoriel et de perception.

L'examen des principes motivationnels distingue les approches normatives mesurables des approches heuristiques ad hoc. Dans le cadre de l'apprentissage développemental, les approches normatives doivent faire appel à des mesures internes, ce qui exclut les récompenses directement associées à des états prédéfinis de l'environnement comme c'est souvent le cas en apprentissage par renforcement, ainsi que les mesures liées à la théorie de l'information qui s'appuient sur des statistiques impliquant l'ensemble des états possibles de l'environnement. Je retiens la possibilité d'une motivation normative associée à des valeurs liées aux événements d'interaction. Les approches heuristiques, de leur coté, implémentent directement des comportements considérés importants par le chercheur. Je retiens un des principes heuristiques clés implémenté par Drescher : *l'heuristique de recherche de fiabilité* (Sec. 2.2.6), qui peut être complémentée par une *heuristique d'évitement de l'ennui* proposée, par exemple, par Oudeyer. Je retiens également la possibilité de s'inspirer de comportements innés connus chez les animaux, tels que des préférences comportementales associées aux états émotionnels.

A partir de cet état de l'art, je formule le problème de *concevoir un agent artificiel capable d'acquérir des habitudes d'interaction hiérarchiques satisfaisant des préférences interactionnelles initiales*. Ce problème associe l'hypothèse de la récompense, issue de l'apprentissage par renforcement, à celle de la sédimentation d'habitudes d'interactions sensorimotrices, issue de la théorie de l'énaction. Il donne une place centrale à l'apprentissage d'habitudes d'interaction de manière *bottom-up* et hiérarchique. Cet apprentissage d'habitudes est couplé à des préférences interactionnelles initiales qui apportent une composante normative aux motivations de l'agent. Ces préférences orientent le processus de construction d'habitudes en fournissant un critère de sélection des habitudes préférables sur lesquelles construire des habitudes de plus haut niveau. Elles ne définissent cependant pas de but final pour l'agent, ce qui ouvre la possibilité d'un apprentissage ouvert.

CHAPITRE 3

Théorie des Evénements d'Interaction Valués (EIV)

Ce chapitre présente un mécanisme de schéma et une architecture cognitive pour répondre au problème formulé à l'issue de l'état de l'art : concevoir un agent artificiel capable d'acquérir des habitudes d'interaction hiérarchiques satisfaisant des préférences interactionnelles initiales.

L'approche proposée s'appuie sur les fondements théoriques énoncés au Chapitre 1 en associant la notion d'*événement d'interaction* à celle de *boucle d'interaction sensorimotrice*. Un événement d'interaction, tel que l'agent en fait l'expérience, se traduit, du point de vue de l'observateur de l'agent dans l'environnement, par une boucle d'interaction. Cette association me conduit à proposer la théorie des *Evénements d'Interaction Valués* (EIV). Ceux-ci peuvent être interprétés comme les impressions sensibles de l'agent et correspondent à des interactions dotées d'une valence motivationnelle.

Selon la théorie de l'énaction, et les théories épistémologiques auxquelles elle renvoie, l'acquisition d'habitudes d'interaction hiérarchiques devrait permettre à l'agent d'attribuer une signification pragmatique aux événements d'interaction valués, en fonction du rôle qu'ils occupent dans son flux d'expérience.

3.1 Formalisation

Cette section présente le formalisme de base sur lequel s'appuie la théorie des Evénements d'Interaction Valués pour modéliser les interactions entre l'agent et l'environnement.

3.1.1 Statut représentationnel des signaux sensoriels

Les différentes approches computationnelles de la cognition présentées en Section 2.2 utilisent des signaux sensoriels construits différemment les unes des autres. Cette section vise à classer ces différences en introduisant la distinction fondamentale entre signal sensoriel *représentationnel* et signal sensoriel *non-représentationnel*.

L'idée centrale est de qualifier un signal sensoriel de *représentationnel* lorsqu'il reflète une propriété d'un objet ou d'une entité de l'environnement. Il constitue alors une représentation d'un aspect du monde lié à cet objet, par exemple sa couleur, sa forme, ou son goût. A l'inverse, un signal sera qualifié de non-représentationnel s'il ne renseigne pas directement sur la propriété d'un objet, par exemple, un signal qui indique une collision avec un obstacle, un changement de luminosité, ou la diffusion d'une odeur. D'une manière générale, les signaux représentationnels reflètent des propriétés ontologiques de

l'environnement, alors que les signaux non-représentationnels signalent des événements.

Une première formalisation de cette distinction peut être effectuée dans le cadre simplifié d'un environnement fermé dont l'ensemble des états est connu, et pour lequel la fonction d'observation est déterministe. Un signal sensoriel o est représentationnel, si ce sont toujours les mêmes états de l'environnement qui engendrent ce signal. Considérons :

- T l'horizon temporel
- S l'ensemble des états de l'environnement,
- O l'ensemble des signaux sensoriels.
- La fonction d'observation à l'instant $t : \mathcal{O}_t : S \longrightarrow O, \quad s \mapsto o = \mathcal{O}_t(s)$

Le signal sensoriel $o \in O$ est représentationnel si et seulement si il existe une partition $\{S_1, S_2\}$ de S telle qu'a chaque instant, tout état appartenant à S_1 engendre o, et aucun état appartenant à S_2 n'engendre o :

$$\exists \{S_1, S_2\} \in \mathcal{P}(S), \quad \forall t \in T, \quad \begin{cases} \forall s \in S_1, & \mathcal{O}_t(s) = o \\ \forall s \in S_2, & \mathcal{O}_t(s) \neq o \end{cases}$$

Si cette condition est satisfaite, o représente une propriété de l'environnement qui est possédée par tous les états appartenant à S_1 et qui est absente des états appartenant à S_2. Autrement dit, c'est l'invariabilité au cours du temps de la correspondance entre les états et le signal qui constitue le caractère représentationnel du signal.

Cette définition peut s'étendre au cas où la fonction d'observation est stochastique. Une fonction d'observation stochastique peut être qualifiée de *représentationnelle* lorsque sa distribution de probabilité dépend uniquement de l'état de l'environnement et demeure invariante au cours du temps. Dans ce cas, l'incertitude introduite par la stochasticité ne remet pas en cause le caractère représentationnel du signal ; elle traduit simplement la présence d'un bruit aléatoire affectant le processus perceptif. Une fonction d'observation stochastique représentationnelle est donc une fonction $\mathcal{O} : S \longrightarrow \Delta(O)$ qui donne la probabilité $\mathcal{O}(o_t|s_t)$ d'obtenir le signal o_t dans l'état s_t.

A l'inverse, une fonction d'observation stochastique est *non représentationnelle* lorsque la distribution des signaux sensoriels ne dépend pas uniquement de l'état courant de l'environnement. Dans ce cas, l'apparition d'un signal sensoriel peut également être influencée par d'autres facteurs, notamment l'action précédemment effectuée par l'agent. Un exemple est fourni par la fonction d'observation utilisée dans la formulation générale des POMDPs présentée en Section 2.2.4 : $q : D \times S \rightarrow \Delta(O)$ qui donne la distribution de probabilité $q(o_t|d_{t-1}, s_t)$ du signal o_t conditionnellement à l'état s_t et à la décision précédente d_{t-1}. Dans ce cas, le signal sensoriel ne reflète plus uniquement une propriété de l'état courant, mais également la dynamique de l'interaction entre l'agent et son environnement, ce qui lui retire son caractère représentationnel.

Le statut représentationnel est lié à la propriété de Markov introduite en Section 2.2.2 sans toutefois lui être identique. Par définition, un signal markovien est nécessairement représentationnel puisqu'il identifie complètement l'état courant de l'environnement. La réciproque n'est cependant pas vraie : un signal peut être représentationnel sans être markovien lorsqu'il ne représente que des propriétés de certaines entités de l'environnement. A l'inverse, un signal non-représentationnel est nécessairement non-markovien puisqu'il ne représente pas l'état de l'environnement.

La notion de statut représentationnel peut également s'appliquer à la valeur de récompense. Une valeur de récompense est *représentationnelle* si elle est liée aux états de l'environnement d'une manière invariante. C'est le cas de la valeur de récompense des *Markov Decision Processes* (MDPs, Sec. 2.2.2). Par définition, une valeur de récompense représentationnelle spécifie une motivation externe pour l'agent comme nous l'avons défini en Section 2.1.9.

J'appelle *hypothèse de représentationnalité*, l'hypothèse faite par le concepteur d'un algorithme d'apprentissage selon laquelle le signal sensoriel de l'agent est représentationnel. Parmi les exemples qui exploitent cette hypothèse figurent le mécanisme de schéma de Drescher, comme je l'ai discuté en Section 2.2.6, certaines architectures cognitives, et certains algorithmes de POMDPs. Parmi ceux qui n'exploitent pas cette hypothèse figurent le mécanisme de schéma CALM de Perotto et le *Sensorimotor Sequence Reiterator* de Woolford. Ces mécanismes utilisent des signaux sensoriels qui sont des résultats d'actions comme discuté dans les Section 2.2.7 et 2.2.9.

Chez un robot en monde ouvert, lorsqu'un développeur conçoit un algorithme qui exploite l'hypothèse de représentationnalité, il impose une modélisation du monde sous la forme d'un ensemble d'états préalablement identifiés. Ces algorithmes ne permettent pas au robot de construire sa propre perception du monde. Or, la perception humaine ne repose précisément pas sur de tels états prédéfinis. C'est ce que la phénoménologie nous enseigne, comme nous l'avons vu en section 1.1.4, notamment à travers l'affirmation husserlienne qu'il n'existe pas de perception objective. Pour ces raisons, il me semble important d'éviter l'hypothèse de représentationnalité du signal sensoriel et de la valeur de récompense en apprentissage développemental.

3.1.2 Processus de décision énactif

Je propose le modèle *Enactive Decision Process* (EDP) pour formaliser les interactions d'un agent dont les signaux d'entrée sont non-représentationnels et qui ne reçoit pas de récompense externe. Le modèle EDP est représenté en Figure 3.1 et formalisé dans la Définition 3.1.1. Il s'inspire du modèle POMDP représenté en Figure 2.12 et formalisé en Définition 2.2.2 mais présente trois différences majeures. La première est que le cycle commence par la décision de l'agent plutôt que par l'observation. Ce début de cycle est matérialisé par la puce noire sur la figure. La seconde est que le signal d'entrée reçu par l'agent est un événement d'interaction, nommé i_t, qui intègre une information sur la décision qui l'a précédé associée au signal sensoriel. La troisième est que l'agent ne reçoit pas de récompense en provenance de l'environnement.

Definition 3.1.1 (EDP) Un *Enactive Decision Process* se définit par un tuple (S, D, I, q, p) dans lequel :

- S est un ensemble d'états,
- D est un ensemble fini de décisions,
- I est un ensemble fini d'événements d'interaction,
- $q : S \times D \rightarrow \Delta(I)$ est une distribution de probabilité $q(i_t|s_t, d_t)$ qui donne la probabilité d'obtenir $i_t \in I$ sachant l'état $s_t \in S$ et la décision $d_t \in D$,
- $p : S \times I \rightarrow \Delta(S)$ est une distribution de probabilité $p(s_{t+1}|s_t, i_t)$ qui donne la

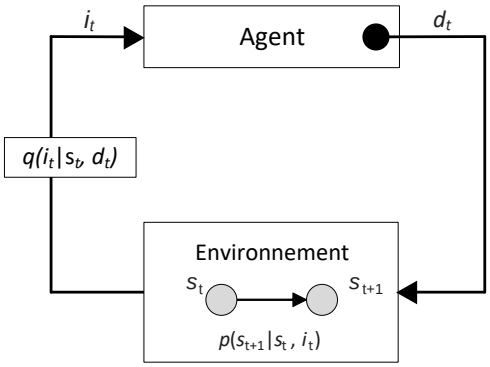


Figure 3.1. *Enactive Decision Process* (EDP). Au temps t, l'agent prend une décision d_t, puis reçoit un événement d'interaction i_t selon la distribution de probabilité $q(i_t|s_t, d_t)$. L'environnement transitionne vers l'état s_{t+1} selon la distribution de probabilité $p(s_{t+1}|s_t, i_t)$.

probabilité d'obtenir l'état suivant $s_{t+1} \in S$, sachant l'état $s_t \in S$ et l'interaction $i_t \in I$.

L'EDP est initialisé avec un état $s_0 \in S$. A chaque cycle $t \geq 0$, l'agent prend une décision $d_t \in D$. L'événement d'interaction i_t est tirée avec la probabilité $q(i_t|s_t, d_t)$. L'état suivant s_{t+1} est tiré avec la probabilité $p(s_{t+1}|s_t, i_t)$ dépendant de l'état précédent et de l'événement d'interaction qui s'est produit.

Un événement d'interaction $i \in I$ représente un schème piagétien élémentaire (Section 1.1.7). L'EDP implémente ainsi l'idée piagétienne que les schèmes sensorimoteurs sont les briques élémentaires de la cognition. Un tel événement associe une information sur la décision de l'agent et sur le résultat induit sur les capteurs. L'équivalent dans un POMDP est le couple $\langle d, o \rangle$. Dans un robot, il correspond à une boucle sensorimotrice élémentaire, par exemple une boucle de contrôle de déplacement surveillant un capteur de collision. Quand le robot avance ou recule, des éventuelles collisions pourront ainsi être signalées par des événements différents même si elles sont détectées par le même capteur. L'historique h_t des interactions au temps t est donc simplifié. Il est constitué de la série des événements d'interaction $h_t = \langle i_0, ..., i_t \rangle$, au lieu des deux variables d_t et o_t dans le cas des POMDPs.

Comme un POMDP, un EDP repose sur l'hypothèse que les transitions d'état obéissent toujours aux mêmes distributions de probabilité, ce qui exprime le fait que les lois du monde sont immuables. L'EDP peut donc être représenté par un réseau dynamique bayésien à deux étapes (*2-step DBN*, Figure 3.2). Dans cette représentation, les lettres majuscules représentent des séries temporelles de variables aléatoires : l'état S_t, la décision D_t, et l'interaction I_t au temps t. Les flèches représentent les dépendances entre ces variables données par q et p. La variable S est représentée en gris pour indiquer qu'elle est cachée à l'agent. La série temporelle des variables I constitue la couverture de Markov de l'agent.

Nous avons présenté une version préliminaire du modèle EDP sous le nom de *Enactive Markov Decision Process* avec James Marshall et Riccardo Manzotti [GMM13]. La référence à Markov provenait de l'inspiration des POMDP mais je l'ai maintenant retirée pour

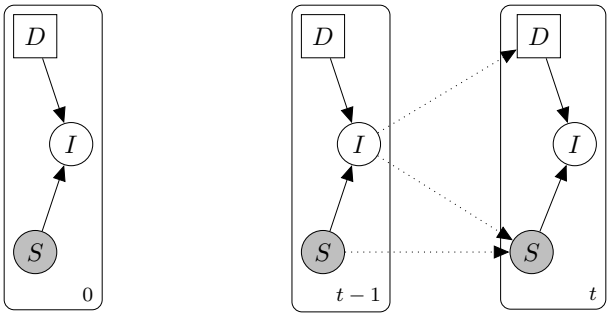


Figure 3.2. Enactive Decision Process représenté par un *2-step DBN* adapté de [GLR24, Fig. 4]. La décision D_t intègre la connaissance de l'interaction précédente I_{t-1}. L'état S_t dépend de I_{t-1} et de S_{t-1} selon la distribution de probabilité $p(s_t|s_{t-1}, i_{t-1})$. L'interaction I_t dépend de D_t et de S_t selon la distribution de probabilité $q(i_t|s_t, d_t)$. Les états S et les probabilités q et p sont cachés à l'agent. La série temporelle de la variable I constitue la couverture de Markov de l'agent.

exprimer le fait que ce modèle n'a plus rien de markovien. Amélie Cordier et moi avons publié une théorisation de l'inversion du cycle d'interaction dans l'article *Inverting the interaction cycle to model embodied agents* [GC14]. La formalisation sous forme de DBN a été réalisée avec les étudiants en mathématique Marouane Toumi, Pierre Martin et David Lurie [GLR24].

3.1.3 Motivation interactionnelle

Le modèle EDP permet d'attribuer une *valence* à chaque type d'événement d'interaction $v : I \longrightarrow \mathbb{R}$. L'algorithme de l'agent peut interpréter la valence d'une interaction i comme une préférence : i est désirable si $v(i) > 0$, neutre si $v(i) = 0$, et indésirable si $v(i) < 0$. Cette valence peut donc servir de signal de motivation interne pour l'agent, qui fait que toutes les interactions ne lui sont pas égales.

La valence se rapproche de la récompense utilisée en apprentissage par renforcement (Sections 2.2.2 et 2.2.4) mais en diffère par le fait qu'elle n'inclut pas l'état de l'environnement parmi ses arguments. Ce n'est donc pas une motivation externe au sens évoqué en Section 2.1.9. Elle intervient en amont de la sélection des comportements plutôt que comme signal en aval qualifiant l'effet produit.

Elle se rapproche des valeurs motivationnelles appelées *valence affective* utilisée par LIDA (Sec. 2.2.8), et *prior preference distribution* dans la théorie de l'inférence active (Section 2.1.4). Cependant, elle en diffère par le fait que ces valeurs motivationnelles sont liées aux signaux sensoriels, alors que la valence de l'EDP est liée à des événements d'interaction qui incluent la décision de l'agent. Associer une valeur motivationnelle à un signal sensoriel est suffisant dans le cas où ce signal est représentationnel, par exemple un signal indiquant un objet comestible. Dans une logique d'apprentissage basé sur l'expérience d'interaction, en revanche, il s'avère important d'associer la valence aux événements d'interaction.

Avec Frank Ritter, nous avons introduit ce principe motivationnel dans l'article *An*

intrinsically-motivated schema mechanism to model and simulate emergent cognition, [GR12]. Nous l'avions alors décrit comme un principe de motivation intrinsèque parce qu'il n'est pas lié à un état objectif à atteindre dans l'environnement. Ce rapprochement a toutefois été critiqué au motif que la valence reste liée aux objets du monde : certains objets *affordent* des interactions qui ont une valence positive, comme de pouvoir les manger, et d'autres négatives comme se prêter à des collisions. L'agent semble alors motivé par le fait de vouloir atteindre ou éviter certains objets de l'environnement. Pour prendre en compte ces critiques, nous avons renommé ce principe *motivation interactionnelle* dans l'article *Interactional motivation in artificial systems : between extrinsic and intrinsic motivation*, [GMG12] avec Simon Gay et James Marshall. Pour reprendre les mots de Piaget, la motivation interactionnelle se situe « à la frontière entre le sujet et l'objet ».

Je garde maintenant l'appellation de motivation interactionnelle en la classant dans la catégorie des motivations internes, au sens défini en Section 2.1.9. La motivation interactionnelle peut se décliner en motivation intrinsèque, quand l'agent semble effectuer une activité pour le plaisir d'énacter certaines interactions de valence positive non spécifiquement associées à des objets, ou en motivation extrinsèque, quand l'agent semble chercher à interagir avec des objets qui affordent des interactions à valence positive. Elle est également compatible avec d'autres principes motivationnels tels que les émotions, comme nous le verrons au Chapitre 4.

3.2 Mécanisme de schéma enactif

Cette section présente le fonctionnement du nouveau mécanisme de schéma que j'ai développé sur la base de l'EDP et du principe de motivation interactionnelle. Sa description technique complète est décrite dans mon tutoriel basé sur des Jupyter Notebooks [GPT+25].

La Figure 3.3 illustre son fonctionnement général. L'agent est initialisé avec des schémas primitifs de bas niveau représentés par des petites flèches en bas à gauche. Au fil du temps, l'agent apprend des schémas de plus haut niveau représentés par des flèches plus longues. Cet apprentissage se fait depuis le bas (*bottom-up*) : un nouveau schéma est créé par concaténation d'une séquence de schémas de niveau inférieur. On obtient ainsi une hiérarchie de schémas dont la base est constituée des schémas primitifs. Cette hiérarchie de schéma finit par refléter certains aspects de la hiérarchie des régularités présentes dans le couplage structurel entre l'agent et son environnement qui sont pertinents au regard de la motivation de l'agent.

La situation courante de l'agent est représentée par les schémas qui viennent d'être énactés. Ces schémas réactivent les schémas de plus haut niveau dont ils font partie. Le mécanisme tente de compléter l'énaction des schémas de haut niveau réactivés en sélectionnant leurs parties non encore enactées. Il en résulte que l'agent apprend petit à petit à répéter des habitudes d'interaction qui sont adaptées aux régularités offertes par son couplage structurel.

Le choix des futurs schémas à énacter parmi ceux affordés par la situation courante se fait sur la base de leur espérance de valence estimée. Ce principe motivationnel associe donc une tendance à répéter des séquences déjà apprises avec une préférence pour les interactions ayant la plus grande valence. Il regroupe ainsi des idées d'apprentissage

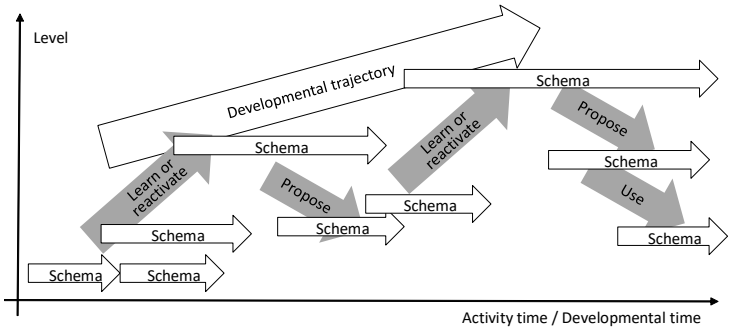


Figure 3.3. Trajectoire développementale, adaptée de [GM13a, Fig. 3]. L'abscisse représente deux échelles de temps : le temps de l'activité dans lequel sont représentés les schémas qui durent un ou plusieurs cycles d'interaction, et le temps développemental qui représente la vie entière de l'agent. L'ordonnée représente le niveau hiérarchique des schémas. Au cours de son développement, l'agent apprend et réutilise des schémas de plus en plus haut niveau.

d'habitudes d'interaction présentes dans le *Sensorimotor Sequence Reiterator* de Woolford (Sec. 2.2.9), et d'apprentissage hiérarchique influencé par des préférences innées présente dans CALM de Perotto (Sec. 2.2.7).

Ce mécanisme adopte la terminologie de l'EDP introduite en Section 3.1.2, et utilise le terme *interaction* pour désigner les schémas. Le terme *interaction primitive* désigne des schémas prédéfinis par le chercheur sur la base des possibilités motrices et sensorielles de l'agent. L'ensemble des interactions primitives est noté I_p. Le terme *interaction composite* désigne les schémas appris par l'agent. Leur ensemble est noté I_c. L'ensemble $I = I_p \cup I_c$ désigne maintenant l'ensemble de toutes les interactions, primitives et composites. De même, l'ensemble $D = D_p \cup D_c$ regroupe l'ensemble D_p des décisions primitives définies par le chercheur et l'ensemble D_c des décisions composites apprises par l'agent.

3.2.1 Apprentissage séquentiel hiérarchique

L'agent est initialisé avec l'ensemble D_p des décisions primitives qu'il peut prendre, et l'ensemble I_p des interactions primitives qu'il peut détecter. Aux temps $t = 0$ et $t = 1$, l'agent pioche des décisions arbitraires dans D_p.

Au temps $t \geq 2$, l'agent enregistre la séquence des deux interactions i_{t-2} et i_{t-1} enactées aux deux cycles précédents, sous la forme d'une *interaction composite* $i_c = \langle i_{t-2}, i_{t-1} \rangle$, qui est ajoutée à l'ensemble des interactions I. Les interactions composites possèdent un *poids*, initialisé à 1 et incrémenté chaque fois qu'elles sont à nouveau énactées.

Une *décision composite* $d_c = \langle i_{t-2}, d_{t-1} \rangle$ est également ajoutée à l'ensemble D. Quand cette décision sera sélectionnée, elle consistera à tenter de re-énacter i_c comme une séquence entière. L'interaction composite i_c est appelée *interaction intentionnelle* de d_c. Cette re-énaction consistera à rejouer la décision primitive d_{t-2}, puis, si l'agent obtient bien à nouveau i_{t-2}, rejouer ensuite d_{t-1}. Si l'agent n'obtient pas i_{t-2} alors la tentative de re-énacter i_c est interrompue et l'agent prendra une nouvelle décision au cycle suivant.

Ce mécanisme d'apprentissage fonctionne de la même manière pour apprendre une

interaction composite de plus haut niveau sur la base de deux interactions composites qui viennent d'être énactées consécutivement. Ce processus conduit donc à l'édification progressive d'une hiérarchie d'interactions composites, illustrée en Figure 3.4.

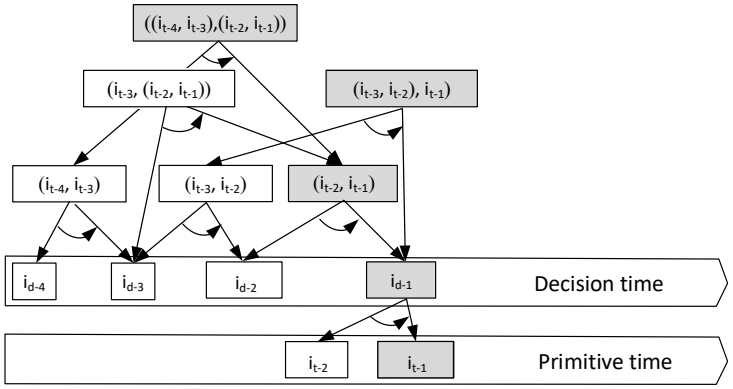


Figure 3.4. Les interactions composites sont des séquences de deux interactions composites de niveau inférieur. La flèche *Decision Time* représente les instants où l'agent prend des décisions composites. Une décision composite peut engager l'agent pendant plusieurs cycles d'interaction primitifs (*Primitive Time*). Les interactions grisées sont celles qui définissent le contexte C_t.

Une interaction composite i_c est donc une séquence de deux sous-interactions qui peuvent être soit composites soit primitives. La première est appelée la *pré-interaction* de i_c notée $pre\,(i_c)$, et la seconde sa *post-interaction* notée $post\,(i_c)$, de telle sorte que $i_c = \langle pre\,(i_c)\,, post\,(i_c)\rangle$.

Etant donné qu'une interaction composite doit être réénactée pour donner lieu à un apprentissage d'une interaction composite de plus haut niveau, le nombre d'interactions composite ne croit pas trop rapidement comme nous le verrons en Section 3.3.3.

3.2.2 Affordance du contexte

A l'instant t, le contexte courant est caractérisée par les interactions que l'agent vient juste d'énacter. La Figure 3.4 illustre ces interactions en gris. Ce contexte contient l'interaction i_{d-1} que l'agent a décidé de tenter d'énacter lors de sa décision précédente. Il contient également des interactions composites de plus haut niveau qui se terminent par i_{d-1} , ainsi que les post-interactions de plus bas niveau que i_{d-1}, qui peuvent soit être primitives comme i_{t-1} sur la figure, soit avoir elles-mêmes des post-interactions à inclure dans le contexte. L'ensemble de toutes ces interactions qui constitue le contexte est noté $C_t \subset I$.

Soit $A_t \subset I$ l'ensemble des interactions composites dont la pre-interaction appartient à C_t : $A_t = \{i \in I \mid pre\,(i) \in C_t\}$. L'ensemble A_t désigne l'ensemble des interactions composites qui sont *activées* par le contexte au temps t.

Définissons maintenant l'ensemble F_t des post-interactions des interactions activées : $F_t = \{post\,(a) \in I \mid a \in A_t\}$. Les interactions dans F_t sont les interactions *affordées* par le contexte courant.

Les interactions affordées au temps t sont donc celles que l'agent a appris qu'il pour-

rait probablement réenacter dans le contexte courant. Cette connaissance repose sur des séquences préalablement apprises et réactivées. En dotant l'agent d'un mécanisme de décision visant à tenter de réenacter l'une des interactions affordée, on obtient un agent capable d'apprendre et de réitérer des habitudes d'interaction. Il nous reste maintenant à déterminer comment choisir une décision parmi celles qui consistent à tenter de réénacter une interaction appartenant à F_t, c'est à dire affordée par le contexte courant.

3.2.3 Mécanisme de décision

Un mécanisme de décision qui serait fondé uniquement sur la motivation interactionnelle tenterait d'énacter les interactions qui ont la valence la plus élevée. Pour cela il aurait besoin d'une estimation de la *valence attendue* des différentes décisions possibles dans un contexte donné. Mais bien sûr, l'agent n'a pas la possibilité de calculer une estimation fiable de cette valence attendue car il ne dispose que d'une connaissance très incomplète de l'environnement. Cette section examine ce que serait un calcul de valence attendue qui s'inspirerait des techniques d'apprentissage par renforcement introduite en Section 2.2.2, pour finalement proposer une approche qui couple la valence attendue avec un mécanisme d'apprentissage d'habitude.

En suivant les conventions de l'apprentissage par renforcement, nous notons $\mathbb{E}_t(V_i)$ la valence attendue d'une interaction affordée i au temps t. Cette valence attendue est la somme des valences des interactions primitives qui composent i multipliées par la probabilité que chacune soit enactée avec succès au moment où l'agent tentera de l'enacter. Cela est exprimé par l'Equation [3.1] :

$$\mathbb{E}_t(V_i) = \sum_{j=0}^{|I|-1} \left(v(i_j) \cdot \prod_{k=0}^{j} p_{t+k}(i_k) \right) \qquad [3.1]$$

$|I|$ est le nombre d'interactions primitives qui composent i. i_j est la $j^{ème}$ interaction primitive de i (comptée à partir de 0). $p_{t+k}(i_k)$ est la probabilité que l'enaction de la $k^{ème}$ interaction de i soit un succès quand l'agent tente de l'enacter au temps $t+k$. Sachant que l'enaction de la $j^{ème}$ interaction nécessite que toutes celles qui l'ont précédées aient été enactées avec succès, la probabilité d'enacter la $j^{ème}$ interaction est le produit des probabilités d'énacter les interactions 0 à j.

La valence attendue d'une décision composite ou primitive d est la valence attendue des interactions qui pourraient résulter de cette décision, pondérées par la probabilité de chacune :

$$\mathbb{E}_t(V_d) = \sum_{i \in I} (\mathbb{E}_t(V_i) \cdot p_t(i)) \qquad [3.2]$$

$\mathbb{E}_t(V_i)$ est la valence attendue d'une interaction i calculée par l'Equation [3.1]. $p_t(i)$ est la probabilité que la décision d prise au temps t entraine l'enaction de l'interaction i.

Malheureusement, l'agent ne dispose généralement pas d'une estimation fiable des probabilités $p_t(i)$ de l'Equation [3.2] ni de $p_{t+k}(i_k)$ de l'Equation [3.1]. De plus, les interactions affordées n'ont pas toutes la même longueur, ce qui peut fausser la comparaison : si nous comparons simplement la valence attendue d'une interaction i_1 longue de deux cycles d'interaction avec celle d'une interaction i_2 longue de quatre cycles, on ne prend

pas en compte les valences qui pourraient être obtenues dans les deux cycles qui suivraient l'énaction de i_1 correspondant au temps d'énaction de i_2.

Pour ces raisons, nous ne pouvons pas mettre en place un mécanisme de décision basé sur la motivation interactionnelle pure. Nous ajoutons le principe de *réiteration d'habitudes* qui biaise la sélection des décisions en faveur des décisions qui répètent les séquences d'interactions les plus renforcées. Pour cela, nous calculons une valeur de *proclivité* de chaque décision affordée comme la somme des poids des interactions activées qui affordent d, multipliée par la valence des interactions affordées :

$$proclivity_t(d) = \sum_{a \in A_d} (w_t(a) \cdot v(post(a)))$$

$A_d \subset A_t$ est l'ensemble des interactions activées qui proposent la décision d au temps t. $w_t(a)$ est le poids de l'interaction activée a à l'instant t. $v(post(a))$ est la valence de l'interaction affordée par a. Le mécanisme construit un tableau des proclivités de chaque décision affordée au temps t, dans lequel il sélectionne la décision qui a la proclivité la plus élevée. La Figure 3.5 montre un exemple.

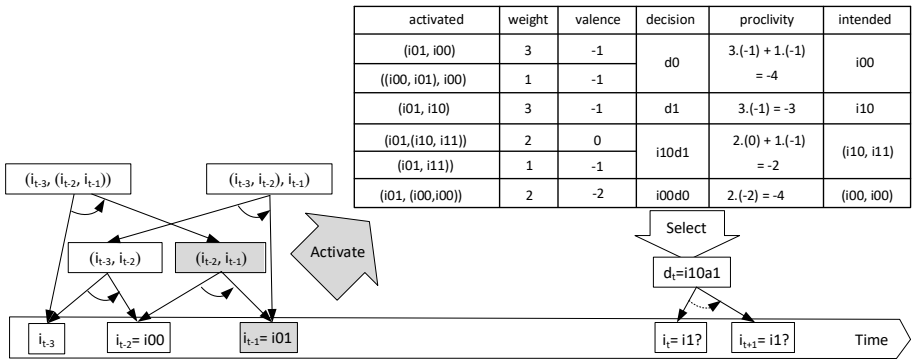


Figure 3.5. Mécanisme de décision. Les interactions qui forment le contexte à l'instant t (en gris) activent les interactions de la colonne *activated*. Les interactions affordées sont aggrégées par leurs décisions (colonne *decision*). La proclivité de chaque décision est calculée (*proclivity*). La décision qui a la plus grande proclivité est sélectionnée.

Le critère de sélection de la décision basé sur la proclivité favorise les décisions qui ont à la fois la valence attendue estimée la plus élevée et qui ont été les plus sélectionnées par le passé dans un contexte similaire. Ce double principe motivationnel fait que l'agent ne va pas nécessairement trouver le comportement qui maximise la valence reçue. Du point de vue d'un observateur extérieur, l'agent semble acquérir des habitudes d'interactions qui sont simplement satisfaisantes du point de vue de la valence reçue.

Bien que le calcul de proclivité favorise les interactions qui ont les valences les plus élevées, l'agent n'aura pas un comportement purement *greedy* qui consisterait à privilégier les récompenses immédiates. Du fait qu'il apprend des séquences de plus en plus longues, il pourra choisir des séquences consistant à énacter des interactions de valence négative au début pour obtenir des valences positives en fin de séquence. Nous allons maintenant examiner comment ce mécanisme s'implémente chez un agent artificiel.

3.2.4 Niveaux de couplage structurel

Le modèle EDP s'inscrit dans le cycle de décision discret (DDS) présenté en Section 2.1.1 à travers un niveau intermédiaire appelé *contrôleur primitif*.

La Figure 3.6 illustre les différents niveaux de couplage. Le *software* qui contrôle l'agent interagit avec le monde à travers les registres de sortie (*output*) et d'entrée (*input*) du DDS. Les registres de sortie commandent les effecteurs et les registres d'entrée reçoivent l'état des capteurs. La fine ligne grise représente le *couplage primitif* entre le *système cognitif* (au dessus) et le *contrôleur primitif* (en dessous).

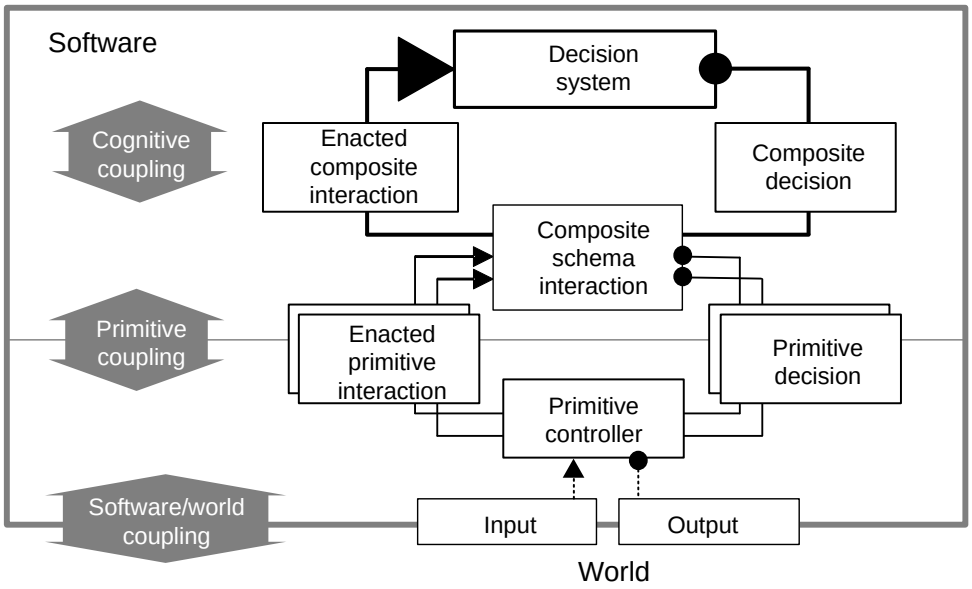


Figure 3.6. Différents niveaux de couplage, adapté de [GR19, Fig. 1] : Couplage *software*–monde défini par les registres de sortie (*output*) et d'entrée (*input*) du DDS, *Couplage primitif* défini par les décisions et les interactions primitives de l'EDP, *Couplage cognitif* défini par les décisions et les interactions composites choisies par le mécanisme de décision.

Un couplage de plus haut niveau, appelé *couplage cognitif* sépare le système de décisions (en haut de la Fig. 3.6) du système de contrôle des interactions composites (en dessous). Un cycle du couplage cognitif correspond à autant de cycles du couplage primitif qu'il y a d'interactions primitives énactées pour effectuer la décision composite. Au fur et à mesure que l'agent apprend des interactions composites de plus haut niveau, il base ses décisions sur un contexte de plus en plus long et prend des décisions qui l'engagent à plus long terme. Cela signifie que le couplage cognitif s'élève progressivement. Cette élévation du couplage cognitif apporte une réponse à la question de l'évolution du couplage structurel formulé par la théorie de l'énaction (Section 2.1.6) et illustrée en Figure 2.8.

Le contrôleur primitif est pré-programmé pour mettre en œuvre la décision primitive, piloter une boucle de contrôle qui active les effecteurs en surveillant les capteurs, et finalement générer l'interaction primitive énactée. Lorsque l'agent pilote un robot, chaque cycle du couplage primitif peut ainsi correspondre à une boucle sensorimotrice impliquant de nombreux cycles *output* – *input* du DDS très rapides. Le signal en provenance des

capteurs intervient alors comme une perturbation de cette boucle de contrôle, qui rejoint un des principes de la théorie de l'inférence active évoquée en Section 2.1.4. Lorsque l'agent interagit avec un environnement simulé, l'interaction est simplifiée par le fait que l'environnement interprète lui-même la décision, comme nous allons le voir dans les exemples de la section suivante.

3.3 Démonstrations du mécanisme de schéma

Cette section présente trois exemples représentatifs d'expérimentations réalisées avec le mécanisme de schéma. Ces expérimentations utilisent des environnements artificiels qui simulent le déplacement d'un agent dans une grille. Le *software* de l'agent est identique bien que la signification des interactions varie d'une expérimentation à l'autre. La décision de l'agent est transmise à l'environnement via l'*output* du DDS. L'environnement calcule les effets de cette décision pour se mettre à jour, puis il génère un *outcome* qu'il transmet à l'agent via l'*input* du DDS. Cet *outcome* est une rétroaction non représentationnelle résultant de la décision. Le contrôleur primitif de l'agent associe la décision avec l'*outcome* pour produire l'interaction primitive énactée sous la forme $i = \langle \textit{decision}, \textit{outcome} \rangle$. Du fait que le mécanisme de schéma ne repose sur aucune connaissance précodée de la signification des décisions et des interactions primitives, il s'adapte aux différents environnements.

La dernière partie de cette section montrera comment ces expérimentations peuvent être répliquées chez des robots. Dans ce cas, la seule différence du *software* de l'agent se situe au niveau du contrôleur primitif qui implémente la mise en œuvre des décisions de l'agent à travers des boucles de contrôle sensorimotrices. C'est le contrôleur primitif qui se charge de générer l'*outcome* selon la façon dont ces boucles ont pu être mise en œuvre.

3.3.1 Expérimentation du *Small Loop Challenge*

Nos premières expérimentations ont été réalisées dans les environnements du types de ceux présentés en Figure 3.7. Avec James Marshall, nous avons nommé celui de droite le *Small Loop Challenge* et nous l'avons proposé comme un challenge pour démontrer l'émergence du *sense-making* [GM13b]. C'est une version minimaliste suffisante pour démontrer la capacité d'apprentissage hiérarchique du mécanisme de schéma. Ces environnements ont été choisis parce qu'ils offrent plusieurs niveaux de régularités d'interaction qui permettent de mettre en évidence les capacités d'apprentissage hiérarchique du mécanisme de schéma.

L'agent dispose de six décisions possibles : `move forward` : tenter d'avancer d'une cellule, `turn left` et `turn right` : tourner de 90° à gauche et à droite, `feel left`, `feel front`, `feel right` : toucher la cellule à gauche, devant, et à droite.

Le Tableau 3.1 indique les 10 interactions possibles et leurs valences. Les décisions `turn left` et `turn right` correspondent chacune à une interaction. Les autres décisions peuvent donner lieu à deux interactions différentes selon que l'agent interagit avec une cellule vide ou un mur, différenciées par un *outcome* de 1 bit. Cet *outcome* constitue un signal sensoriel non représentationnel dans la mesure où ce n'est pas nécessairement la même valeur du bit qui indique un mur ou une cellule vide d'une interaction à l'autre.

La vidéo 1 montre un exemple d'exécution, et la Figure 3.8 présente un exemple de trace de comportement recueillie. Cette trace montre qu'à partir du pas 190, l'agent a appris à prendre la décision *toucher devant* avant de tenter d'avancer, et de ne pas

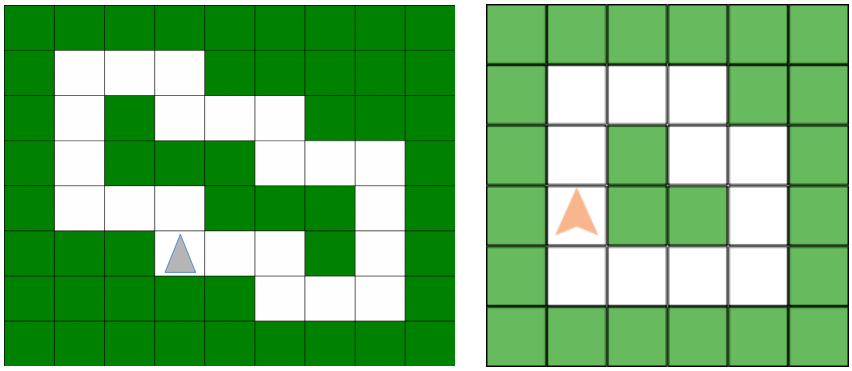


Figure 3.7. Exemples d'environnements offrant des régularités séquentielles hiérarchiques. Gauche : Première démonstration du schema mechanism [GR12, Fig. 10]. Droite : L'environnement *Small Loop Challenge* adapté de [GM13b, Fig. 1] et [GM13a, Fig. 4].

Interaction	Signification	Valence
`move forward`	avancer	5
`bump`	percuter avec un mur	-10
`turn left`	tourner 90° à gauche	-3
`turn right`	tourner 90° à droite	-3
`feel left empty`	sentir une cellule vide à gauche	-1
`feel left wall`	sentir un mur à gauche	-1
`feel front empty`	sentir une cellule vide devant	-1
`feel front wall`	sentir un mur devant	-1
`feel right empty`	sentir une cellule vide à droite	-1
`feel right wall`	sentir un mur à droite	-1

Table 3.1. Liste des interactions primitives dans le *Small Loop Challenge*.

avancer s'il sent un mur. Sur cette base, il commence à apprendre des interactions de plus haut niveau à partir du pas 241. Ces schémas de haut niveau sont pris en défaut quand l'agent arrive dans le coin supérieur droit de la boucle. A partir du pas 277, il apprend le comportement de toucher à gauche après avoir touché un mur devant, et à tourner à droite s'il a touché un mur devant après avoir avancé seulement une fois. Ce comportement lui permet d'obtenir une valence satisfaisante en tournant autour de l'environnement sans collision avec les murs.

Cette expérimentation met en évidence l'acquisition d'un usage *épistémique* de certaines interactions : l'agent apprend à utiliser des interactions à faible coût (toucher) de façon à acquérir une information qui lui évite de prendre une décision qui conduirait à une interaction fortement négative (collision), et qui le conduit à minimiser les interactions de coût intermédiaire (tourner) pour satisfaire sa motivation innée (avancer). Tout se passe comme si l'agent avait compris la signification de ces interactions alors que ni leur signification, ni leur nature épistémique, n'étaient inscrites dans son code.

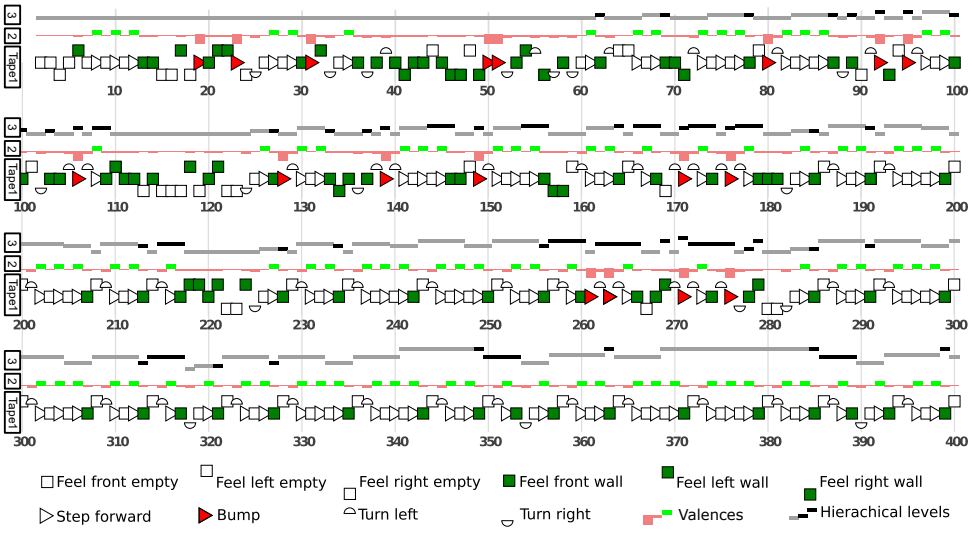


Figure 3.8. Trace d'activité obtenue avec le *Small Loop Challenge* [GM13a, Fig. 5]. Bande 1 : intéractions énactées. Bande 2 : valences représentées par un *bar-graph*. Bande 3 : niveau hiérarchique de l'interaction énactée, gris si énactée avec succès, noire si interrompue.

3.3.2 Expérimentation de la limule

Cette expérimentation utilise des capacités sensorielles distales, par opposition aux capacités proximales de toucher de l'expérimentation précédente. Nous nous sommes inspirés du système visuel de la limule (*horseshoe crab*), une espèce d'arthropodes marins. La limule possède plusieurs paires d'yeux dont une paire à facettes qui sont fixes mais qui produisent un signal de mouvement relatif quand elle se déplace par rapport à un objet immobile isolé sur le sable. Nous avons retenu deux principes :

- La sensibilité au mouvement : le signal envoyé au cerveau ne représente pas des formes statiques mais des changements dans le champ visuel : l'œil à facettes de la limule est « *highly sensitive to images of crab-size objects moving within the animal's visual range at about the speed of a horseshoe crab (15 cm/s)* » [BHD01, p. 172].
- Les tendances comportementales : quand elle voit une limule femelle avec ses yeux à facettes, la limule mâle s'en approche alors que la limule femelle s'en éloigne.

A partir de cette inspiration, nous avons modélisé les interactions sur la base de trois décisions et sept *outcomes* possibles. Les trois décisions sont : `move forward` : tenter d'avancer d'une cellule, `turn left` et `turn right` : tourner de 90° à gauche ou à droite. Les sept *outcomes* sont : `stable` : la cible reste de taille apparente constante, `increase left`, `increase front`, `increase right` : la cible apparait ou grossit respectivement à gauche, en face, ou à droite, `decrease` : la cible s'éloigne ou disparait, `eat` : l'agent atteint la cible et la mange, `bump` : collision avec un mur.

La Figure 3.9 illustre ce système de perception distal, aussi illustrée en Vidéo 2. Chaque œil couvre un champ de 90°. Les deux champs visuels se recouvrent et permettent de détecter la présence de la cible en face de l'agent.

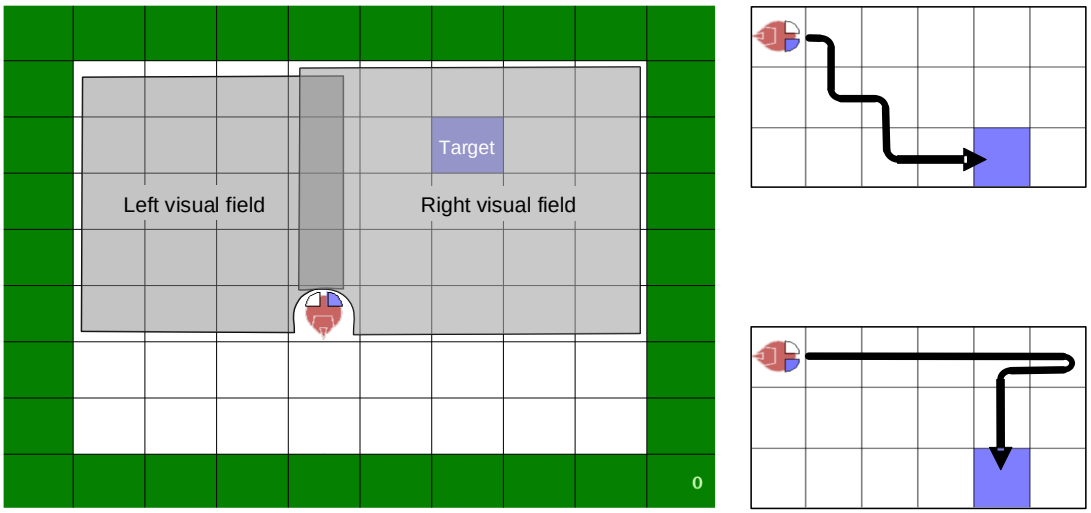


Figure 3.9. Expérimentation de la limule [GCC11, Fig. 1]. Gauche : le système visuel permettant de détecter la cible à droite, devant, ou à gauche. Droite : deux comportements peuvent émerger selon la configuration de l'expérimentation : comportement diagonal (haut), ou tangentiel (bas).

Lorsque nous attribuons des valences positives aux interactions contenant `increase`, nous obtenons un agent qui se dirige vers la cible comme une limule mâle. Inversement, avec des valences négatives, l'agent s'éloigne de la cible comme une limule femelle. Ces comportements nécessitent toutefois un certain apprentissage car l'agent ignore initialement les relations entre ses décisions et les interactions produites. En fonction de l'expérience individuelle de chaque agent, nous avons observé l'apprentissage de différents comportements illustrés en Figure 3.9 :

- Le comportement *diagonal* consiste à alterner les interactions ⟨`forward, increase left`⟩, ⟨`turn left, stable`⟩, ⟨`forward, increase right`⟩, ⟨`turn right, stable`⟩ jusqu'à être aligné avec la cible puis répéter ⟨`forward, increase front`⟩ jusqu'à atteindre la cible.
- Le comportement *tangentiel* consiste à répéter l'interaction ⟨`forward, increase left`⟩ jusqu'à obtenir ⟨`forward, decrease`⟩ quand la cible est dépassée, puis ⟨`turn right, increase`⟩, ⟨`turn right, stable`⟩, ⟨`forward, increase`⟩, ⟨`turn left, increase front`⟩. L'agent ne pouvant pas percevoir la distance de la cible, il est obligé d'aller une case trop loin puis de revenir en arrière pour s'aligner avec la cible.

Une fois l'un de ces comportements acquis avec une ou deux cibles, l'agent continue à l'appliquer pour atteindre de nouvelles cibles.

Cette expérimentation met particulièrement bien en évidence l'effet de prise d'habitudes sensorimotrices qui dépend de l'expérience individuelle de chaque agent. Bien qu'ils soient initialement identiques, deux agents peuvent développer des comportements différents ce qui conduit à une forme d'individuation.

3.3.3 The Sniff Experiment

Cette expérimentation s'inspire du comportement instinctif des mammifères nouveaux nés qui apprennent à se diriger vers le lait maternel parce qu'ils sont attirés par l'odeur. Elle associe les possibilités de perception active du *Small Loop Challenge* avec la perception distale de l'expérimentation de la limule. Elle a été implémentée dans l'environnement AIRIS [Coo23] représenté en Figure 3.10. La cible, représentée par une batterie, émet un gradient d'odeur qui ne traverse pas les murs, représenté par un dégradé de vert.

L'agent dispose maintenant de six décisions possibles : `move forward` : tenter d'avancer d'une cellule, `turn left` et `turn right` : tourner de 90° à gauche ou à droite, `sniff left`, `sniff front` et `sniff right` : renifler la cellule de gauche, de devant ou de droite.

Il y a cinq *inputs* possibles : `stable`, `decrease`, `increase`, `bump`, `eat`. Les *outcomes* `stable`, `decrease` et `increase` indiquent une variation d'odeur entre la cellule reniflée et la cellule où se situe l'agent dans le cas des décisions `sniff`, ou liée au déplacement de l'agent dans le cas où il avance ou tourne. Renifler un mur produit toujours `decrease`. A la différence de la limule, les *inputs* n'indiquent pas si la cible est à droite ou à gauche ; l'agent doit donc utiliser les interactions de reniflage pour le savoir.

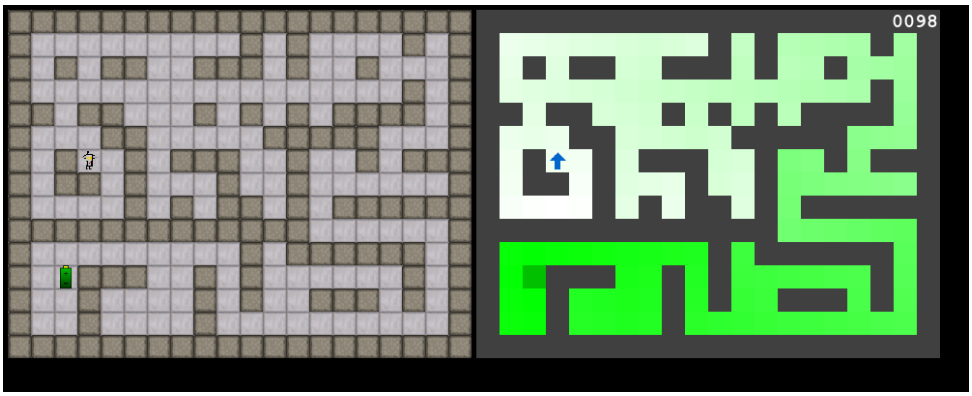


Figure 3.10. Gauche : environnement contenant l'agent (robot) et la cible (batterie). Droite : interface de visualisation des interactions, mettant en évidence le gradient d'odeur de la cible.

Nous avons attribué la valence légèrement négative de -1 aux interactions de reniflage afin que l'agent puisse les utiliser à moindre coût pour sonder l'environnement. Nous avons attribué des valences positives pour les interactions consistant à avancer ou se tourner vers la cible pour obtenir le comportement instinctif de se diriger vers elle. La valence de l'interaction $\langle$`move forward, eat`$\rangle$ est fixée à 0. Ce n'est pas le fait de manger la cible qui motive l'agent mais le fait de s'en rapprocher.

L'expérimentation montre l'apprentissage de comportements analogues à ceux de l'expérimentation du *Small Loop* et de la limule (Vidéo 3). L'agent apprend à utiliser les interactions de reniflage pour éviter les collisions avec les murs et tourner en direction de la cible. Une fois ces comportements de base appris, il remonte progressivement le gradient d'odeur jusqu'à la cible. La Figure 3.11 présente un exemple d'exécution. L'agent ne fait plus de collision après le pas 260, et mange la première cible au pas 380, puis d'autres cibles nouvellement introduites aux pas 605 et 685. La courbe bleue montre qu'il réénacte

une interaction composite de 10 pas au cycle 450. La courbe orange montre que le nombre d'interactions composites augmente linéairement au début puis tend à plafonner.

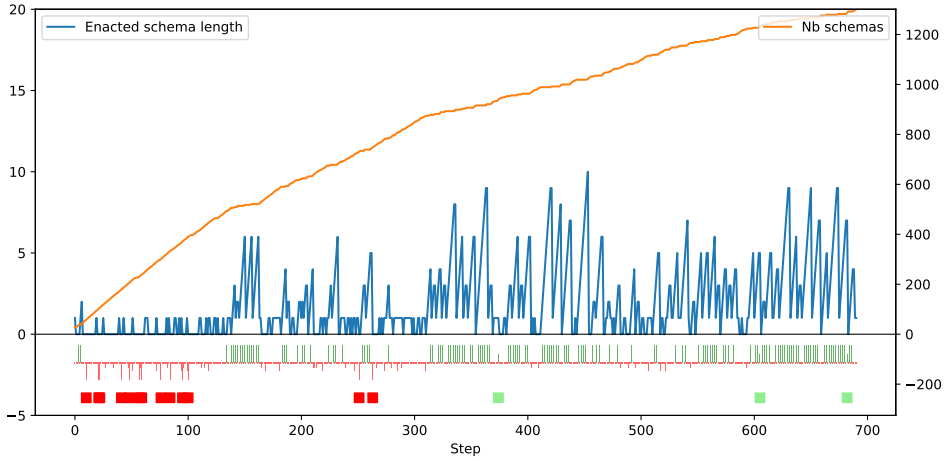


Figure 3.11. Exemple de trace. Carrés rouges : collisions. Carrés verts : cible mangée. Histogramme rouge et vert : valences des interactions énactées. Courbe bleue : longueur des interactions composites réénactées. Courbe orange : nombre d'interactions composites apprises.

Avec Pierre-Emmanuel Marrel, étudiant de Master, et Berick Cook, concepteur d'AI-RIS, nous avons utilisé un *transformer* pour analyser les séquences apprises par le mécanisme de schéma [GMC26, *Emergence of comportment-grounded semantics*]. Nous avons utilisé une architecture *encoder-decoder* avec un *token embedding* à 16 dimensions, 4 têtes d'attention, et 2 couches de neurones dans l'encodeur et le décodeur. Nous avons entrainé ce *transformer* avec les séquences apprises après 200 pas de temps, en attribuant un *token* par interaction primitive.

La Figure 3.12 montre une analyse des structures apprises par le *transformer* à la recherche d'indicateurs d'une organisation sémantique apprise. Nous avons observé que la structure d'embedding ne reflétait pas de proximités sémantiques significatives. Avec un aussi petit nombre de tokens, il est toujours possible de trouver une projection de l'embedding montrant des proximités recherchées comme illustré dans la partie droite de la figure, mais ces regroupements s'avèrent non significatifs.

L'analyse des matrices d'attention s'est au contraire avérée concluante. La partie droite de la Figure 3.12 montre un exemple obtenu en sondant la matrice d'auto-attention du décodeur avec la séquence ⟨`sniff-front, decrease`⟩ → ⟨`sniff-left, increase`⟩ → ⟨`sniff-right, decrease`⟩ → ⟨`turn-left`⟩ → ⟨`sniff-left-increase`⟩ → ⟨`move-forward, increase`⟩. La quatrième ligne (Query = ⟨`Turn Left`⟩ (TL)) montre que cette interaction dépend fortement de l'interaction ⟨`sniff-left, increase`⟩ qui la précède. La ligne du bas (Query = ⟨`move forward, increase`⟩ (MFI)) montre que cette interaction dépend fortement de la première occurrence de ⟨`sniff-left, increase`⟩ (SLI) et de ⟨`turn-left`⟩ (TL) mais pas de la seconde occurrence de ⟨`sniff-left, increase`⟩. Ces dépendances positionnelles correctes indiquent que l'agent a capturé les régularités significatives dans les séquences d'interactions.

Cette association d'un mécanisme de schéma avec un transformer met en lumière leur complémentarité. Le premier pilote le comportement dès les premières interactions et s'enrichit de

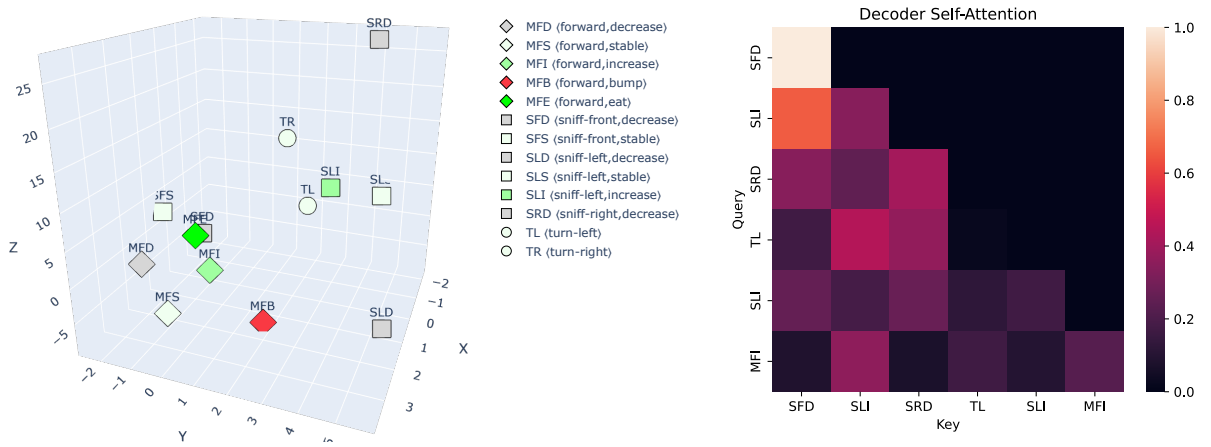


Figure 3.12. Analyse des structures du *transformer*. Gauche : projection de l'espace d'*embedding*. Droite : représentation de la matrice de self-attention de la tête d'attention du décodeur. La ligne du bas montre la dépendance de ⟨`move-forward, increase`⟩ (MFI) avec ⟨`sniff-left, increase`⟩ (SLI) suivi de ⟨`turn-left`⟩ (TL).

manière incrémentale au fil de l'expérience, là où le second est inutile avec peu d'exemples et ne supporte pas un apprentissage en ligne. En contrepartie, le *transformer* offre une méthode complémentaire à l'analyse comportementale en révélant la sémantique émergente que l'agent attribue à ses interactions en fonction de leur rôle dans son flux d'expérience.

3.3.4 Expérimentations robotiques

Laurent Hu et Simon Gay ont implémenté les interactions du *Small Loop* chez le robot e-puck de la Figure 3.13 (gauche) [GWG13]. Le touché était reproduit grâce à trois capteurs infrarouges présents devant, sur la gauche, et sur la droite du robot. La décision de toucher allumait la LED infrarouge correspondante. Si le signal réfléchi dépassait un seuil alors une interaction ⟨`feel front, wall`⟩ était générée, sinon ⟨`feel front, empty`⟩ (et respectivement pour `left` et `right`). Ce seuil était fixé pour détecter la présence d'un mur à approximativement 5 cm. La décision d'avancer déclenchait l'avance du robot pendant une durée correspondante à un déplacement d'environ 5 cm tout en maintenant la LED infrarouge frontale allumée. Si un mur était détecté, le déplacement était interrompu et une interaction ⟨`move forward, bump`⟩ était générée. Les décisions de rotation faisaient tourner le robot sur place pendant une durée correspondante à une rotation d'environ 90 degrés.

L'expérimentation montre que le robot apprend les comportements de base similaire à ceux décrits en Section 3.3.1 : utilisation du touché, et des rotations pour éviter les collisions et satisfaire la motivation d'avancer (Vidéo 4). Le mécanisme de schéma est capable de résister aux erreurs de détections et aux imprécisions de déplacement tant que des régularités exploitables existent. En revanche il ne peut pas apprendre des séquences d'interaction aussi longues que dans le *Small Loop* car elles ne sont pas utilisables en raison de ces imprécisions. Si la distance de perception ne correspond pas à la distance d'avance (5 cm) alors les interactions de toucher sont inutiles et le robot n'apprend pas à les utiliser. Dans ce cas, il tend à développer un comportement consistant à alterner les décisions d'avancer et tourner au centre du terrain.

Martin Kodyš et Christian Wolf ont implémenté les interactions primitives de l'expérience




Figure 3.13. Gauche : robot e-puck répliquant l'expérimentation du *Small Loop Challenge*. Droite : robot Eddie répliquant l'expérimentation de la limule.

de la limule chez le robot Eddie de la Figure 3.13 (droite) [Kod14]. Un QR code était utilisé comme cible. Un capteur *kinect* générait les *inputs* `increase` et `decrease` par rapport à la cible et `bump` par rapport aux murs. Le robot a acquis le comportement *diagonal*, mais pas le *tangentiel* car celui-ci est trop sensible aux erreurs de détection (Vidéo 5).

Ces expérimentations illustrent concrètement comment déployer le mécanisme de schéma sur des plateformes robotiques. Une fois les interactions primitives codées, le mécanisme de schéma guide le robot dans la découverte et l'apprentissage des régularités séquentielles exploitables. Elles mettent en lumière le besoin de disposer de plateformes modulaires autorisant l'ajout de capteurs adaptés à l'apprentissage sensorimoteur. La plupart des robots du commerce sont conçus dans une logique classique perception–action, alors que nous avons besoin de permettre une diversité des boucles sensorimotrices pour enrichir les comportements. Enfin, si l'organisation temporelle des comportements constitue un premier niveau d'intelligence, elle ne suffit pas : le robot doit aussi être capable de structurer ses comportements dans l'espace, ce que nous allons étudier maintenant.

3.4 Modèle d'interaction spatio-séquentiel

Cette section examine comment permettre à un agent de développer des comportements plus intelligents grâce à des mécanismes qui associent l'acquisition de régularités séquentielles et spatiales. Nous proposons le *Processus de Décision Enactif Spatial* pour modéliser un agent recevant des informations spatiales associées aux événements d'interaction énactés. Ce modèle s'appuie sur l'observation que la plupart des animaux peuvent localiser leurs interactions dans leur environnement immédiat et détecter leur propre déplacement (par exemple, via le signal vestibulaire et le flux optique). La position spatiale des événements d'interaction est définie relativement au corps de l'agent, elle ne fournit pas d'information sur la position absolue de l'agent. Les informations de déplacement reflètent également des déplacements relatifs. Chez un robot, elles peuvent être obtenus grâce à une unité de mesure inertielle qui joue un rôle comparable au système vestibulaire des animaux.

3.4.1 Processus de décision spatial enactif

Le *Spatial Enactive Decision Process* (SEDP) est une spécialisation de l'EDP pour le cas où l'agent dispose d'informations spatiales relatives à l'interaction énactée. Deux informations spatiales sont ajoutées : un point, noté epsilon $\epsilon \in \mathbb{R}^3$, indiquant la position de l'interaction dans le

référentiel égocentrique de l'agent, et une *isométrie directe*, notée iota $\iota \in \mathcal{I}$, représentant le déplacement de l'agent pendant l'énaction de l'interaction. Une isométrie directe, ou *mouvement rigide*, est une transformation affine qui préserve les distances et les angles, c'est-à-dire une translation, une rotation, ou une combinaison des deux. $\mathcal{I}$ désigne l'ensemble des isométries directes définies sur $\mathbb{R}^3$.

La définition 3.4.1 donne la formalisation du SEDP dérivée de la Définition 3.1.1 de l'EDP.

Definition 3.4.1 (SEDP) Un *Spatial Enactive Decision Process* (SEDP) se définit par le tuple EDP (S, D, I, q, p), complété par l'espace tridimensionnel $\mathbb{R}^3$ et l'ensemble $\mathcal{I}$ des isométries directes définies sur $\mathbb{R}^3$, dans lequel :

- S est un ensemble d'états,
- D est un ensemble fini de décisions,
- I est un ensemble fini d'événements d'interaction,
- $q : S \times D \longrightarrow \Delta\left(I \times \mathbb{R}^3 \times \mathcal{I}\right)$ est une distribution de probabilité $q\left(i_t, \epsilon_t, \iota_t | s_t, d_t\right)$ qui donne la probabilité d'obtenir l'interaction $i_t \in I$, le point $\epsilon_t \in \mathbb{R}^3$ et l'isométrie $\iota_t \in \mathcal{I}$ sachant l'état $s_t \in S$ et la décision $d_t \in D$,
- $p : S \times I \times \mathbb{R}^3 \times \mathcal{I} \longrightarrow \Delta\left(S\right)$ est une distribution de probabilité $p\left(s_{t+1} | s_t, i_t, \epsilon_t, \iota_t\right)$ qui donne la probabilité d'obtenir l'état suivant $s_{t+1} \in S$, sachant l'état $s_t \in S$, l'interaction $i_t \in I$, le point $\epsilon_t \in \mathbb{R}^3$ et l'isométrie $\iota_t \in \mathcal{I}$.

Le cycle du SEDP est illustré en Figure 3.14. Il est initialisé avec un état $s_0 \in S$. A chaque cycle $t \geq 0$, l'agent prend une décision d_t. L'interaction énactée $i_t \in I$, le point $\epsilon_t \in \mathbb{R}^3$, et l'isométrie $\iota_t \in \mathcal{I}$ sont tirées avec la probabilité $q\left(i_t, \epsilon_t, \iota_t | s_t, d_t\right)$. L'état suivant s_{t+1} est tiré avec la probabilité $p\left(s_{t+1} | s_t, i_t, \epsilon_t, \iota_t\right)$.

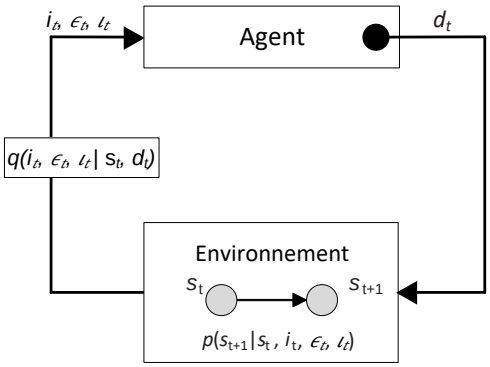


Figure 3.14. Cycle du Processus de Décision Enactif Spatial. Au temps t, l'agent prend une décision d_t, puis reçoit une interaction i_t, une position ϵ_t et une isométrie directe ι_t. L'environnement transitionne vers l'état s_{t+1} selon la distribution de probabilité $p\left(s_{t+1} | s_t, i_t, \epsilon_t, \iota_t\right)$.

3.4.2 Enactive Cognitive Architecture (ECA)

Nous développons l'Architecture Cognitive Enactive (*Enactive Cognitive Architecture*, ECA) pour piloter un agent modélisé par le SEDP. ECA implémente l'hypothèse que l'environnement possède une structure de *monde physique euclidien*. Un monde physique euclidien est un espace

euclidien contenant des objets, par exemple notre monde physique naturel ou des environnements virtuels simulés.

La Figure 3.15 présente le DBN qui met en évidence le réseau d'influences entre le modèle du monde interne M maintenu par ECA et les variables du SEDP. Les variables aléatoires représentant l'interaction I, le point $\mathcal{E}$, et l'isométrie $\mathcal{I}$ constituent la couverture de Markov de l'agent. Comme évoqué en Section 2.1.3, nous estimons que l'agent ne pourrait pas inférer les structures de l'environnement cachées par la couverture de Markov si nous n'imposions pas de présupposés sur ces structures. ECA formalise donc notre hypothèse sur les présupposés nécessaires pour permettre à un agent de construire un modèle interne qui capture la structure physique euclidienne du monde. Cette hypothèse est en cours d'élaboration et destinée à évoluer dans une démarche de rétro-ingénierie de la cognition.

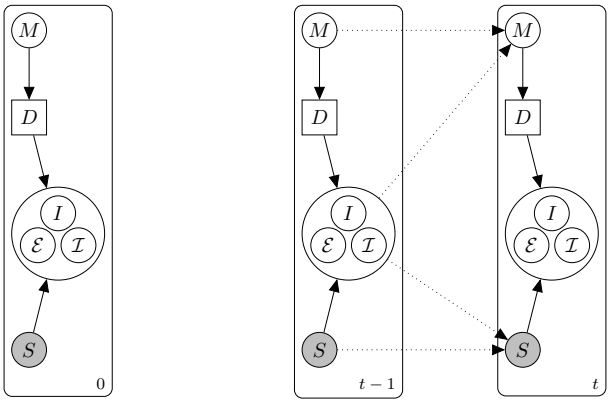


Figure 3.15. Influences réciproques entre le modèle du monde de l'agent M et les variables du SEDP [GLR24, Fig. 5]. L'interaction énactée I_{t-1}, le point $\mathcal{E}_{t-1}$, et l'isométrie $\mathcal{I}_{t-1}$ influencent le modèle du monde M_t et l'état du monde caché S_t. M_t influence la décision D_t, qui, avec S_t, influencent I_t, $\mathcal{E}_t$, et $\mathcal{I}_t$.

La Figure 3.16 présente une des premières versions d'ECA publiée avec James Marshall et Riccardo Manzotti [GMM13, *An enactivist cognitive architecture based on sensorimotor modeling*]. La partie haute représente le mécanisme de schéma séquentiel décrit précédemment. Au centre vient s'ajouter la *mémoire de travail spatiale égocentrée*, et à gauche une *mémoire proto-ontologique* à long terme. Ces deux mémoires sont initialement vides. Le rôle de la mémoire spatiale égocentrée est de maintenir une description du contexte spatial courant en termes des possibilités d'interaction offertes à l'agent. Le rôle de la mémoire proto-ontologique est de mémoriser une description des catégories de *phénomènes* que l'agent rencontre dans son environnement. Le terme phénomène désigne des objets ou entités « telles que l'agent en fait l'expérience » à travers ses interactions. Chaque catégorie de phénomène est représenté en mémoire proto-ontologique par un ensemble d'interactions *affordée* à l'agent. Nous désignons ces ensemble par le terme *bundle* en référence à la *Bundle theory* de David Hume évoquée en Section 1.1.1.

La mémoire spatiale est définie comme un ensemble d'*interactions localisées*. Une interaction localisée γ est définie comme un couple $\gamma = (i, \lambda)$ avec $i \in I$, et $\lambda \in \mathbb{R}^3$ une position dans l'espace définie par ses coordonnées cartésiennes relatives à l'agent. Lorsque l'agent reçoit un tuple $(i_t, \epsilon_t, \iota_t)$, il commence par construire une isométrie τ_t à partir de l'inverse de ι_t, qu'il applique à toutes les positions des interactions localisées en mémoire spatiale de façon à mettre à jour leurs

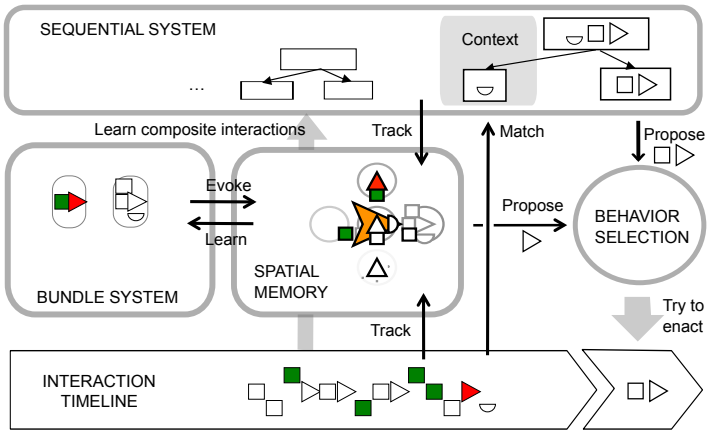


Figure 3.16. L'Architecture Cognitive Enactive (ECA) [GMM13, Fig. 4]. Bas : historique des interactions énactées utilisant la même représentation qu'en Fig. 3.8. Haut : mécanisme de schéma. Centre : mémoire de travail spatiale égocentrée. Gauche : mémoire proto-ontologique à long terme.

positions relatives en coordonnées égocentrées. Ensuite, il ajoute une nouvelle interaction localisée $\gamma_t = (i_t, \lambda_t)$ avec λ_t initialisé à la position construite à partir du point ϵ_t. En général, le point ϵ_t et l'isométrie ι_t peuvent être imprécises et bruitées, rendant la localisation des interactions peu fiable après plusieurs déplacements successifs. Nous avons donc implémenté un mécanisme d'oubli dans la mémoire spatiale. L'agent utilise la mémoire spatiale uniquement pour détecter les chevauchements spatiaux d'interactions dans son espace local immédiat et court terme, et non pour construire une carte de l'environnement comme dans les algorithmes de *Simultaneous Localization and Mapping* (SLAM).

La mémoire proto-ontologique maintient un ensemble de *bundles* qui représentent des catégories de phénomènes identifiés par l'agent dans l'environnement. Les *bundles* sont définis comme des ensembles d'interactions localisées par rapport à un point de référence de la catégorie de phénomène. Lorsque l'agent détecte un nouveau type de chevauchement spatial d'interactions, il suppose qu'elles sont *affordées* par un phénomène présent à cette position, et il crée un nouveau *bundle* pour représenter ce phénomène. Les interactions énactées réactivent les *bundles* précédemment appris auxquels elles appartiennent ce qui provoque un effet *d'évocation* du phénomène. Un phénomène évoqué peut proposer des décisions consistant à tenter d'énacter d'autres interactions appartenant à ce *bundle*, c'est à dire *affordées* par ce phénomène.

La création, la mise à jour, l'évocation, et la suppression de *bundles* erronés sont des processus compliqués que nous avons seulement pu étudier dans des situations particulières que nous allons voir dans la section suivante.

3.5 Expérimentations en couplage spatial

Cette section rapporte deux expérimentations qui mettent en œuvre le SEDP. La première illustre la dynamique de construction des *bundles* dans un environnement discret et simple. La seconde démontre l'utilisation d'ECA dans un environnement continu qui ouvre la voie aux expérimentations robotiques décrites au Chapitre 4.

3.5.1 Spatial Small Loop Challenge

Cette expérimentation utilise une version modifiée de l'environnement *Small Loop Challenge* introduit en Section 3.3.1 capable de générer les informations ϵ et ι du SEDP. Elle vise à démontrer comment ECA construit des *bundles* pour représenter les deux types de phénomènes présents dans cet environnement : les murs et les cellules vides.

L'agent possède les mêmes interactions primitives que précédemment mais elles sont complétées par leurs positions ϵ et leurs isométries ι indiquées dans le Tableau 3.2. Les positions ϵ définissent toutes ensemble le *modèle corporel* de l'agent (*body model*), et les isométries ι son *modèle de déplacement* (*displacement model*). Cette expérimentation n'étudie pas comment ces deux modèles peuvent être construits par l'agent lui-même. Ils sont codés par l'expérimentateur à l'initialisation.

Interaction	**Signification**	**Valence**	ϵ	ι
`move forward`	avancer	5	$(1, 0)$	Translation (1, 0)
`bump`	percuter avec un mur	-10	$(1, 0)$	
`turn left`	tourner de 90° à gauche	-3	$(0, 0)$	Rotation $\pi/2$
`turn right`	tourner de 90° à droite	-3	$(0, 0)$	Rotation $-\pi/2$
`feel left empty`	sentir une cellule vide à gauche	-1	$(0, 1)$	
`feel left wall`	sentir un mur à gauche	-1	$(0, 1)$	
`feel front empty`	sentir une cellule vide devant	-1	$(1, 0)$	
`feel front wall`	sentir un mur devant	-1	$(1, 0)$	
`feel right empty`	sentir une cellule vide à droite	-1	$(0, -1)$	
`feel right wall`	sentir un mur à droite	-1	$(0, -1)$	

Table 3.2. Interactions primitives dans le *Spatial Small Loop Challenge*. Chacune est associée à une position ϵ et un déplacement ι définis dans le référentiel égocentré de l'agent.

La figure 3.17 présente une analyse des comportements obtenus dans un exemple d'exécution (Vidéo 6). La bande 4 montre le contenu de la mémoire spatiale égocentrée contenant les quatre cellules autour de l'agent et celle ou il est situé. La bande 5 montre la construction progressive des *bundles*. Le *bundle* représentant la cellule vide est créé au pas 5 quand l'agent constate que l'interaction ⟨`move forward, empty`⟩ qu'il vient d'énacter se chevauche avec ⟨`feel front, empty`⟩ énactée au pas 1. Ce *bundle* est progressivement complété jusqu'à contenir les six interactions primitives affordées par une cellule vide au pas 47. Le *bundle* représentant un mur est créé au pas 13 lorsque l'agent observe que l'interaction ⟨`move forward, wall`⟩ qu'il vient d'énacter se chevauche avec ⟨`feel front, wall`⟩ énactée au pas 24. Il est progressivement complété jusqu'au pas 32 où il contient les quatre interactions primitives affordées par un mur.

L'agent ECA parvient à éviter les collisions et à obtenir des comportements satisfaisants plus rapidement qu'avec le mécanisme de schéma uniquement. C'était attendu puisqu'il dispose de connaissances préalables sur la structure spatiale de l'environnement et sur son propre modèle corporel et modèle de déplacement.

Cette expérimentation, bien que rudimentaire, met en évidence le principe de construction d'une proto-ontologie fondée sur les expériences d'interaction. Elle soulève de nombreuses questions sur la gestion des *bundles* qui apparaitraient dans des environnements plus complexes ou bruités. Comment réviser un *bundle* si une interaction lui a été associée à tort ? Comment traiter des *bundles* partageant des interactions en commun ? Comment des *bundles* pourraient-ils représenter des objets de forme complexe ? Enfin, se pose la question de savoir comment l'agent

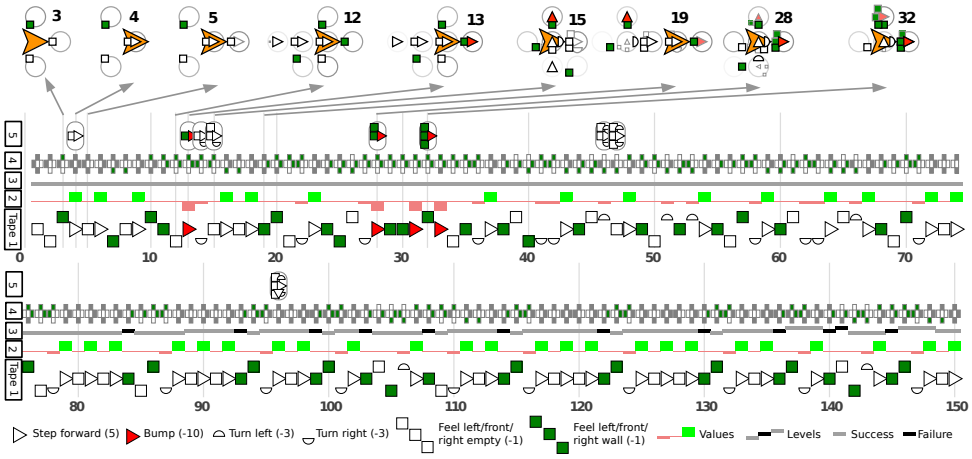


Figure 3.17. Analyse des comportements dans le *Spatial Small Loop* [GMM13, Fig. 8]. Bandes 1, 2 et 3 identiques à celles de la figure 3.8. Bande 4 : mémoire spatiale égocentrée. Bande 5 : création de deux *bundles* représentant les cellules vides et les murs.

pourrait apprendre de manière autonome son modèle corporel et son modèle de déplacement, en parallèle avec la construction d'une proto-ontologie de l'environnement.

3.5.2 Expérimentation des requins

Cette expérimentation examine la génération de comportements plus sophistiqués dans un environnement dynamique et continu contenant des objets hétérogènes. Nous avons étendu les mécanismes perceptifs et motivationnels d'ECA en y ajoutant un *mécanisme attentionnel*.

La Figure 3.18 illustre les conditions expérimentales (Vidéo 7). Les deux requins gris sont des agents contrôlés par ECA. Les cellules pleines sont des murs qui peuvent contenir des parties colorées identifiables par les agents. Les poissons bleus sont des cibles qui se déplacent en ligne droite et changent de direction quand ils rencontrent un mur. Les « trèfles » sont des algues que les requins peuvent identifier visuellement et traverser sans générer de collision.

Les agents disposent de trois actions qui simulent des battements de nageoires : `impulse forward`, `impulse leftward`, `impulse rightward`. Leur déplacement est régi par une loi de frottement fluide : après chaque impulsion, l'agent ralentit progressivement sans s'arrêter avant le coup de nageoire suivant. L'impulsion vers l'avant produit un déplacement d'environ une unité, et les impulsions de rotation engendrent une rotation d'environ $\pi/4$.

Les *outcomes* sensoriels reprennent ceux de la limule : `increase`, `decrease`, `stable`, `bump`, `eat`. Cette expérimentation y ajoute un *signal de couleur* correspondant à l'objet sur lequel l'agent porte son attention.

L'attention de l'agent est attirée par les objets saillants de son champ visuel : poissons, murs colorés, algues ou l'autre requin. Au début, l'agent se focalise sur l'objet le plus proche et apprend un comportement d'approche comme dans l'expérimentation de la limule. Quand l'objet est atteint, un *bundle* est crée qui associe le signal de couleur de cet objet avec d'autres interactions qu'il afforde : ⟨`impulse forward, bump`⟩ pour les murs, ⟨`impuse forward, eat`⟩ pour les poissons, ⟨`impulse forward, empty`⟩ pour les algues. Une interaction ⟨`impulse forward, cuddle`⟩, de valence positive, est également introduite lorsque l'agent se frotte contre un congénère.

Une fois les *bundles* constitués, le mécanisme attentionnel attribue l'attention aux objets qui affordent des interactions ayant les valences les plus élevées. L'agent apprend ainsi à éviter les murs sur lesquels ils se cogne et à chasser les poissons qu'il peut manger. Les deux agents tendent aussi à se rapprocher l'un de l'autre ce qui donne l'impression qu'ils jouent ensemble.

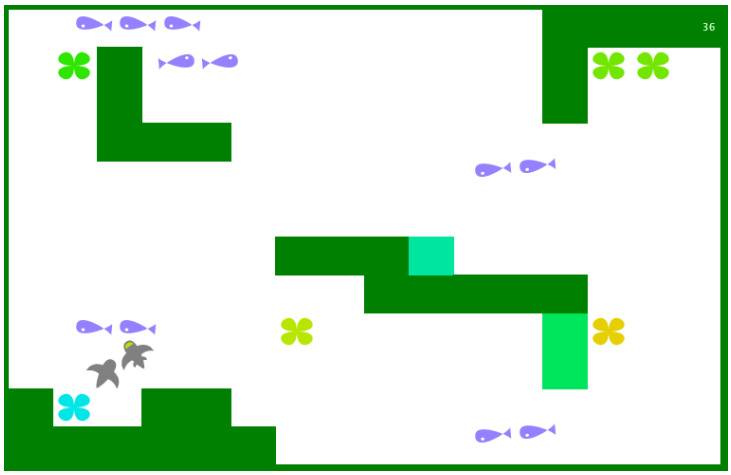


Figure 3.18. Environnement continu dynamique. Requins en bas à gauche : agents ECA. Poissons bleus : cibles mobiles. Cellules vert-foncées : murs. Cellules colorées : éléments de murs identifiable. Trèfles : algues traversables et identifiables visuellement.

Cette expérimentation a été décrite en détail dans un article co-écrit avec Simon Gay et Jong Kim [GGK12]. Une approche similaire a été mise en œuvre dans une autre expérimentation mettant en évidence un comportement de navigation de *landmark* en *landmark* (Vidéo 8). L'agent disposait d'un mécanisme motivationnel plus élaboré qui lui faisait porter son attention sur des objets servant de point de repère successifs pour retrouver son chemin [GMR11, *Early-Stage Vision of Composite Scenes for Spatial Learning and Navigation*]. Cet exemple a également été repris dans un article plus général co-écrit avec Mathieu Guillermin [GG22].

Cette expérimentation introduit des signaux sensoriels représentationnels, les signaux de couleur, qui viennent s'ajouter aux événements d'interaction non représentationnels. Elle illustre que les modèles EDP et SEDP ne sont pas incompatibles avec des signaux sensoriels représentationnels. L'usage de ces signaux s'avère étroitement lié au mécanisme attentionnel pour lier la reconnaissance d'objets et la sélection des comportements. Le couplage entre le mécanisme d'attention et le système motivationnel basé sur les valences permet l'apprentissage de l'existence des objets et l'organisation des comportements autour de ces objets, comme la *Feature Integration Theory* de l'attention présentée en Section 1.2.3 le suggère.

3.6 Conclusion

Les résultats obtenus valident l'hypothèse initiale selon laquelle un mécanisme d'acquisition d'habitudes d'interaction hiérarchiques peut permettre à l'agent d'attribuer une signification pragmatique aux événements d'interaction valués. Cette attribution de signification pragmatique a été observée dans les comportements de l'agent (Sec. 3.3.1), et mise en évidence dans une des matrices d'attention d'un *transformer* entrainé avec les séquences d'habitudes (Sec. 3.3.3).

L'inversion fondamentale du raisonnement évoquée au Chapitre 1 se manifeste par le fait que les comportements précèdent l'identification d'objectifs. Dans les expérimentations où l'agent apprend à se diriger vers une cible, ce n'est pas parce qu'il forme une représentation de cette cible en tant qu'objectif, mais parce qu'il répond à une *tendance à interagir* avec elle. Cette primauté donnée aux interactions permet d'utiliser des signaux sensoriels non-représentationnels. C'est parce que les signaux sensoriels sont non-représentationnels que le mécanisme de schéma peut organiser les séquences d'interactions hiérarchiquement. Ce mécanisme de schéma n'adresse pas la question de l'invention de concepts : il ne construit pas de *synthetic items* comme celui de Drescher (Sec. 2.2.6).

L'organisation hiérarchique des habitudes permet la réitération pertinente de séquences sensorimotrices de plus en plus longues. Cette réitération réalise une forme d'auto-programmation mise en évidence par l'expérimentation de la Limule (Sec. 3.3.2). Cette auto-programmation constitue l'une des rares propositions existantes pour aborder le problème de l'autonomie constitutive artificielle.

La capacité d'ECA à représenter les objets de l'environnement par des *bundles* repose sur une attitude d'*engagement à la causalité* déjà adoptée par les approches constructivistes existantes : ECA implémente l'hypothèse que certaines interactions peuvent être causées par la présence d'objets physiques dans l'espace tridimensionnel euclidien. Cet *engagement envers la causalité physique spatiale* permet à l'agent d'interagir avec des environnements plus complexes que ceux passés en revue dans l'état de l'art, et ouvre la voie à des robots constructivistes en monde ouvert.

Le statut représentationnel des informations spatiales ϵ et ι du modèle *Spatial Enactive Decision Process* (SEDP) est sujet à débat. D'un côté ces informations pourraient être considérées comme non-représentationnelles car elles sont liées à des événements d'interaction plutôt qu'à des propriétés ontologiques des objets physiques. D'un autre côté, elles sont liées à une propriété ontologique de l'espace lui-même : la distance euclidienne. Cette question renvoie aux débats épistémologiques sur le statut de l'espace. En pratique, présupposer une certaine représentation de l'espace ne semble pas trop limiter la conception d'agents destinés à exister dans le monde physique. Ces variables spatiales posent cependant un problème pour la construction d'interactions et de décisions composites. Si le déplacement lié à une interaction composite peut être construit par composition des déplacements de ses sous-interactions, sa position, en revanche, ne peut pas toujours se résumer à un seul point. Cela pose une difficulté pour concevoir un mécanisme de schémas spatio-séquentiels adapté au modèle SEDP, qui possèderait des propriétés d'apprentissage hiérarchique récursif et d'évolution du couplage structurel similaires à celles du mécanisme de schéma séquentiel décrit en Section 3.2.

A ce stade, ECA implémente des mécanismes spécifiques distincts pour la construction de schémas séquentiels, la construction de *bundles*, et l'intégration de ces deux types de connaissance pour la prise de décision. D'autres mécanismes sont aussi ajoutés pour traiter certains signaux sensoriels représentationnels tels que la couleur perçue des objets dans l'expérimentation des requins (Sec.3.5.2). Ces différents mécanismes ont dû être adaptés à chaque expérimentation pour obtenir les résultats rapportés en Section 3.5, ce qui n'est pas satisfaisant. Il serait souhaitable d'unifier les schémas séquentiels et les *bundles* sous la forme de schémas spatio-séquentiels, et de mettre en place des mécanismes plus généraux et de plus bas niveau qui permettent la construction et l'exploitation de ces schémas.

Le chapitre suivant illustre la mise en ouvre de la théorie des Evénements d'Interaction Valués en robotique et présente différents axes de recherche visant à dépasser ses limites actuelles.

CHAPITRE 4

Vers une robotique développementale

Cette section présente la mise en œuvre de la Théorie des Evénements d'Interaction Valués dans le cadre de la recherche en robotique développementale précoce. D'autres principes motivationnels sont ajoutés à la motivation interactionnelle pour améliorer l'apprentissage de la maitrise des interactions avec l'environnement physique.

La Section 4.1 présente des approches de bas niveau basées sur le modèle *Enactive Decision Process* (EDP). Elle examine des pistes pour répondre aux limitations de la *Enactive Cognitive Architecture* (ECA) identifiées au Chapitre 3, en recherchant des principes généraux qui permettraient d'unifier les schémas séquentiels et spatiaux.

La Section 4.2 présente l'implémentation robotique du modèle *Spatial Enactive Decision Process* (SEDP). Elle conduit à des propositions d'évolution de l'architecture cognitive, notamment pour prendre en compte des variables libres associées aux schémas.

4.1 Inférence de structures spatiales

Les études rapportées dans cette section explorent la conception de mécanismes qui pourraient être qualifiés de *proto-spatiaux*. Ces mécanismes visent à permettre une structuration de la mémoire pour refléter la topologie spatiale des événements d'interaction, et l'acquisition des transformations géométriques associées aux déplacements de l'agent.

4.1.1 Flux optique et espace comme séquence latente

Dans le cadre de son travail de doctorat, Simon Gay a développé un mécanisme proto-spatial qui exploite le *flux optique* détecté pendant les déplacements de l'agent [GG14, *Autonomous spatial organization of behavior through categorization of objects based on affordances*].

Ce travail se base sur un modèle dérivé de l'EDP dans lequel l'agent reçoit un ensemble d'événements d'interaction à chaque cycle. Cet ensemble contient une interaction composée d'un tuple ⟨`decision, outcome`⟩ similaire à celles des expérimentations précédentes, à laquelle s'ajoutent des événements de flux optique liés aux points saillant du champ visuel. Chaque événement de flux optique prend la forme d'un tuple (c, θ, v) dans lequel c représente la couleur du point saillant, $\theta \in [-90°, 90°]$ son angle de coordonnée polaire dans le champ visuel, et v sa vitesse angulaire instantanée polaire apparente.

L'agent dispose de cinq décisions : `move forward`, `turn left 90`, `turn right 90`, `turn left 45`, `turn right 45`. La décision `move forward` peut générer les *outcomes* `empty`, `bump`, ou `eat`, résultant en des interactions de valences 5, -10 et 50. Les interactions de rotation ont toutes la valence -3.

La Figure 4.1 montre les conditions expérimentales utilisant un robot construit spécifi-

quement en Lego dans un environnement similaire à l'expérimentation des requins de la Section 3.5.2. Le robot contient un capteur de collision servant à générer l'*outcome* `bump`, un capteur de couleur situé sous lui servant à générer l'*outcome* `eat`, et une caméra servant à générer les événements de flux optique. L'environnement contient des murs verts, des zones rouges traversables, et des zones bleues représentant des cibles qui affordent l'interaction ⟨`move forward, eat`⟩. Lorsque le robot atteint une cible, l'expérimentateur la retire et en introduit une nouvelle à un autre emplacement.

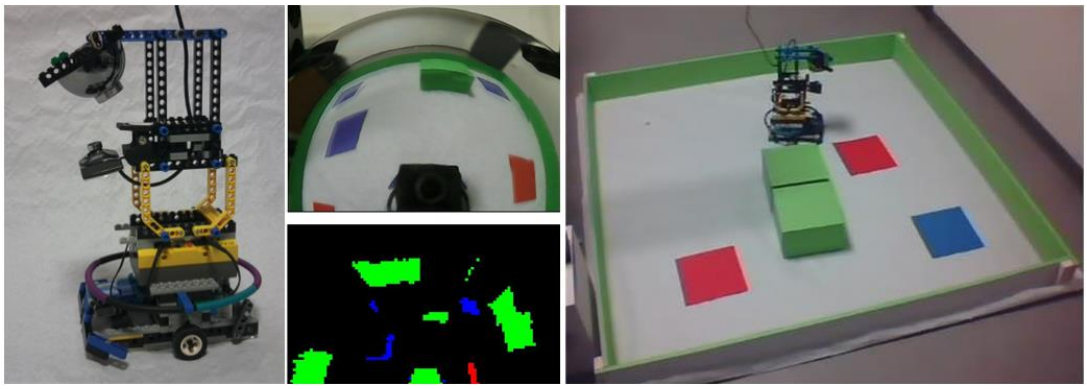


Figure 4.1. Gauche : robot disposant d'une caméra orientée vers un miroir sphérique offrant une vision panoramique. Centre : traitement d'image générant des événements de flux optiques. Droite : arène répliquant une expérimentation similaire à celle des requins décrite en Section 3.5.2.

La correspondance entre les événements de flux optique et les interactions primitives se fait par un mécanisme de *signatures d'interaction*. La signature d'une interaction primitive permet de calculer la probabilité de pouvoir l'énacter avec succès dans le contexte d'un ensemble d'événements de flux optiques donné. L'apprentissage des signatures d'interaction se fait en environnement simulé et demande environ 3000 cycles d'interaction. Une fois apprises, elles sont utilisées par le robot pour générer des comportements d'évitement d'obstacle et de chasse de cibles.

Comme ECA, l'architecture de Simon Gay apprend à catégoriser les objets présents dans l'environnement par les *bundles* d'interaction qu'ils affordent. Elle diffère cependant par le fait qu'elle fonctionne sans recevoir la position des objets ni les déplacements du robot (les ϵ et ι du modèle SEDP). Elle est capable d'apprendre en parallèle un modèle de l'espace associant les transformations géométriques aux déplacements de l'agent, et un modèle des objets en termes de *bundles*. Ce modèle spatial permet à l'agent de disposer d'une représentation de sa situation même en dehors de son champ visuel.

Simon a également implémenté un mécanisme de représentation de l'espace proche (péripersonnel) par les séquences d'interactions qui permettent de l'atteindre [GMGD17, *Autonomous construction and exploitation of a spatial memory by a self-motivated agent*]. Nous désignons maintenant cette approche par l'expression *espace comme séquence latente* (*space as a latent sequence*), apparue plus récemment dans les travaux passés en revue en Section 2.2.10.

La Figure 4.2 illustre de manière schématique la façon dont l'agent représente sa situation (gauche) par un ensemble de séquences (centre). La partie droite montre une reconstitution de l'espace à destination du lecteur qui n'est pas explicitement réalisée par l'agent lui-même. Les séquences se décomposent en deux parties : une partie *chemin* pour atteindre un objet et une

partie *interaction finale* avec l'objet. Lorsque l'agent se déplace, sa représentation de l'espace est mise à jour en fonction des séquences construites lors des interactions précédentes.

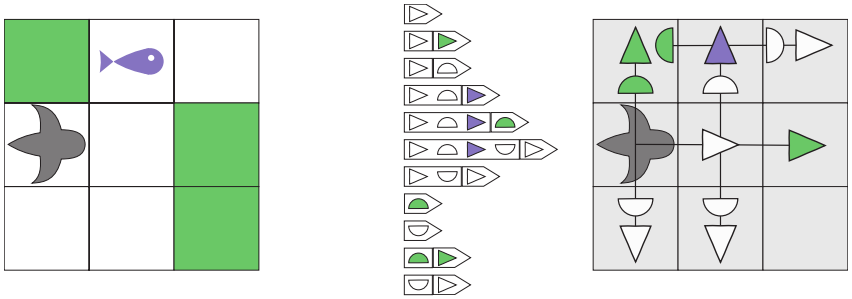


Figure 4.2. Représentation de l'espace par des séquences latentes d'interactions [Gay14, Fig 7.2]. Gauche : agent représenté par un requin entouré de murs et d'un poisson. Centre : ensemble de séquences affordées par la situation. Droite : reconstitution spatiale à destination du lecteur.

Ces travaux illustrent l'usage du modèle EDP et de la théorie des Evénements d'Interaction Valués dans un cadre robotique. Ils montrent comment l'agent peut recevoir une structure de données complexe en *input* représentant de nombreux événements d'interaction simultanés. A notre connaissance, les expérimentations réalisées sont les premières à démontrer d'acquisition d'une structure spatiale chez un robot autonome. Elles fonctionnent par principe en monde ouvert : la complexité potentiellement infinie du monde est maitrisée par le fait que l'agent apprend à organiser ses comportements dans le contexte de son champ visuel par nature fini. Elles présentent toutefois la limitation de nécessiter que l'environnement soit majoritairement statique : l'agent n'a pas, à ce stade, la capacité d'isoler des objets mobiles.

Pour des applications nécessitant un apprentissage plus rapide dans un environnement dynamique, ces travaux nous incite à implémenter une carte spatiale explicite et un système de perception des déplacements de l'agent. Ce sera l'objet du projet Petitcat présenté dans la Section 4.2.

4.1.2 Construction autonome d'un modèle causal spatial

Un travail exploratoire a été réalisé dans le cadre du doctorat de Jianyong Xue [XGG19, *Causality reconstruction by an autonomous agent*]. L'agent était placé dans un environnement susceptible de présenter un objet à sa droite et un autre à sa gauche. Il était doté d'une mémoire spatiale rudimentaire contenant deux emplacements, chacun pouvant prendre trois valeurs distinctes. Le but de cette expérimentation était d'étudier les mécanismes nécessaires pour permettre à l'agent d'apprendre à exploiter cette mémoire pour construire une représentation explicite de l'état de l'environnement sur la base des régularités observées dans son flux d'interaction.

Inspiré de l'expérimentation du *Small Loop Challenge*, l'agent disposait de cinq décisions : `feel right` et `feel left` pour toucher à droite et à gauche, `change right` et `change left` pour supprimer ou faire apparaitre un objet, et `feel front` pour toucher simultanément à droite et à gauche et renvoyait un *outcome* lié au nombre d'objets touchés : 0, 1 ou 2. Comme dans les expérimentations précédentes, l'agent ignorait la signification de ces décisions et *outcomes*. Les valences de toutes les interactions étaient à zéro.

Xue a mis en place une motivation reposant sur une heuristique de recherche de fiabilité rappelant celle implémentée par Drescher (Sec. 2.2.6), couplée à une heuristique d'ennui. L'heuristique de recherche de fiabilité poussait l'agent à répéter des décisions qui entrainaient toujours

les mêmes interactions primitives, jusqu'à ce que l'heuristique d'ennui le pousse à changer de décision. Lorsqu'il trouvait une interaction répétable, il l'associait à une valeur prise par un emplacement de sa mémoire spatiale, implémentant ainsi l'hypothèse que cette interaction était affordée par un objet présent dans l'environnement, et que cette valeur pouvait représenter cet objet. L'agent construisait un graphe de connaissance dont les nœuds correspondaient à des états uniques de la mémoire spatiale. Il construisait ensuite les arcs de ce graphe en leur associant les interactions permettant les transitions d'état correspondants. Ce graphe était ensuite utilisé comme un réseau de Petri [Mur89] dans lequel la situation courante était marquée par un jeton placé sur un nœud. L'expérimentation a montré qu'au bout de 350 cycles d'interaction l'agent a pu construire un graphe complet pour représenter la dynamique de son couplage avec l'environnement. La Figure 4.3 en donne une représentation partielle.

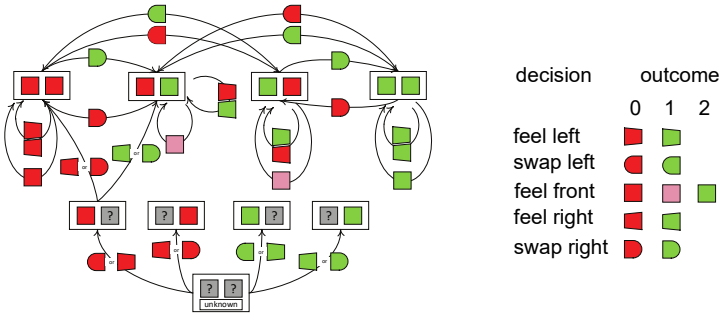


Figure 4.3. Réseau de Petri représentant la structure causale construite par l'agent pour expliquer la dynamique de ses interactions [XGG19, Fig. 3]. Rectangles blancs : nœuds du réseau représentant des états de l'environnement. Arcs : transitions d'état associées à des interactions.

Ce résultat montre que l'agent a pu apprendre à utiliser les deux emplacements de sa mémoire spatiale pour représenter sa connaissance des états possibles de son environnement. Il utilisait un des emplacements pour représenter sa gauche, l'autre sa droite. Un des états pour représenter qu'il ignorait l'état de l'environnement correspondant, un autre état pour représenter la connaissance de la présence d'un mur, et le troisième la connaissance d'un vide. Le graphe obtenu est une sorte de graphe d'habitudes au même titre que celui de Woolford en Figure 2.16.

Cette expérimentation suggère que même dans une configuration rudimentaire, l'apprentissage de l'usage d'une mémoire spatiale requiert l'implémentation de présupposés substantiels : des heuristiques comportementales, des traitements spécifiques pour implémenter une hypothèse de causalité, et une structure mémorielle dont la capacité soit adaptée à la complexité des situations rencontrées. La question de la généralisation de ces principes à des environnements plus riches et à des architectures de mémoire plus complexes demeure ouverte.

4.2 Projet Petitcat

Ce projet adopte une approche d'ingénierie pragmatique pour étudier comment la théorie des Evénements d'Interaction Valués s'applique à la conception de robots autonomes. L'objectif est de générer des comportements jugés naturels et intéressants par un observateur humain. Cette approche pragmatique apporte une source d'inspiration pour faire évoluer l'architecture cognitive ECA, dans une logique de rétro-ingénierie de la cognition. Par exemple, elle nous a

amenés à associer des variables libres aux décisions et aux interactions, rejoignant ainsi des choix de conception pris par d'autres architectures cognitives constructivistes examinées en Section 2.2.8.

L'objectif de génération de comportements en milieu ouvert et dynamique nous conduit à présupposer l'existence d'informations de position des événements d'interaction et de déplacement du robot comme nous l'avons formalisé dans le modèle SEDP. Nous avons donc recherché un robot offrant une bonne mobilité, des capteurs capables de renvoyer des informations de position, et dotés d'une unité de mesure inertielle pour fournir des informations de déplacement.

Plusieurs plateformes robotiques ont été considérées. Outre les robots e-puck et Eddie présentés en Section 3.3.4, et la plateforme Lego de la section précédente, nous avons aussi testé la plateforme TurtleBot. Le TurtleBot est une plateforme commerciale assez répandue dans les laboratoires de recherche. Pour moins de 3000 euros elle embarque un Raspberry Pi hébergeant le logiciel de contrôle robotique ROS, ainsi que des capteurs intéressants tels qu'un lidar et une caméra, et une unité de mesure inertielle. Ces capteurs la rendent souvent utilisée pour tester des algorithmes de *Simultaneous Localisation And Mapping* (SLAM). A l'usage, cependant, la plateforme ROS s'est montrée inutilement compliquée pour mettre en œuvre le modèle SEDP. La présence d'un PC embarqué s'est avérée également inutile dans la mesure où le robot peut être contrôlé à distance via wifi.

Le cycle EDP présente l'avantage de bien dissocier le processus de décision du processus d'énaction. Le premier peut être implémenté sur un PC, et le second sur le robot. Ils échangent les informations de décision et d'événements d'interaction énactés par wifi. Ces informations sont relativement synthétiques et facilement encapsulées dans une simple trame au protocole UDP.

Nous avons donc opté pour la plateforme contrôlée par une simple carte Arduino présentée en section suivante, accessible pour un prix inférieur à 200 euro.

4.2.1 Configuration matérielle

Nous avons conçu le robot Petitcat en nous appuyant sur une plateforme développée dans le cadre du *open source hardware* et commercialisée sous différentes variantes par plusieurs sociétés. Cette plateforme offre plusieurs avantages, à commencer par son prix très modeste inférieur à 200 euros. Sa tête mobile lui donne une expressivité par sa capacité à s'orienter vers l'objet sur lequel il porte son attention. Ses roues omnidirectionnelles de type *mecanum* permettent une certaine agilité de déplacement. Son télémètre à ultrason, bien qu'étant un capteur très grossier, offre l'avantage sur une caméra de donner une indication de distance. Il est également équipé d'une barre de cinq capteurs infrarouges à l'avant permettant de détecter des contrastes de luminosité sur le sol.

La carte Arduino Mega s'avère plus simple qu'un Raspberry Pi pour implémenter le contrôleur primitif des interactions en C++. Elle permet un excellent contrôle du cycle d'exécution à une fréquence fiable de l'ordre du millier de cycles par seconde. Sa flexibilité permet d'ajouter d'autres capteurs selon les besoins. A ce jour nous avons ajouté une unité inertielle, un capteur de couleur dirigé vers le sol sous le robot, ainsi qu'une LED multicolore sur son dos (Figure 4.4). L'unité de mesure inertielle contient un accéléromètre linéaire, un gyromètre et une boussole.

4.2.2 Possibilités d'interaction

Le contrôleur primitif défini en Section 3.2.4 est implémenté en C++ sur la carte Arduino. A ce jour ce contrôleur primitif reconnait les huit décisions listées dans le Tableau 4.1, qui peuvent être paramétrées par les variables libres listées dans le Tableau 4.2.

Petitcat ne dispose pas de capteur de mesure directe de la distance parcourue. Son accéléro-

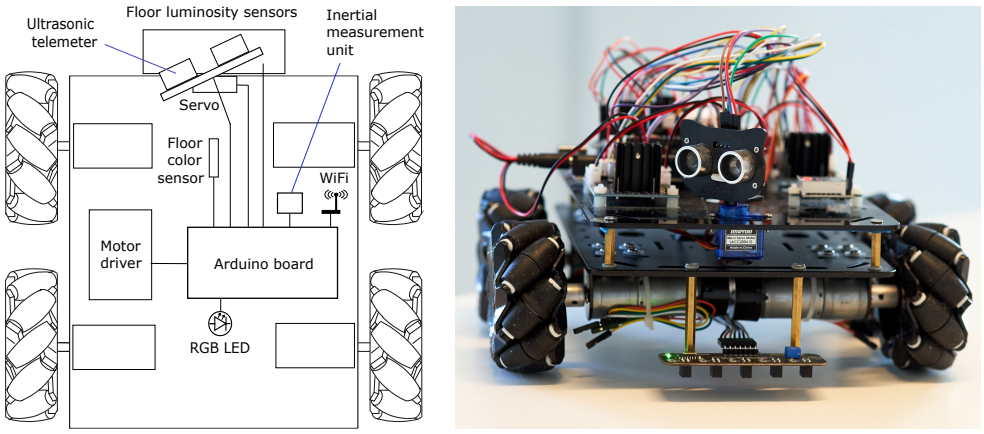


Figure 4.4. Robot Petitcat adapté de [GLR24, Fig. 7 et 8]. Connectée au PC de contrôle via wifi, la carte Arduino pilote l'énaction des décisions en commandant les effecteurs et capteurs : roues omnidirectionnelles, rotation de la tête, télémètre à ultrason, barre de capteurs de luminosité du sol, capteur de couleur du sol, carte inertielle, LED multicolore.

Code	Description	Paramètre principal
`move forward`	translation longitudinale vers l'avant	durée (ms)
`move backward`	translation longitudinale vers l'arrière	durée (ms)
`swipe left`	translation latérale vers la gauche	durée (ms)
`swipe right`	translation latérale vers la droite	durée (ms)
`watch`	surveiller le télémètre en restant immobile	durée (ms)
`turn`	rotation sur place	angle (degrés)
`turn-head`	rotation de la tête	angle (degrés)
`scan`	série de saccades de la tête	angle (degrés)

Table 4.1. Décisions primitives reconnues par PetitCat.

mètre linéaire n'offre pas la précision suffisante pour dériver la vitesse linéaire et encore moins la distance parcourue. Les décisions `move` et `swipe` provoquent un déplacement du robot pendant une durée spécifiée par la variable libre `duration`. ECA décider d'une distance de translation et la convertit en durée sur la base de la vitesse estimée de à 300 mm/s pour renseigner la variable `duration`.

L'angle de rotation associé à la décision `turn` est spécifié par la variable `angle` et contrôlé par le gyromètre. Les angles négatifs spécifient une rotation vers la gauche (anti-trigonométrique).

L'angle de rotation de la tête associé à la décision `turn-head` est spécifié par la variable `angle` et exécuté par le servomoteur.

Les déplacements liés aux décisions `move`, `swipe`, et `turn` sont interrompues lorsqu'un changement de luminosité est détecté sur le sol, et un court mouvement de recul est effectué. Ce réflexe de recul est utilisé pour éviter au robot de tomber d'une table ou pour le maintenir à l'intérieur d'une ligne noire qui définit le contour d'une *arène* d'expérimentation (Figure 4.6).

La décision `watch` consiste à rester immobile et effectuer périodiquement des mesures télémétriques pendant la durée définie par la variable `duration`. Elle est interrompue si une variation

important de distance télémétrique est détectée.

La variable `caution` définit un niveau de prudence associé à la décision `move forward`. La valeur 2 spécifie que le robot effectue des mesures périodiques avec le télémètre et interrompt le déplacement si un obstacle est détecté. La valeur 1 spécifie que le déplacement est interrompu si un choc est détecté par l'accéléromètre linéaire. La valeur 0 spécifie que le déplacement n'est pas interrompu en cas de choc ou de détection d'obstacle et permet à Petitcat de pousser des objets.

La variable `focus` contient les coordonnées d'un point dans le référentiel égocentrique de Petitcat. Quand cette variable est spécifiée, Petitcat maintient sa tête orientée vers ce point pendant tout l'énaction de l'interaction, ce qui lui permet de suivre la position d'un objet fixe, et suggère à un observateur que Petitcat maintient son attention sur cet objet.

La variable `color` spécifie la couleur de la LED multicolore. Elle est utilisée pour exprimer l'état émotionnel de Petitcat à l'intention de l'observateur.

Enfin, la décision `scan` déclenche une série de saccades de la tête avec mesure de distance. La variable `angle` spécifie l'angle entre chaque position. En particulier, la valeur 40 spécifie 5 mesures pour les positions de tête -80, -40, 0, 40, 80 degrés suffisantes pour détecter la présence d'un objet dans le demi plan frontal, compte tenu du fait que le cône de détection du télémètre possède une ouverture d'environ 70°. La valeur de 10° spécifie 19 mesures couvrant les directions allant de $-90°$ à $+90°$.

Code	statut	décision	Description
`step`	obligatoire	toutes	numéro du cycle d'interaction
`decision code`	obligatoire	toutes	code de la décision
`focus`	optionnel	`move`, `swipe`, `turn`	coordonnées du point d'attention
`color`	optionnel	toutes	couleur de la LED
`duration`	optionnel	`move`, `swipe`	durée (ms)
`angle`	optionnel	`turn`, `turn-head`, `scan`	angle (degrés)
`caution`	optionnel	`move forward`	niveau de prudence

Table 4.2. Variables transmises du PC ECA vers Petitcat définissant les décisions.

Après l'énaction de la décision, Petitcat transmets l'isométrie ι et une liste d'événements d'interaction à ECA. L'isométrie est calculée à partir de la durée de déplacement effective avant une possible interruption, et de l'angle de rotation dans le plan horizontal calculé à partir des données du gyromètre et de la boussole. Le gyromètre offre une meilleure précision que la boussole mais celle-ci permet de corriger les erreurs cumulées. Le tableau 4.3 donne la liste des événements d'interaction possibles et leur position dans le référentiel égocentrique du robot.

L'événement `pose` indique la position courante du robot. Il est localisé à l'emplacement du capteur de couleur du sol, proche de l'origine du référentiel égocentré du robot. La direction du robot (azimut), l'angle de la tête, et la couleur du sol sont associées à cet événement.

L'événement `floor contrast` contient un code pouvant prendre les valeurs `left`, `front` et `right` qui indique de quel côté la ligne noire a été détectée en premier pendant le déplacement. Cet événement est placé à la position estimée de la ligne noire devant le robot après son recul.

L'événement `impact` est généré par une forte décélération mesurée par l'unité de mesure inertielle. Il est localisé sur le bord du robot dans la direction du mouvement effectué. Un code de rotation lui est associé si une rotation est détectée par le gyromètre permettant de différencier un impact frontal d'un impact survenu sur le bord du robot.

Code	position	variables
`pose`	position du capteur de couleur	direction corps et tête, couleur du sol
`floor contrast`	position barre de capteur + distance recul	code capteurs
`impact`	position du pare-choc du robot	code direction d'impact
`echo`	position de la source de l'écho	
`echo contrast`	position de variation d'écho dans un scan	

Table 4.3. Evénements d'interaction primitifs générés par Petitcat.

Les événements `echo` sont générés par des mesures de télémètre. Ils sont localisés le long de la direction de la tête à la distance mesurée par le télémètre. A la fin de chaque décision, des légers mouvements de tête sont effectuées pour l'aligner en direction de l'objet le plus proche, et un événement écho est généré. La distance est obtenue avec une bonne précision de l'ordre de ± 2 mm. En revanche la direction de la source de l'écho peut être n'importe où dans un cône de 70° d'ouverture.

La Figure 4.5 illustre les événements dans la mémoire égocentrée du robot. La partie gauche montre les événements énactés au cours des dix derniers cycles d'interaction alors que le robot longeait une ligne noire sur le sol par des mouvements successifs de `swipe right`. Les événements `pose` sont représentés par des triangles gris quand le sol est blanc, ou de la couleur du sol détectée par le capteur de couleur. La partie droite représente le profil d'écho-localisation obtenu après une décision `scan` avec un angle de saccade de 10°. Les événements `echo contrast` sont générés sur les points de discontinuité de ce profile.

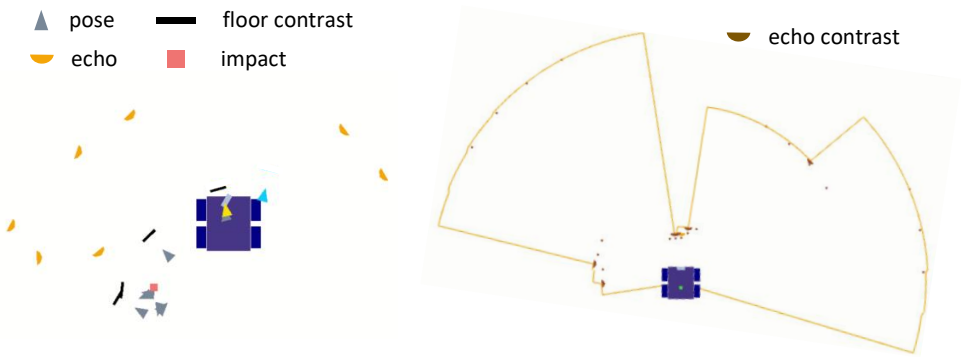


Figure 4.5. Evénements d'interaction en mémoire égocentrique. Gauche : les quatre événements `floor contrast` mettent en évidence une ligne noire sur le sol que le robot a détectée après quatre décisions `swipe right` successives. Droite : profil de mesure télémétrique résultant d'une décision `scan` avec des saccades de 10° mettant en évidence un objet devant le robot et un autre à sa gauche. Les événements `echo contrast` sont placés sur les points de discontinuité.

4.2.3 Expérimentation des cellules de lieu

Cette expérimentation constitue une étude du passage d'une représentation séquentielle à une représentation spatiale complémentaire à celles décrite en Section 4.1. Elle s'inspire du rôle des *cellules de lieu* (*place cells*) dans le cerveau (Section 1.2.6). En particulier, les animaux sont capables d'adapter leurs comportements à une configuration particulière de l'environnement observé dans certains lieux. Ils peuvent reconnaitre ces lieux par rapport à des indices sensoriels et en fonction des chemins parcourus pour y accéder. Ils mémorisent les possibilités de déplacement entre différents lieux.

Nous avons ajouté une mémoire allocentrique dans ECA, qui fonctionne en tandem avec sa mémoire spatiale égocentrique décrite en Section 3.4. Cette mémoire allocentrique est capable de créer et maintenir un graphe dont les nœuds représentent les lieux visités et les arcs des passages d'un lieu à l'autre.

Nous avons implémenté des comportements innés basés sur deux états émotionnels parmi ceux du cube de Lövheim (Sec. 1.2.5) : L'état `interest` pousse l'agent à énacter des *comportements d'attention* lui permettant de reconnaitre un lieu, et l'état `enjoyment` pousse l'agent à énacter une interaction de déplacement. Les comportements d'attention poussent l'agent à énacter une décision `scan`, suivie d'un `turn` de 180 suivi d'un autre `scan`. Cela permet de recueillir un profile de télémétrie contenant un ensemble d'événements `echo contrast`. Ce profile est mémorisé en association avec le lieu en coordonnées polaires allocentriques, c'est à dire centré sur un point considéré comme le point de référence du lieu, et orienté de manière absolue par rapport au nord.

Lorsque le lieu courant est connu, le robot passe en état émotionnel `enjoyment` qui le conduit à choisir des décisions `move` dans des directions où il n'y a pas d'obstacles, ce qui conduit à un comportement d'exploration.

Lorsqu'il revient dans le voisinage d'un lieu connu, le robot effectue à nouveau un `scan` qui lui permet de connaitre sa position par rapport au point de référence de ce lieu. Nous avons utilisé un algorithme *Iterative Closest Point* (ICP) appliqué aux événements `echo contrast` pour mesurer la distance entre les nouveaux événements énactés et le profile télémétrique du lieu. L'arc représentant le dernier déplacement est rattaché au nœud représentant au lieu précédemment visité, ce qui transforme un schéma purement séquentiel en un graphe spatial de lieux en mémoire allocentrique.

La Figure 4.6 montre les conditions expérimentales et un exemple de graphe construit en mémoire allocentrique.

Cette étude est décrite dans l'article *A Spatio-temporal schema mechanism for developmental robotics* [GGR26] (Vidéo 9). Elle nous a conduit à implémenter une mémoire allocentrique dans ECA capable de construire un graphe de lieux. L'objectif n'est pas de construire une carte de l'environnement car les capteurs de Petitcat sont trop imprécis pour cela. De plus, si des objets bougent dans l'environnement, les lieux ne peuvent plus être reconnues. Dans ce cas, Petitcat recommence un nouveau graphe de lieux à partir de sa position courante. Le but est simplement de permettre une organisation des comportements dans des niches relativement stables de l'environnement. La construction de ce graphe exploite la connaissance de la direction absolue de déplacement qui provient de la boussole. En l'absence de boussole, d'autres moyens d'établir une direction de référence seraient nécessaires, par exemple la capacité de repérer un point fixe lointain tel qu'une source de lumière naturelle. Dans le cas d'un environnement contenant des objets mobiles, il faudrait permettre au robot de reconnaitre des lieux qui auraient un décor relativement invariant, et de ne pas tenir compte des objets qui pourraient bouger. Cela correspond aux stratégies mises en place chez des animaux (Section 1.2.7).

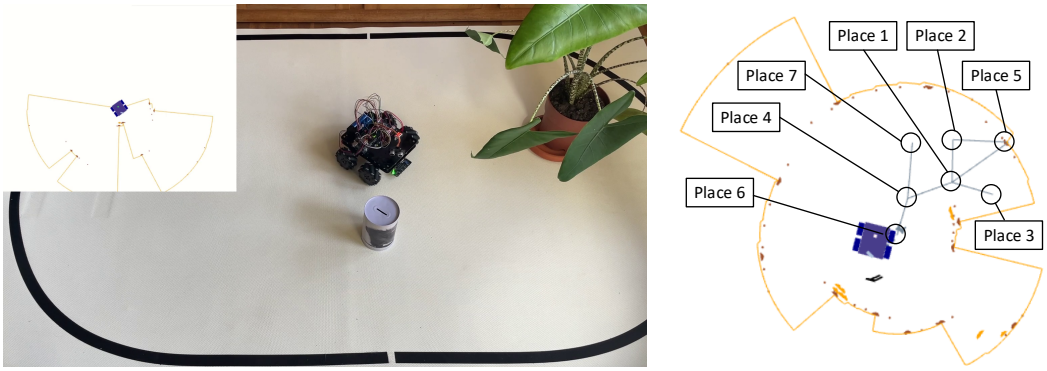


Figure 4.6. Expérimentation des cellules de lieu [GGR26, Fig. 1 et 3]. Gauche : conditions expérimentales. Encart : résultat d'une décision `scan` permettant de recueillir un profil télémétrique partiel du lieu 1 mettant en évidence la tirelire et le pot de fleur. Droite : graphe de places construits après 30 cycles d'interaction. Le robot est revenu proche du centre du lieu 6.

4.2.4 Simultaneous Localisation and Active Phenomenon Inference

Nous avons utilisé Petitcat pour reproduire des expérimentations de construction de *bundle* pour représenter des phénomènes comme dans l'expérimentation des requins (Section 3.5.2). Cela nous a conduit à nommer ce problème *Simultaneous Localisation and Active Phenomenon Inference* (SLAPI) dans un article co-écrit avec Juan Vidal et Paul Robertson [GVKR22].

Le problème SLAPI se réfère au problème bien connu en robotique du SLAM qui consiste à construire une carte d'un environnement tout en localisant la position du robot au sein de cette carte. Les algorithmes de SLAM classiques fusionnent des relevés télémétriques, provenant par exemple d'un lidar, avec un calcul d'intégration de chemin parcouru (*path integration*), mesuré par exemple avec un odomètre. Le problème SLAPI est une version moins ambitieuse du SLAM limitée à la construction d'une carte locale des interactions affordées par un objet. La notion de *bundle* est étendue à une structure de données qui indique dans quelle configuration spatiale une interaction affordée par l'objet peut être énactée. Nous utilisons le terme *phénomène* pour désigner cette structure de données ; en conformité avec l'usage courant de ce terme qui désigne la façon dont une entité se présente à l'agent par les possibilités d'expérience qu'elle lui offre.

Tout comme un algorithme de SLAM, un algorithme de SLAPI fusionne des informations de localisation de l'objet avec un calcul d'intégration des déplacements du robot. Le SLAPI diffère cependant du SLAM par le fait qu'il ne vise pas à construire une carte étendue. Il ne nécessite donc pas de capteurs précis et peut se contenter de ceux disponibles chez Petitcat.

Nous avons implémenté un mécanisme motivationnel inné qui se déclenche quand Petitcat rencontre un nouvel objet. Ce mécanisme pousse Petitcat à interagir avec lui sous différents angles jusqu'à en avoir fait le tour complet. Il correspond à un état émotionnel `interest - excitement` qui focalise l'attention de Petitcat sur l'objet.

La figure 4.7 illustre le phénomène construit par l'agent au cours de ses expériences d'interaction avec une tirelire cylindrique (Vidéo 10). Le phénomène est constitué de l'ensemble des *manifestations* de l'objet cylindrique à travers les mesures d'écho-localisation réalisées quand le robot tourne autour de lui. Les triangles bleus représentent les cônes du signal ultrasonique émis depuis différentes positions. La ligne noire est la forme du phénomène reconstituée à partir des échos.

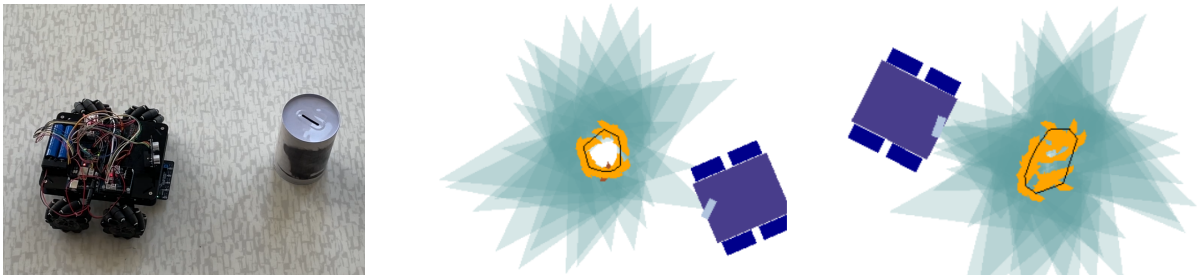


Figure 4.7. Apprentissage d'un phénomène représentant un objet cylindrique [GVKR22, Fig. 3]. Gauche : le robot observant l'objet. Centre : le phénomène caractérisé par les échos reçus depuis différentes positions autour de l'objet. Droite : phénomène obtenu avec deux objets cylindriques cote à cote.

Une expérimentation similaire a été réalisée avec simplement un point noir sur le sol (Vidéo 11). Les interactions définies en Section 4.2.2 font que les décisions `move forward` sont interrompues quand le point est détecté par les capteurs de luminosité du sol, générant l'interaction ⟨`move forward, bump`⟩. Petitcat se met alors à répéter ce mouvement depuis différentes directions comme pour confirmer que cette interaction est toujours affordée. Avant de prendre une décision, ECA effectue une simulation interne de cette décision qui lui permet d'estimer les événements d'interaction énactés. La comparaison entre les événements estimés et les événements effectivement énactés permet de générer un signal d'erreur de prédiction. L'article *Reducing intuitive physics prediction error through playing* [GDMR24], co-écrit avec Béatrice de Montéra et Paul Robertson rapporte comment ce signal d'erreur de prédiction permet à Petitcat de calibrer automatiquement certains des paramètres prédéfinis dans ECA.

4.2.5 Architecture cognitive

La Figure 4.8 offre une représentation synthétique de l'architecture ECA en cours de développement. Le projet Petitcat nous montre l'importance de simuler les interactions en mémoire spatiale afin d'estimer les erreurs de prédiction sur les variables libres des événements énactés. Il semble important que cette simulation prenne en charge la dynamique des objets, comme un *moteur de jeu dans la tête* (*Game Engine In The Head*, GEITH) évoqué en Section 1.2.7. Nous implémentons donc une version interactionniste du GEITH dans lequel les objets sont représentés par les schémas d'interaction qu'ils affordent. Notre but est de pouvoir représenter les déplacements des objets par des schémas analogues à ceux qui représentent les déplacements du robot, mais cette unification des schémas est encore une question ouverte.

Dans sa version courante, notre moteur de jeu interactionnel est capable de manipuler les événements d'interaction dans trois référentiels différents. Le référentiel égocentrique est le plus proche du système sensorimoteur de l'agent. Le référentiel allocentrique est une première abstraction basée sur le choix de points de référence et un calcul d'intégration de chemin parcouru à partir de ce point. Le référentiel phénomène-centrique se base sur un point de référence liés à un objet pour construire un graphe spatio-séquentiel des interactions affordées par cet objet. Avec un robot plus sophistiqué, il est probable que d'autres référentiels soient nécessaires tels que des référentiels centrés sur des parties spécifiques du corps du robot telles qu'un bras articulé.

L'architecture dispose de la capacité de référencer deux points de l'espace : un point d'attention et un point d'objectif. Le point d'attention constitue un point de référence pour renseigner

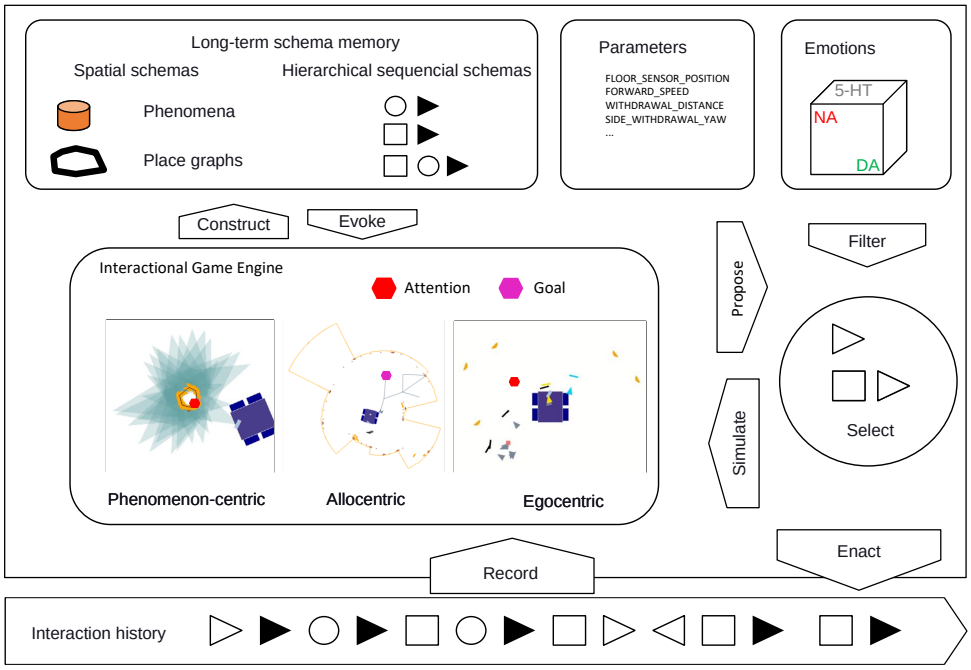


Figure 4.8. Représentation synthétique d'ECA pour Petitcat. Bas : historique des événements d'interaction, centre : *moteur de jeu interactionnel*, haut : mémoire à long terme des schémas, paramètres, système émotionnel.

les variables libres des décisions. Par exemple, la valeur `angle` d'une décision `turn` est produite pour faire tourner le robot en direction de son point d'attention. Le point d'objectif est utilisé pour désigner un point de l'environnement comme un objectif à atteindre. Par exemple l'algorithme SLAPI génère des objectifs à atteindre pour placer le robot dans différentes positions autour d'un objet pour tester les possibilités d'interaction offertes par cet objet sous différents angles.

La mémoire à long terme des schémas contient deux types de schémas : les schémas hiérarchiques séquentiels appris par le mécanisme de schéma, et les schémas spatiaux appris par le mécanisme de construction de graphes de cellules de lieu, et de phénomènes. Pour l'instant ces deux mécanismes sont séparés et interagissent à travers des fonctions ad hoc. Ils produisent des schémas stockés séparément. Leur unification semble nécessaire pour progresser vers des comportements plus intelligents.

L'architecture contient de nombreux paramètres prédéfinis par le concepteur. Beaucoup de ces paramètres sont liés au modèle corporel du robot et à son modèle de déplacement, par exemple les vitesses des différents mouvements de translation, la distance de retrait en cas de détection d'une ligne noire, la position des capteurs sur le robot, la vitesse du son utilisée par le télémètre pour estimer les distances, l'ouverture de son cône de détection, la distance maximale de détection, etc. L'expérimentation sur les algorithmes SLAPI rapportée en Section 4.2.4 nous a donné l'occasion de concevoir des mécanismes permettant de générer des comportements pour permettre au robot d'ajuster certains de ces paramètres. Cependant nous n'avons pas de principes généraux qui permettraient d'ajuster tous les paramètres, ou de déterminer la nécessité de créer d'autres paramètres, et d'estimer leur valeur à partir de valeurs initiales très écartées de leur valeur correcte.

Enfin, l'architecture contient un modèle émotionnel inspiré du cube de Lövheim (Sec. 1.2.5).

Pour l'instant nous n'avons exploité que les états `interest`, `enjoyment` et `contempt` définis dans ce modèle. L'état émotionnel est utilisé comme un critère pour sélectionner une décision parmi celles activées par la situation courante du moteur de jeu. L'état `interest` promeut les tentatives d'énaction d'interactions répétables. Ces décisions implémentent l'heuristique de recherche de fiabilité qui tend à informer l'agent sur sa situation dans l'environnement. Cet état émotionnel simule un comportement d'attention porté à l'environnement. L'état `enjoyment` favorise des décisions qui maximisent la motivation interactionnelle en cherchant à énacter des interactions ayant une valence positive et éviter des interactions ayant une valence négative. Cet état émotionnel simule un comportement hédoniste. L'état `contempt` tend à promouvoir la décisions `watch` qui maintient le robot immobile. Cet état émotionnel simule un comportement de passivité et de repos.

4.3 Conclusion

Les expérimentations robotiques réalisées ont permis de générer des comportements naturels évoquant l'exploration et le jeu. L'approche centrée sur les événements facilite la mise en place de tels comportements : elle permet à l'expérimentateur d'encoder des comportements innés sous forme de séquences sensorimotrices définies dans le même formalisme que les séquences apprises par le mécanisme de schéma. Cette technique d'ensemençage a déjà été identifiée par les développeurs d'AERA (Sec. 2.2.8). La sélection des comportements peut être modulée par des variables représentant l'état émotionnel du robot. Cela élargit la palette des comportements possibles tout en facilitant leur interprétabilité intuitive par un observateur humain.

Les différents axes de recherche présentés dans ce chapitre apportent des pistes pour répondre aux limitations d'ECA soulevées au Chapitre 3. La section 4.1 a présenté des approches qui évitent d'implémenter de façon figée une mémoire spatiale dotée de capacités de traitement géométriques. Ces travaux suggèrent de recourir à trois modèles proto-spatiaux : un modèle corporel, un modèle de déplacement, et un modèle d'objets. En présupposant leur existence sans en présupposer le contenu, ces modèles facilitent l'apprentissage de régularités spatiales.

La section 4.2 illustre comment la théorie des Evénements d'Interaction Valués s'applique au contrôle d'un robot autonome. Elle montre qu'ECA se prête à l'implémentation de mécanismes inspirés des sciences cognitives : un mécanisme d'attention et un moteur de jeu interactionnel, permettant de simuler les conséquences de différentes décisions avant d'en sélectionner une. Des signaux d'erreur de prédiction, générés par différence entre les interactions prévues et les interaction énactées, peuvent déclencher des comportements permettant de calibrer certains paramètres de l'architecture.

Ces expérimentations n'ont toutefois pas permis de reproduire, dans un contexte spatio-séquentiel, une émergence de signification empirique analogue à celle observée dans un contextes purement séquentiels (Sec. 3.3). ECA ne permet pas encore de construire des schémas spatio-séquentiels de plus haut niveau d'une façon qui autoriserait une véritable évolution du couplage structurel spatio-séquentiel.

Perspectives

L'épistémologie constructiviste souligne qu'un agent cognitif « construit la façon qu'a le monde de lui apparaitre ». La théorie des Evénements d'Interaction Valués permet de comprendre cette *évolution du monde apparent* comme résultant de l'évolution du couplage cognitif, qui a été discuté en Section 3.2.4. Cette théorie repose sur l'idée centrale que l'agent perçoit le monde non pas à travers des observations qui reflètent des propriétés ontologiques d'un environnement donné a priori, mais à travers des événements d'interaction non représentationnels.

La Figure 4.9 illustre l'évolution du monde apparent. A un instant donné, l'agent construit un modèle mental de sa situation courante sur la base des interactions qui sont affordées par cette situation. Au fur et à mesure de son apprentissage, l'agent apprend des interactions composites de plus en plus haut niveau. La façon qu'a le monde d'apparaitre à l'agent évolue de par le fait que l'agent représente sa situation en termes de possibilités d'interaction de plus en plus complexes. Au fil de ce processus de développement, les interactions composites restent reliées aux interactions primitives qui leur confèrent leur valence motivationnelle.

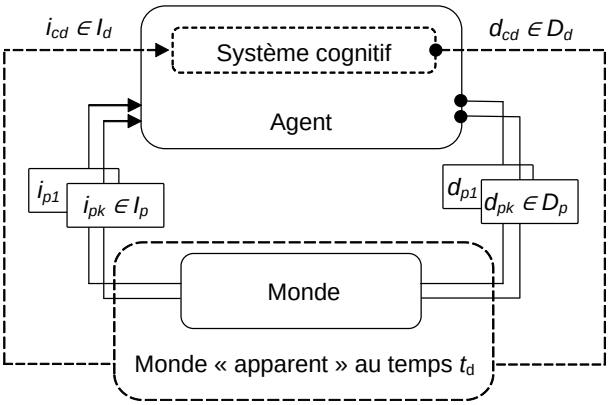


Figure 4.9. Evolution du « monde apparent », adapté de [GMM13, Fig. 2]. Au temps t_d, l'agent sélectionne une décision composite d_{cd} dans l'ensemble des décisions connues D_d. Cette décision entraine l'énaction de plusieurs interactions primitives, aboutissant à une interaction composite énactée i_{cd} contribuant à la perception de la situation courante. Le système cognitif de l'agent interagit ainsi avec un « monde apparent au temps t_d » situé à un niveau d'abstraction de plus en plus élevé.

Le mécanisme de schéma présenté en Section 3.2 met en œuvre cette évolution du monde apparent. Ce mécanisme réalise une acquisition récursive d'habitudes séquentielles hiérarchiques dirigée par des préférences initiales. C'est cette récursivité qui rend l'apprentissage ouvert, c'est à dire sans fin prédéfinie : l'agent peut, par principe, apprendre de nouvelles habitudes, s'il découvre de nouvelles régularités exploitables dans le couplage structurel. Les expérimenta-

tions rapportées en Section 3.3 montrent que cette acquisition d'habitudes séquentielles valuées permet à l'agent d'attribuer une signification pragmatique à ses expériences d'interaction.

L'étape suivante vise à doter l'agent de la capacité de « construire la façon qu'a le monde physique euclidien de lui apparaitre ». Cela demanderait de rendre récursif le mécanisme de construction d'interactions composites spatio-séquentielles. L'architecture cognitive ECA est proposée pour aller dans cette direction, mais n'implémente pas encore cette récursivité d'apprentissage. Le couplage structurel spatio-séquentiel n'évolue pas, et les robots ne font pas apparaitre l'émergence de signification attribuée à leurs expériences spatio-séquentielles.

Plus généralement, cette conception du développement cognitif s'inscrit dans les étapes illustrées en Figure 4.10. Ces étapes visent à combler un fossé existant actuellement entre les apprentissages purement adaptatifs, comme en apprentissage par renforcement computationnel, et les mécanismes de raisonnement symbolique tels que NARS.

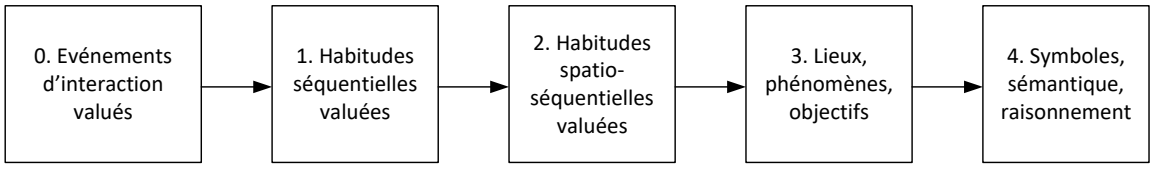


Figure 4.10. Etapes de développement cognitif pour progresser des systèmes adaptatifs vers les systèmes de raisonnement symbolique.

Les étapes 0, 1 et 2 sont celles abordées dans ce manuscrit : sur la base d'événements d'interaction valués primitifs prédéfinis (étape 0), j'ai illustré l'acquisition d'habitudes séquentielles valuées (étape 1), puis proposé des pistes pour étudier l'acquisition d'habitudes spatio-séquentielles valuées (étape 2). J'imagine que l'étape 3 consistera à concevoir des mécanismes permettant à l'agent de construire des représentations de lieux et de phénomènes identifiables dans l'environnement. Ces phénomènes correspondent à des objets ou à d'autres agents caractérisés par les possibilités d'interaction qu'ils offrent. Sur la base de ces représentations, l'agent pourra se fixer des objectifs concrets tels que se déplacer vers un lieu choisi, ou effectuer une action sur un objet. Cette étape permettrait un renversement des principes de génération des comportements : le passage de comportements instinctifs basés sur les habitudes, à des actions intentionnelles dirigées par des objectifs. L'identification d'autres agents dans l'environnement ouvrira également la voie à des comportements sociaux tels que l'imitation et la communication. Ces mécanismes de représentation des objets physiques et de résolution de problèmes concrets pourraient ensuite sous-tendre la capacité de raisonnement symbolique (étape 4).

Vidéos

1 Small Loop Challenge – https://youtu.be/LVZ0cPpmSu8 82
2 Expérimentation de la limule – https://youtu.be/91kKzybt8XY 84
3 Sniff experiment – https://youtu.be/cDntPUlGvgA 86
4 Expérimentation e-puck – https://youtu.be/t1RO5S4mBEY 88
5 Expérimentation Eddie – https://youtu.be/I4M5C96YHNQ 89
6 ECA dans le Small Loop Challenge – https://youtu.be/IU-tQ1j6LqU 93
7 Expérimentation des requins – https://youtu.be/vSUEoh-sjwU 94
8 Expérimentation de l'abeille – https://youtu.be/0kqY0myZQHk 95
9 Petitcat cellules de lieux – https://youtu.be/IXj3d0yVNMc 105
10 Petitcat SLAPI Tirelire – https://youtu.be/snAqzQ2fVCg 106
11 Petitcat SLAPI Point – https://youtu.be/1NpKXTZcqSo 107

Bibliographie

[AL14] John R. Anderson and Christian J. Lebiere, *The Atomic Components of Thought*, 0 ed., Psychology Press, January 2014.

[AR12] Jeffrey R. Alberts and April E. Ronca, *The Experience of Being Born : A Natural Context for Learning to Suckle*, International Journal of Pediatrics **2012** (2012), 129328.

[ARP+24] Mahault Albarracin, Maxwell Ramstead, Riddhi J. Pitliya, Ines Hipolito, Lancelot Da Costa, Maria Raffa, Axel Constant, and Sarah Grace Manski, *Sustainability under Active Inference*, Systems **12** (2024), no. 5, 163.

[BDHE02] Tom Beckers, Jan De Houwer, and Paul Eelen, *Automatic integration of non-perceptual action effect features : the case of the associative affective Simon effect*, Psychological Research **66** (2002), no. 3, 166–173.

[BDP14] Xabier E. Barandiaran and Ezequiel A. Di Paolo, *A genealogical map of the concept of habit*, Frontiers in Human Neuroscience **8** (2014).

[Bet93] Marco C. Bettoni, *Made-Up Minds : A Constructivist Approach to Artificial Intelligence - A book review*, AI Communications **6** (1993), no. 3-4, 234–240.

[BG08] Irad Ben-Gal, *Bayesian Networks*, Encyclopedia of Statistics in Quality and Reliability, John Wiley & Sons, Ltd, 2008.

[BHD01] R. B. Barlow, J. M. Hitt, and F. A. Dodge, *Limulus vision in the marine environment*, The Biological Bulletin **200** (2001), no. 2, 169–176.

[Blu17] Mark S. Blumberg, *Development evolving : The origins and meanings of instinct*, Wiley interdisciplinary reviews. Cognitive science **8** (2017), no. 1-2, 10.1002/wcs.1371.

[BM13] György Buzsáki and Edvard I Moser, *Memory, navigation and theta rhythm in the hippocampal-entorhinal system*, Nature Neuroscience **16** (2013), no. 2, 130–138.

[BSR+25] Joscha Bach, Hikari Sorensen, Jim Rutt, Lou de Kerhuelvez, and Franz Hildebrandt-Harangozó, *The California Institute for Machine Consciousness Research Program*, 2025.

[Cha97] David J. Chalmers, *The Conscious Mind : In Search of a Fundamental Theory*, Oxford University Press, New York, 1997.

[Che86] Ken Cheng, *A purely geometric module in the rat's spatial representation*, Cognition **23** (1986), no. 2, 149–178.

[Cho19] François Chollet, *On the Measure of Intelligence*, arXiv :1911.01547 [cs] (2019), arXiv : 1911.01547.

[Coo90] Gregory F. Cooper, *The computational complexity of probabilistic inference using bayesian belief networks*, Artificial Intelligence **42** (1990), no. 2, 393–405.

[Coo23] Berick Cook, *AIRIS*, 2023.

[CS15] Angelo Cangelosi and Matthew Schlesinger, *Developmental Robotics : From Babies to Robots*, Intelligent Robotics and Autonomous Agents series, MIT Press, Cambridge, MA, USA, January 2015.

[CZS+24] Wei-Lin Chiang, Lianmin Zheng, Ying Sheng, Anastasios Nikolas Angelopoulos, Tianle Li, Dacheng Li, Banghua Zhu, Hao Zhang, Michael Jordan, Joseph E. Gonzalez, and Ion Stoica, *Chatbot Arena : An Open Platform for Evaluating LLMs by Human Preference*, Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, July 2024.

[Dam94] Antonio R. Damasio, *Descartes' error : emotion, reason and the human brain*, Putnam, New York, 1994.

[Dar59] Charles Darwin, *On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life*, john murray ed., London, 1859.

[Dar72] ———, *The Expression of the emotions in man and animals*, London, 1872.

[Deh26] Stanislas Dehaene, *Le Rectangle de Lascaux : Et homo sapiens inventa la géométrie*, Odile Jacob, 2026.

[Den91] Daniel C. Dennett, *Consciousness Explained*, Back Bay Books, Boston, 1991.

[Den09] Daniel Dennett, *Darwin's "strange inversion of reasoning"*, Proceedings of the National Academy of Sciences **106** (2009), no. supplement_1, 10061–10065.

[Deu19] David Deutsch, *Beyond reward and punishment*, Possible Minds : 25 ways of looking at AI (John Brockman, ed.), Penguin Press, 2019.

[Dol97] Jean-Marie Dolle, *Pour comprendre Jean Piaget*, 3. ed., Psycho sup, Dunod, Paris, 1997.

[DP05] Ezequiel A. Di Paolo, *Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency*, Phenomenology and the Cognitive Sciences **4** (2005), no. 4, 429–452.

[Dre91] Gary L. Drescher, *Made-up minds : a constructivist approach to artificial intelligence*, Artificial intelligence, MIT Press, Cambridge, Mass, 1991.

[Dre07] Hubert L. Dreyfus, *Why Heideggerian AI failed and how fixing it would require making it more Heideggerian*, Artificial Intelligence **171** (2007), no. 18, 1137–1160.

[EFK15] Andreas K. Engel, Karl J. Friston, and Danica Kragic (eds.), *The pragmatic turn : toward action-oriented views in cognitive science*, Strüngmann forum reports, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England, 2015.

[EMKK13] Andreas K. Engel, Alexander Maye, Martin Kurthen, and Peter König, *Where's the action ? The pragmatic turn in cognitive science*, Trends in Cognitive Sciences **17** (2013), no. 5, 202–209.

[FFR+17] Karl Friston, Thomas FitzGerald, Francesco Rigoli, Philipp Schwartenbeck, and Giovanni Pezzulo, *Active Inference : A Process Theory*, Neural Computation **29** (2017), no. 1, 1–49.

[FMDS14] Stan Franklin, Tamas Madl, Sidney D'Mello, and Javier Snaider, *LIDA : A Systems-level Architecture for Cognition, Emotion, and Learning*, IEEE Transactions on Autonomous Mental Development **6** (2014), no. 1, 19–41.

[FPMO22] Sébastien Forestier, Rémy Portelas, Yoan Mollard, and Pierre-Yves Oudeyer, *Intrinsically motivated goal exploration processes with automatic curriculum learning*, Journal of Machine Learning Research **23** (2022), no. 1, 152 :6818–152 :6858.

[Fri05] Pascal Fries, *A mechanism for cognitive dynamics : neuronal communication through neuronal coherence*, Trends in Cognitive Sciences **9** (2005), no. 10, 474–480.

[Fuj25] Kazuhisa Fujita, *AlphaViT : A flexible game-playing AI for multiple games and variable board sizes*, PeerJ Computer Science **11** (2025), e3403, arXiv :2408.13871 [cs].

[FZ09] Tom Froese and Tom Ziemke, *Enactive artificial intelligence : Investigating the systemic organization of life and mind*, Artificial Intelligence **173** (2009), no. 3-4, 466–500.

[Gay14] Simon Gay, *Mécanismes d'apprentissage développemental et intrinsèquement motivés en intelligence artificielle : étude des mécanismes d'intégration de l'espace environnemental*, thesis, Lyon 1, 2014.

[GC14] Olivier L. Georgeon and Amélie Cordier, *Inverting the interaction cycle to model embodied agents*, Procedia Computer Science **41** (2014), 243–248.

[GCC11] Olivier L. Georgeon, Mark A. Cohen, and Amélie V. Cordier, *A Model and Simulation of Early-Stage Vision as a Developmental Sensorimotor Process*, Artificial Intelligence Applications and Innovations (Berlin, Heidelberg) (Lazaros Iliadis, Ilias Maglogiannis, and Harris Papadopoulos, eds.), Springer, 2011, pp. 11–16.

[GDMR24] Olivier L. Georgeon, Béatrice De Montéra, and Paul Robertson, *Reducing intuitive-physics prediction error through playing*, Proceedings of the 5th International Workshop on Active Inference (IWAI2024) (Oxford, UK), 2024.

[Geo08] Olivier Georgeon, *Analyse de traces d'activité pour la modélisation cognitive : Application à la conduite automobile*, Ph.D. thesis, Université Lumière Lyon 2, Lyon, France, 2008.

[GG14] Simon Gay and Olivier Georgeon, *Autonomous spatial organization of behavior through categorization of objects based on affordances*, Proceedings of the 13th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2014), 2014, p. Paper 227.

[GG22] Mathieu Guillermin and Olivier L. Georgeon, *Artificial Interactionism : Avoiding isolating perception from cognition in AI*, Frontiers in Artificial Intelligence **5** (2022).

[GGK12] Simon Gay, Olivier Georgeon, and Jong Kim, *Implementing Spatial Awareness in an Environment-Agnostic Agent*, Proceedings of the 21st Annual Conference on Behavior Representation in Modeling and Simulation 2012 (BRiMS 2012) (Amelia Island, Floride, United States), March 2012, pp. 59–66.

[GGR26] Olivier L. Georgeon, Simon L. Gay, and Paul Robertson, *A Spatio-temporal Schema Mechanism for Developmental Robotics*, Artificial General Intelligence (Cham) (Matthew Iklé, Anton Kolonin, and Michael Bennett, eds.), Springer Nature Switzerland, 2026, pp. 170–180.

[GJ17] Roddy M. Grieves and Kate J. Jeffery, *The representation of space in the brain*, Behavioural Processes **135** (2017), 113–131.

[GLR24] Olivier L. Georgeon, David Lurie, and Paul Robertson, *Artificial enactive inference in three-dimensional world*, Cognitive Systems Research **86** (2024), 101234.

[GLRP+21] Simon Gay, Kévin Le Run, Edwige Pissaloux, Katerine Romeo, and Christèle Lecomte, *Towards a predictive bio-inspired navigation model*, Information **12** (2021), no. 3, 100.

[GM08] Frank Guerin and Daniel McKenzie, *A Piagetian model of early sensorimotor development*, Proceedings of the Eighth International Conference on Epigenetic Robotics, Lund University Cognitive Studies, Kognitionsforskning, Lunds universitet, 2008, pp. 29–36.

[GM13a] Olivier L. Georgeon and James B. Marshall, *Demonstrating sensemaking emergence in artificial agents : a method and an example*, International Journal of Machine Consciousness **05** (2013), no. 02, 131–144.

[GM13b] ———, *The small loop problem : a challenge for artificial emergent cognition*, Biologically Inspired Cognitive Architectures 2012 (Berlin, Heidelberg) (Antonio Chella, Roberto Pirrone, Rosario Sorbello, and Kamilla Rún Jóhannsdóttir, eds.), Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 137–144.

[GMB+12] Olivier L. Georgeon, Alain Mille, Thierry Bellet, Benoit Mathern, and Frank E. Ritter, *Supporting activity modelling from activity traces*, Expert Systems **29** (2012), no. 3, 261–275.

[GMC26] Olivier L. Georgeon, Pierre-Emmanuel Marrel, and Berick Cook, *Emergence of comportment-grounded semantics*, Artificial General Intelligence (San Francisco, CA, USA), 2026.

[GMG12] Olivier L. Georgeon, James B. Marshall, and Simon Gay, *Interactional motivation in artificial systems : Between extrinsic and intrinsic motivation*, International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL-EPIROB) (San Diego, CA, USA), IEEE, 2012, pp. 1–2.

[GMGD17] Simon L. Gay, Alain Mille, Olivier L. Georgeon, and Alain Dutech, *Autonomous construction and exploitation of a spatial memory by a self-motivated agent*, Cognitive Systems Research **41** (2017), 1–35.

[GMM13] Olivier L. Georgeon, James B. Marshall, and Riccardo Manzotti, *ECA : An enactivist cognitive architecture based on sensorimotor modeling*, Biologically Inspired Cognitive Architectures **6** (2013), 46–57.

[GMR11] Olivier L. Georgeon, James B. Marshall, and Pierre-Yves R. Ronot, *Early-stage vision of composite scenes for spatial learning and navigation*, 2011 IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL), vol. 2, August 2011, pp. 1–6.

[Goe21] Ben Goertzel, *The General Theory of General Intelligence : A Pragmatic Patternist Perspective*, April 2021, arXiv :2103.15100 [cs].

[Gor18] Goren Gordon (ed.), *The new science of curiosity*, Psychology of Emotions, Motivations and Actions Ser, Nova Science Publishers, Inc., Hauppauge, N.Y., 2018.

[GPT+25] Olivier L. Georgeon, Filipo S. Perotto, Kristinn R. Thórisson, Arash Sheikhlar, and Paul Robertson, *Schema mechanisms 2.0 for developmental artificial intelligence*, Situated Self-guided Learning (Cham) (Paul Robertson and Olivier Georgeon, eds.), Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 62–87.

[GR12] Olivier L. Georgeon and Frank E. Ritter, *An intrinsically-motivated schema mechanism to model and simulate emergent cognition*, Cognitive Systems Research **15-16** (2012), 73–92.

[GR19] Olivier L. Georgeon and Alexander Riegler, *CASH only : Constitutive autonomy through motorsensory self-programming*, Cognitive Systems Research **58** (2019), 366–374.

[GVKR22] Olivier Georgeon, Juan R. Vidal, Titouan Knockaert, and Paul Robertson, *Simultaneous Localization and Active Phenomenon Inference (SLAPI)*, Proceedings of the Third International Workshop on Self-Supervised Learning (Kristinn R. Thórisson, ed.), Proceedings of Machine Learning Research, vol. 192, PMLR, July 2022, pp. 77–88.

[GWG13] Olivier L. Georgeon, Christian Wolf, and Simon Gay, *An Enactive approach to autonomous agent and robot learning*, 2013 IEEE Third Joint International Conference on Development and Learning and Epigenetic Robotics (ICDL), August 2013, pp. 1–6.

[Har90] Stevan Harnad, *The symbol grounding problem*, Physica D : Nonlinear Phenomena **42** (1990), no. 1-3, 335–346.

[HBB+21] Dan Hendrycks, Collin Burns, Steven Basart, Andy Zou, Mantas Mazeika, Dawn Song, and Jacob Steinhardt, *Measuring Massive Multitask Language Understanding*, January 2021, arXiv :2009.03300 [cs].

[HE09] Bernhard Hommel and Birgit Elsner, *Acquisition, Representation, and Control of Action*, Oxford handbook of human action (Ezequiel Morsella, John A. Bargh, and Peter M. Gollwitzer, eds.), Oxford University Press, 2009, pp. 371–398.

[HFA+21] Charlotte Hym, Vincent Forma, David I. Anderson, Joëlle Provasi, Lionel Granjon, Viviane Huet, Emilie Carpe, Caroline Teulier, Karine Durand, Benoist Schaal, and Marianne Barbu-Roth, *Newborn crawling and rooting in response to maternal breast odor*, Developmental Science **24** (2021), no. 3, e13061 (en), _eprint : https ://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/desc.13061.

[HLK+19] Jeff Hawkins, Marcus Lewis, Mirko Klukas, Scott Purdy, and Subutai Ahmad, *A Framework for Intelligence and Cortical Function Based on Grid Cells in the Neocortex*, Frontiers in Neural Circuits **12** (2019).

[HLLS25] Lawrence Holder, Pat Langley, Bryan Loyall, and Ted Senator, *Introduction to open-world AI*, Artificial Intelligence (2025), 104393.

[HM13] Daniel D. Hutto and Erik Myin, *Radicalizing Enactivism : Basic Minds Without Content*, Cambridge, MA : MIT Press, 2013.

[HM17] ———, *Evolving Enactivism : Basic Minds Meet Content*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2017.

[HMAP01] B. Hommel, J. Müsseler, G. Aschersleben, and W. Prinz, *The Theory of Event Coding (TEC) : a framework for perception and action planning*, The Behavioral and Brain Sciences **24** (2001), no. 5, 849–878 ; discussion 878–937.

[HSS+18] Nicholas Hay, Michael Stark, Alexander Schlegel, Carter Wendelken, Dennis Park, Eric Purdy, Tom Silver, D. Scott Phoenix, and Dileep George, *Behavior Is Everything : Towards Representing Concepts with Sensorimotor Contingencies*, Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence **32** (2018), no. 1.

[Hum39] David Hume, *A Treatise of Human Nature*, London, 1739.

[Hur02] Susan L. Hurley, *Consciousness in action*, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2002.

[IIS21] Hideyoshi Igata, Yuji Ikegaya, and Takuya Sasaki, *Prioritized experience replays on a hippocampal predictive map for learning*, Proceedings of the National Academy of Sciences **118** (2021), no. 1, e2011266118.

[IMLGS21] Tadashi Isa, Emmanuel Marquez-Legorreta, Sten Grillner, and Ethan K. Scott, *The tectum/superior colliculus as the vertebrate solution for spatial sensory integration and action*, Current Biology **31** (2021), no. 11, R741–R762.

[IMLIAP17] Ricardo Insausti, Mónica Muñoz-López, Ana M. Insausti, and Emilio Artacho-Pérula, *The Human Periallocortex : Layer Pattern in Presubiculum, Parasubiculum and Entorhinal Cortex. A Review*, Frontiers in Neuroanatomy **11** (2017).

[Jam04] William James, *Pragmatism : A New Name for Some Old Ways of Thinking*, Project Gutenberg, February 2004.

[JT15] Patricia H. Janak and Kay M. Tye, *From circuits to behaviour in the amygdala*, Nature **517** (2015), no. 7534, 284–292.

[Kan81] Immanuel Kant, *Kritik der reinen Vernunft*, Johann Friedrich Hartknoch, Riga, 1781.

[KLC98] Leslie Pack Kaelbling, Michael L. Littman, and Anthony R. Cassandra, *Planning and acting in partially observable stochastic domains*, Artificial Intelligence **101** (1998), no. 1, 99–134.

[Kod14] Martin Kodis, *Approche énactive continue pour la robotique développementale*, 2014.

[Kug25] Sean Kugele, *Constructivist procedural learning for grounded cognitive agents*, Cognitive Systems Research **90** (2025), 101321.

[KW21] Eric B. Knudsen and Joni D. Wallis, *Hippocampal neurons construct a map of an abstract value space*, Cell **184** (2021), no. 18, 4640–4650.e10.

[Lac13] Jean-Philippe Lachaux, *Le cerveau attentif : contrôle, maîtrise et lâcher-prise*, Poches Odile Jacob, no. 328, Jacob, Paris, 2013.

[Lad99] Jean Ladrière, *Représentation et connaissance*, 1999.

[Lai19] John E. Laird, *The Soar Cognitive Architecture*, MIT Press, Cambridge, MA, USA, 2019.

[Lak99] George Lakoff, *Philosophy In the flesh : The embodied mind and its challenge to western thought*, Basic Books, New York, 1999.

[Lam01] Donald Laming, *On the distinction between "sensorimotor" and "motorsensory" contingencies*, Behavioral and Brain Sciences **24** (2001), no. 5, 992–992.

[LeC22] Yann LeCun, *A path Towards autonomous machine intelligence*, Open Review **62** (2022), no. 1, 1–62.

[LH07] Shane Legg and Marcus Hutter, *Universal Intelligence : A Definition of Machine Intelligence*, December 2007, arXiv :0712.3329 [cs].

[LM48] Julien Offray La Mettrie, *L'Homme machine*, Elie Luzac Fils, Leyde, 1748.

[LO19] Alban Laflaquière and Michael Garcia Ortiz, *Unsupervised emergence of egocentric spatial structure from sensorimotor prediction*, September 2019, arXiv :1906.01401 [cs].

[Lö12] Hugo Lövheim, *A new three-dimensional model for emotions and monoamine neurotransmitters*, Medical Hypotheses **78** (2012), no. 2, 341–348.

[Mat75] Humberto Maturana, *The organization of the living : A theory of the living organization*, International Journal of Man-Machine Studies **7** (1975), no. 3, 313–332.

[MB23] Chris B. Martin and Morgan D. Barense, *Perception and Memory in the Ventral Visual Stream and Medial Temporal Lobe*, Annual Review of Vision Science **9** (2023), no. 1, 409–434.

[MC18] Riccardo Manzotti and Antonio Chella, *Good Old-Fashioned Artificial Consciousness and the Intermediate Level Fallacy*, Frontiers in Robotics and AI **5** (2018).

[ME11] Alexander Maye and Andreas K. Engel, *A discrete computational model of sensorimotor contingencies for object perception and control of behavior*, 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, May 2011, pp. 3810–3815.

[MGG16] Gillian Murphy, John A. Groeger, and Ciara M. Greene, *Twenty years of load theory—Where are we now, and where should we go next ?*, Psychonomic Bulletin & Review **23** (2016), no. 5, 1316–1340.

[Min61] Marvin Minsky, *Steps toward Artificial Intelligence*, Proceedings of the IRE **49** (1961), no. 1, 8–30.

[MP21] Maurice Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*, Gallimard, Paris, 2021.

[MSW+21] Julia Moser, Franziska Schleger, Magdalene Weiss, Katrin Sippel, Lorenzo Semeia, and Hubert Preissl, *Magnetoencephalographic signatures of conscious processing before birth*, Developmental Cognitive Neuroscience **49** (2021), 100964.

[Mur89] T. Murata, *Petri nets : Properties, analysis and applications*, Proceedings of the IEEE **77** (1989), no. 4, 541–580.

[Mur02] Kevin P. Murphy, *Dynamic bayesian networks : representation, inference and learning*, Ph.D. thesis, University of California, Berkeley, 2002.

[NDBG18] Albert Newen, Leon De Bruin, and Shaun Gallagher (eds.), *The Oxford Handbook of 4E Cognition*, 1 ed., Oxford University Press, September 2018.

[NS76] Allen Newell and Herbert A. Simon, *Computer science as empirical inquiry : symbols and search*, Communications of the ACM **19** (1976), no. 3, 113–126.

[OF24] Alexander Ororbia and Karl Friston, *Mortal Computation : A Foundation for Biomimetic Intelligence*, February 2024, arXiv :2311.09589 [q-bio].

[OK07] Pierre-Yves Oudeyer and Frédéric Kaplan, *What is intrinsic motivation ? A typology of computational approaches*, Frontiers in Neurorobotics **1** (2007).

[OKH07] Pierre-Yves Oudeyer, Frédéric Kaplan, and Verena V. Hafner, *Intrinsic motivation systems for autonomous mental development*, IEEE Transactions on Evolutionary Computation **11** (2007), no. 2, 265–286.

[ON01] J. Kevin O'Regan and Alva Noë, *A sensorimotor account of vision and visual consciousness*, Behavioral and Brain Sciences **24** (2001), no. 5, 939–973.

[Oud18] Pierre-Yves Oudeyer, *Computational Theories of Curiosity-Driven Learning*, June 2018, arXiv :1802.10546 [cs].

[Pau93] Michael G. Paulin, *The Role of the Cerebellum in Motor Control and Perception*, Brain, Behavior and Evolution **41** (1993), no. 1, 39–50.

[Pea88] Judea Pearl, *Probabilistic reasoning in intelligent systems : networks of plausible inference*, San Mateo, Calif. : Morgan Kaufmann Publishers, 1988.

[Pei78] Charles Sanders Peirce, *How to Make Our Ideas Clear*, Popular Science Monthly (1878), 286–302.

[Per13] Filipo S. Perotto, *A Computational Constructivist Model as an Anticipatory Learning Mechanism for Coupled Agent–Environment Systems*, Constructivist Foundations **9** (2013), no. 1, 46–56.

[Pia70] Jean Piaget, *L'épistémologie génétique*, 2011 ed., Quadrige, PUF, Paris, 1970.

[Poi02] Henri Poincaré, *La science et l'hypothèse*, Flammarion, 1902.

[Pop79] Karl R. Popper, *La connaissance objective : Une approche évolutionniste*, Flammarion, Paris, 1979.

[Pow98] David M. W. Powers, *The total Turing test and the Loebner prize*, Proceedings of the Joint Conferences on New Methods in Language Processing and Computational Natural Language Learning (USA), NeMLaP3/CoNLL '98, Association for Computational Linguistics, January 1998, pp. 279–280.

[Que18] Louis Quere, *Peirce : l'habitude comme loi de comportement*, Tech. Report Occasional Paper 47, Institut Marcel Mauss – CEMS, Paris, 2018.

[RGZ+22] Rajkumar Vasudeva Raju, J. Swaroop Guntupalli, Guangyao Zhou, Miguel Lázaro-Gredilla, and Dileep George, *Space is a latent sequence : Structured sequence learning as a unified theory of representation in the hippocampus*, 2022, arXiv :2212.01508 [q-bio].

[Rie02] Alexander Riegler, *When is a cognitive system embodied ?*, Cognitive Systems Research, special issue on "Situated and Embodied Cognition" **3** (2002), 339–348.

[RKF20] Maxwell Jd Ramstead, Michael D. Kirchhoff, and Karl J. Friston, *A tale of two densities : active inference is enactive inference*, Adaptive Behavior **28** (2020), no. 4, 225–239.

[RN21] Stuart J. Russell and Peter Norvig, *Artificial intelligence : a modern approach*, fourth edition, global edition ed., Pearson series in artificial intelligence, Pearson, Harlow, 2021.

[Ros83] Sheldon M. Ross, *Introduction to stochastic dynamic programming*, Probability and mathematical statistics, Academic press, San Diego, 1983.

[Ros25] Paul S. Rosenbloom, *In Search of Insight : My Life as an Architectural Explorer*, Journal of Artificial General Intelligence **15** (2025), no. 1, 3–61.

[RS99] Philippe Rochat and Tricia Striano, *Emerging self-exploration by 2-month-old infants*, Developmental Science **2** (1999), no. 2, 206–218.

[Sam10] Alexei Samsonovich, *Toward a Unified Catalog of Implemented Cognitive Architectures*, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, IOS Press, 2010.

[Sam12] Alexei V. Samsonovich, *On a roadmap for the BICA Challenge*, Biologically Inspired Cognitive Architectures **1** (2012), 100–107.

[SB18] Richard Sutton and Andrew Barto, *Reinforcement Learning : An Introduction*, second ed., MIT Press, Cambridge, MA, 2018.

[Sch03] Juergen Schmidhuber, *Goedel Machines : Self-Referential Universal Problem Solvers Making Provably Optimal Self-Improvements*, 2003.

[SCS15] Gilbert Simondon, Jean-Yves Chateau, and Nathalie Simondon, *Communication et information : cours et conférences*, PUF, Paris, 2015.

[SFW22] Ryan Smith, Karl J. Friston, and Christopher J. Whyte, *A step-by-step tutorial on active inference and its application to empirical data*, Journal of Mathematical Psychology **107** (2022), 102632.

[SHS+18] David Silver, Thomas Hubert, Julian Schrittwieser, Ioannis Antonoglou, Matthew Lai, Arthur Guez, Marc Lanctot, Laurent Sifre, Dharshan Kumaran, Thore Graepel, Timothy Lillicrap, Karen Simonyan, and Demis Hassabis, *A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play*, Science **362** (2018), no. 6419, 1140–1144.

[Sim95] Gilbert Simondon, *L'individu et sa genèse physico-biologique*, Philosophie Krisis, Editions Jérôme Millon, January 1995.

[Sim04] ———, *Deux leçons sur l'animal et l'homme*, ELLIPSES, Paris, 2004.

[SJJ94] Satinder P. Singh, Tommi Jaakkola, and Michael I. Jordan, *Learning without state-estimation in Partially Observable Markov Decision Processes*, Proceedings of the Eleventh International Conference on Machine Learning (ICML 1994) (San Francisco, CA, USA) (William W. Cohen and Haym Hirsch, eds.), Morgan Kauffman, 1994, pp. 284–292.

[Spa12] Matthijs T. J. Spaan, *Partially Observable Markov Decision Processes*, Reinforcement Learning : State-of-the-Art (Marco Wiering and Martijn van Otterlo, eds.), Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, pp. 387–414.

[SSPS21] David Silver, Satinder Singh, Doina Precup, and Richard S. Sutton, *Reward is enough*, Artificial Intelligence **299** (2021), 103535.

[Sun00] Ron Sun, *Symbol grounding : A new look at an old idea*, Philosophical Psychology **13** (2000), no. 2, 149–172.

[Sun04] ———, *Desiderata for cognitive architectures*, Philosophical Psychology **17** (2004), no. 3, 341–373.

[Sun09] ———, *Motivational Representations within a Computational Cognitive Architecture*, Cognitive Computation **1** (2009), no. 1, 91–103.

[Tar44] Alfred Tarski, *The Semantic Conception of Truth : and the Foundations of Semantics*, Philosophy and Phenomenological Research **4** (1944), no. 3, 341–376.

[TFD19] Stephanie Theves, Guillén Fernandez, and Christian F. Doeller, *The Hippocampus Encodes Distances in Multidimensional Feature Space*, Current Biology **29** (2019), no. 7, 1226–1231.e3.

[TG80] Anne M. Treisman and Garry Gelade, *A feature-integration theory of attention*, Cognitive Psychology **12** (1980), no. 1, 97–136.

[Tho18] Evan Thompson, *Review of Evolving Enactivism : Basic Minds Meet Content*, Notre Dame Philosophical Reviews (2018).

[TNSW12] Kristinn R. Thorisson, Eric Nivel, Ricardo Sanz, and Pei Wang (eds.), *Self-Programming and Constructivist Methodologies for AGI*, Journal of Artificial General Intelligence, vol. 3, 2012.

[TO19] Alexander V. Terekhov and J. Kevin O'Regan, *Learning abstract perceptual notions : the example of space*, July 2019, arXiv :1907.12430 [cs].

[TSC+24] Angela Tung, Megan M. Sperry, Wesley Clawson, Ananya Pavuluri, Sydney Bulatao, Michelle Yue, Ramses Martinez Flores, Vaibhav P. Pai, Patrick McMillen, Franz Kuchling, and Michael Levin, *Embryos assist morphogenesis of others through calcium and ATP signaling mechanisms in collective teratogen resistance*, Nature Communications **15** (2024), no. 1, 535.

[USBT17] Tomer D. Ullman, Elizabeth Spelke, Peter Battaglia, and Joshua B. Tenenbaum, *Mind Games : Game Engines as an Architecture for Intuitive Physics*, Trends in Cognitive Sciences **21** (2017), no. 9, 649–665.

[Ver14] Pierre Vermersch, *Une problématique théorique en psychologie du travail. Essais d'application des théories de J. Piaget à l'analyse du fonctionnement cognitif de l'adulte*, Le Travail Humain (2014), 265–278.

[vG95] Ernst von Glasersfeld, *Radical constructivism : a way of knowing and learning*, Studies in mathematics education series, no. 6, Falmer Press, London ; Washington, D.C, 1995.

[VLTZ15] David Vernon, Robert Lowe, Serge Thill, and Tom Ziemke, *Embodied cognition and circular causality : on the role of constitutive autonomy in the reciprocal coupling of perception and action*, Frontiers in Psychology **6** (2015).

[VSP+17] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin, *Attention is All you Need*, Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, Curran Associates, Inc., 2017.

[VTR93] Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch, *The embodied mind : cognitive science and human experience*, MIT press, Cambridge (Mass.) London, 1993.

[VvHF16] David Vernon, Claes von Hofsten, and Luciano Fadiga, *Desiderata for developmental cognitive architectures*, Biologically Inspired Cognitive Architectures **18** (2016), 116–127.

[Wan05] Pei Wang, *Experience-grounded semantics : a theory for intelligent systems*, Cognitive Systems Research **6** (2005), no. 4, 282–302.

[WE20] Felix M. G. Woolford and Matthew D. Egbert, *A Precarious Sensorimotor Sequence Reiterator for Modelling Enactive Habits*, Proceedings of ALIFE 2020 : The 2020 Conference on Artificial Life, MIT Press, July 2020, pp. 771–779.

[Wen04] Juyang Weng, *Developmental robotis : Theory and experiments*, International Journal of Humanoid Robotics **01** (2004), no. 02, 199–236.

[WF87] Terry Winograd and Fernando Flores, *Understanding computers and cognition : a new foundation for design*, 24th printing ed., Addison-Wesley, Boston, 1987.

[WGS29] Alfred North Whitehead, David Ray Griffin, and Donald W. Sherburne, *Process and reality : an essay in cosmology*, Cambridge University Press, Cambridge UK, 1929.

[Wie48] Norbert Wiener, *Cybernetics : or control and communication in the animal and the machine*, MIT Press, Cambridge, MA, 1948.

[Wit53] Ludwig Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, 2009 ed., Wiley-Blackwell, Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA, 1953.

[WM97] D.H. Wolpert and W.G. Macready, *No free lunch theorems for optimization*, IEEE Transactions on Evolutionary Computation **1** (1997), no. 1, 67–82.

[WNN+25] Archana Warrier, Dat Nguyen, Michelangelo Naim, Moksh Jain, Yichao Liang, Karen Schroeder, Cambridge Yang, Joshua B. Tenenbaum, Sebastian Vollmer, Kevin Ellis, and Zenna Tavares, *Benchmarking World-Model Learning*, October 2025, arXiv :2510.19788 [cs].

[WV15] David Weinbaum and Viktoras Veitas, *Open Ended Intelligence : The individuation of Intelligent Agents*, June 2015, arXiv :1505.06366 [cs].

[XGG19] Jianyong Xue, Olivier L. Georgeon, and Mathieu Guillermin, *Causality reconstruction by an autonomous agent*, Biologically Inspired Cognitive Architectures 2018 (Alexei Samsonovich, ed.), vol. 848, Springer International Publishing, 2019, pp. 347–354.

[Xu24] Bowen Xu, *What Do You Mean By "Open World" ?*, Proceedings of the Workshop on Open-World Agents (OWA-2024), hosted with NeurIPS 2024, 2024.

[XW25] Bowen Xu and Pei Wang, *On the essence of spatial sense and objects in intelligence*, Proceedings of Artificial General Intelligence (Reykjavik), 2025.

[ZJ25] Yuheng Zhang and Nan Jiang, *On the curses of future and history in future-dependent value functions for OPE*, Proceedings of the 38th International Conference on Neural Information Processing Systems (Red Hook, NY, USA), NIPS '24, vol. 37, Curran Associates Inc., June 2025, pp. 124756–124790.